QR AI LAB

前端 × 後端實際串接測試報告

Next.js 16 前端 → FastAPI 後端 → 排程器（Redis 事件、subprocess runner）→ trainer，在單機沙盒以 SQLite 跑完整流程所得的 125 張截圖。

日期	2026年10月19日
帳號	admin / admin1234（管理員）、user / user1234（一般使用者）
資料	全部為合成資料：WAT 良率表（480 lot）、SEM 風格影像（golden 40 張、調機機台 16 張）、OCD 光譜（264 片 wafer × 200 波長）
環境	backend: SQLite、SCHEDULER_EMBEDDED=true（排程器與 API 同一程序，無 Redis）、JOB_RUNNER=auto → subprocess（沙盒沒有 systemd user manager；伺服器上會是 systemd cgroup）；frontend: next build + next start；瀏覽器: Chromium（Playwright）
結果	所有流程完成；訓練 / 推論任務皆 succeeded；強制中斷流程正確

目錄

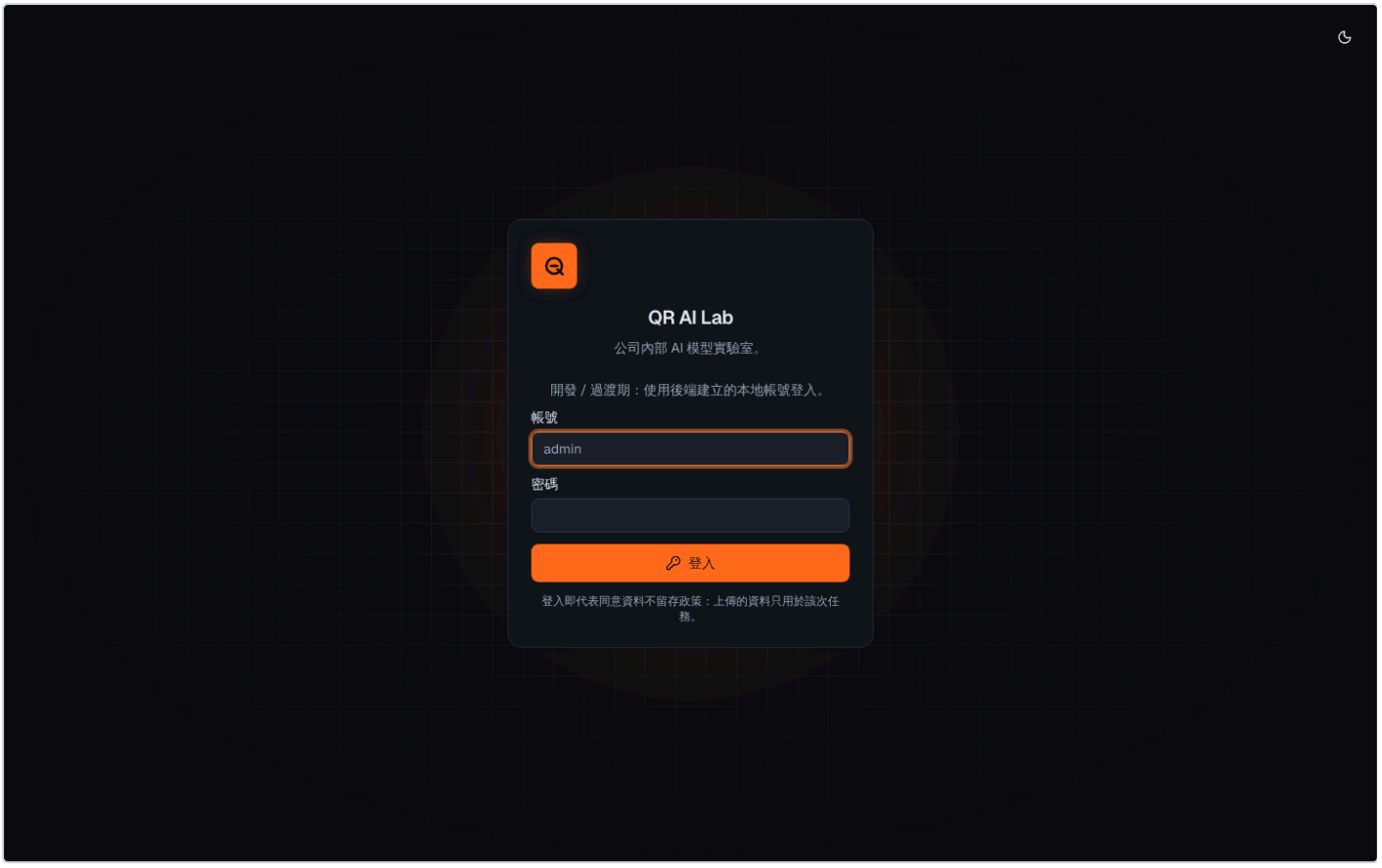
1. 一般使用者：登入、專案申請 8 張
2. 管理員：審核、配額、總資源池 11 張
2b. 管理員：模型庫（伺服器不連外） 6 張
3. 專案：成員、資料來源、設定 8 張
4. 訓練任務：上傳 → 前處理預覽 → AutoML → 即時 log → 產物 17 張
5. 推論任務：直接輸入 → 結果預覽與下載 4 張
6. 影像品質基準（golden tool vs 調機機台） 7 張
7. 光譜鑑別器（Masked AutoEncoder） 4 張
8. 討論區（問題單） 6 張
9. 管理員：佇列、強制中斷、重新執行、稽核 10 張
10. 三種系統角色：superadmin / admin / user 11 張
11. 資源使用率歷史 3 張
12. 資料前處理服務（任務模式、不保存） 7 張
12b. 資料分析服務 5 張
13. Light mode 與手機版 9 張

14. 登出 2 張
15. Keycloak 登入（AUTH_MODE=keycloak） 7 張

1. 一般使用者：登入、專案申請

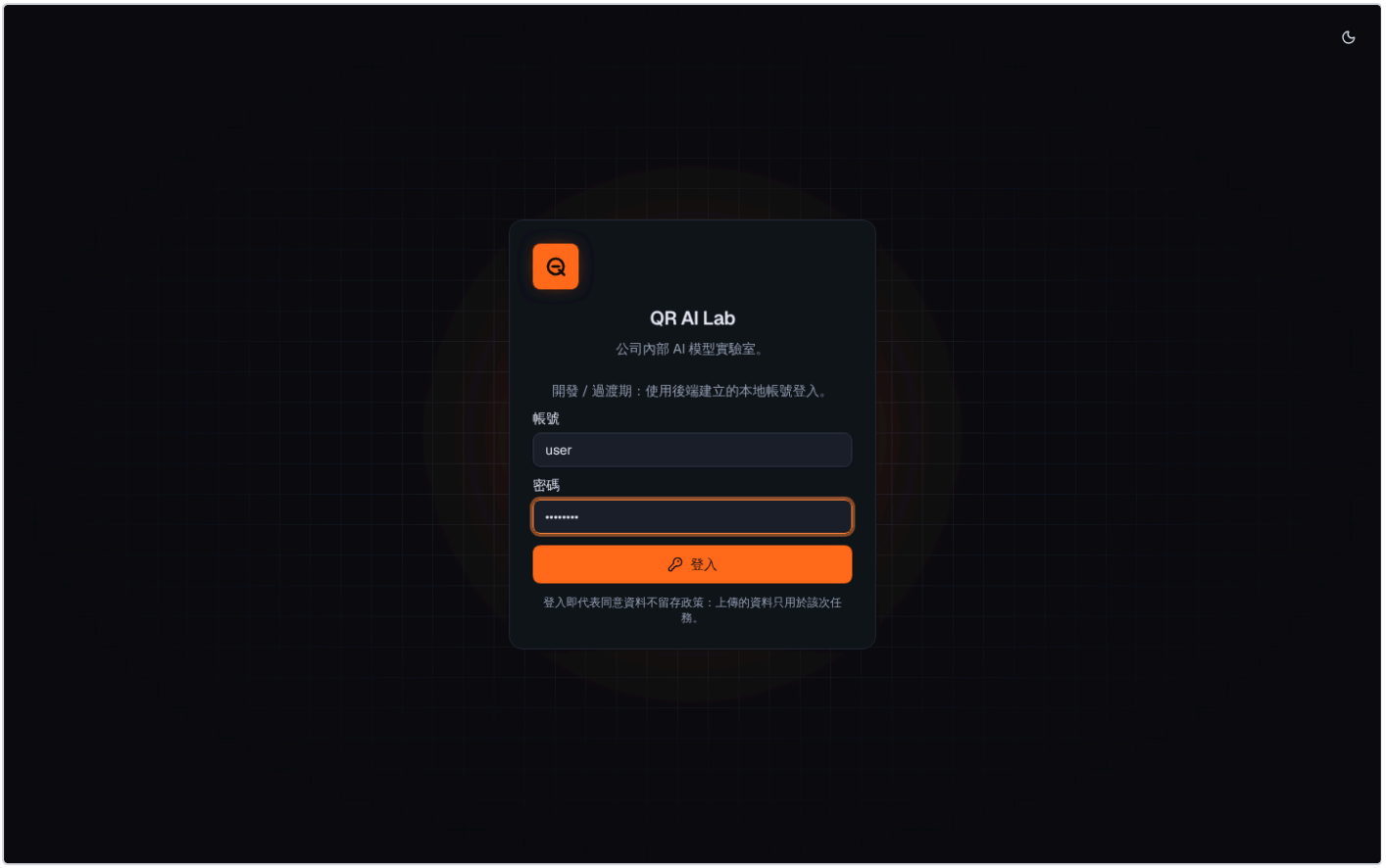
AUTH_MODE=local 的登入頁（superadmin / admin / user 三個本地帳號）→ user 填寫結構化申請（題目、資料類型 × 任務、資源需求）→ 送出 → 在討論串留言。

01 登入頁（AUTH_MODE=local）：開發環境用後端建立的本地帳號 superadmin / admin / user；正式環境改為 Keycloak 按鈕 dark



02 以一般使用者 user 登入

dark



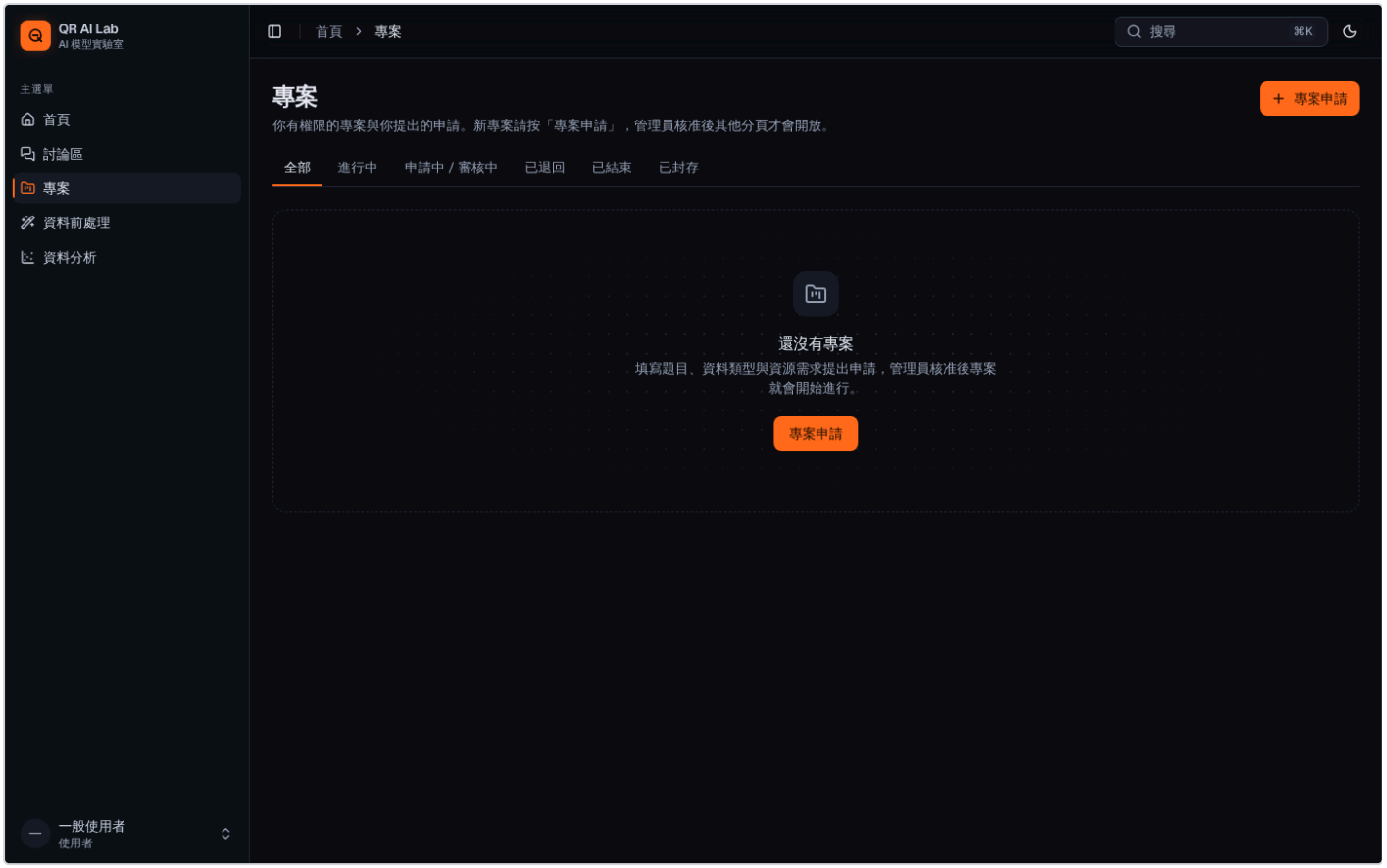
03 一般使用者首頁：尚無專案、任務與申請（總資源池來自 backend /capacity）

dark



04 專案列表（空狀態）：申請與專案在同一頁，右上角「專案申請」

dark



05 專案申請表單（題目與目的支援 Markdown、資料類型 / 任務、資源需求、以自動完成挑選成員）

dark

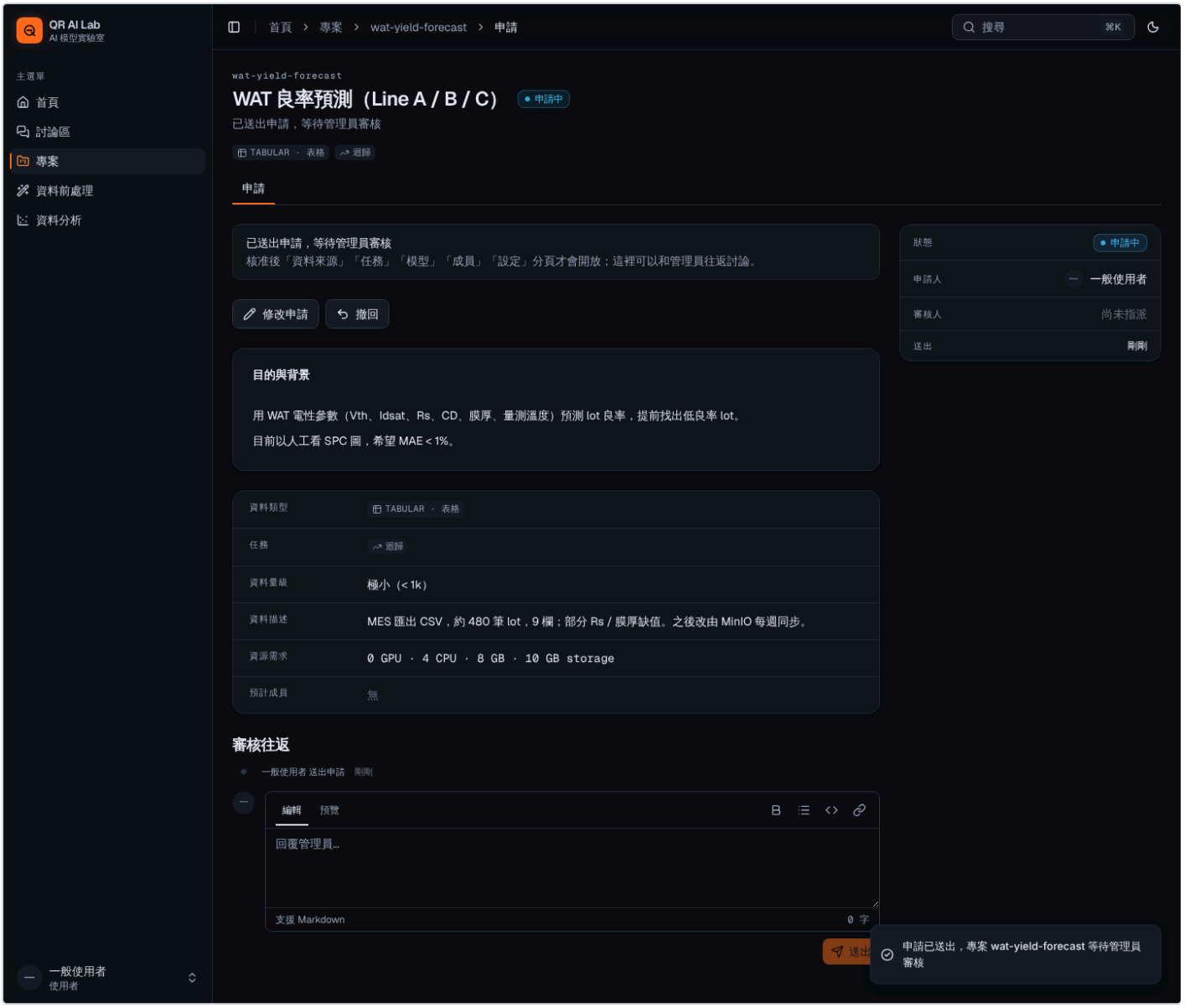


06 填好的申請：表格 × 迴歸、0 GPU / 4 CPU / 8 GB、建議 slug

dark

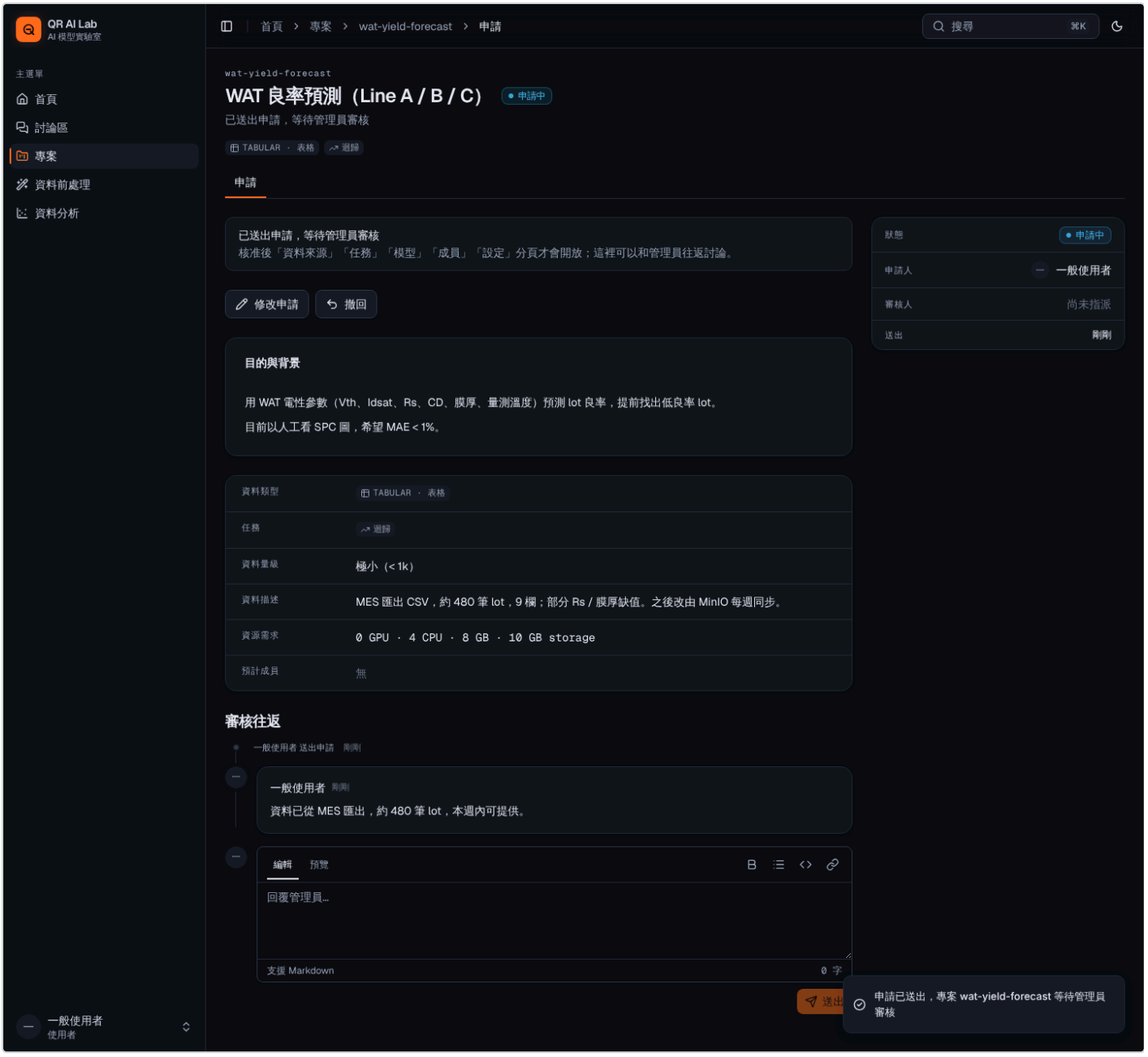


07 送出後專案立刻以「申請中」建立，只有「申請」分頁；申請人可修改、撤回或留言 dark



08 申請討論串：申請人留言

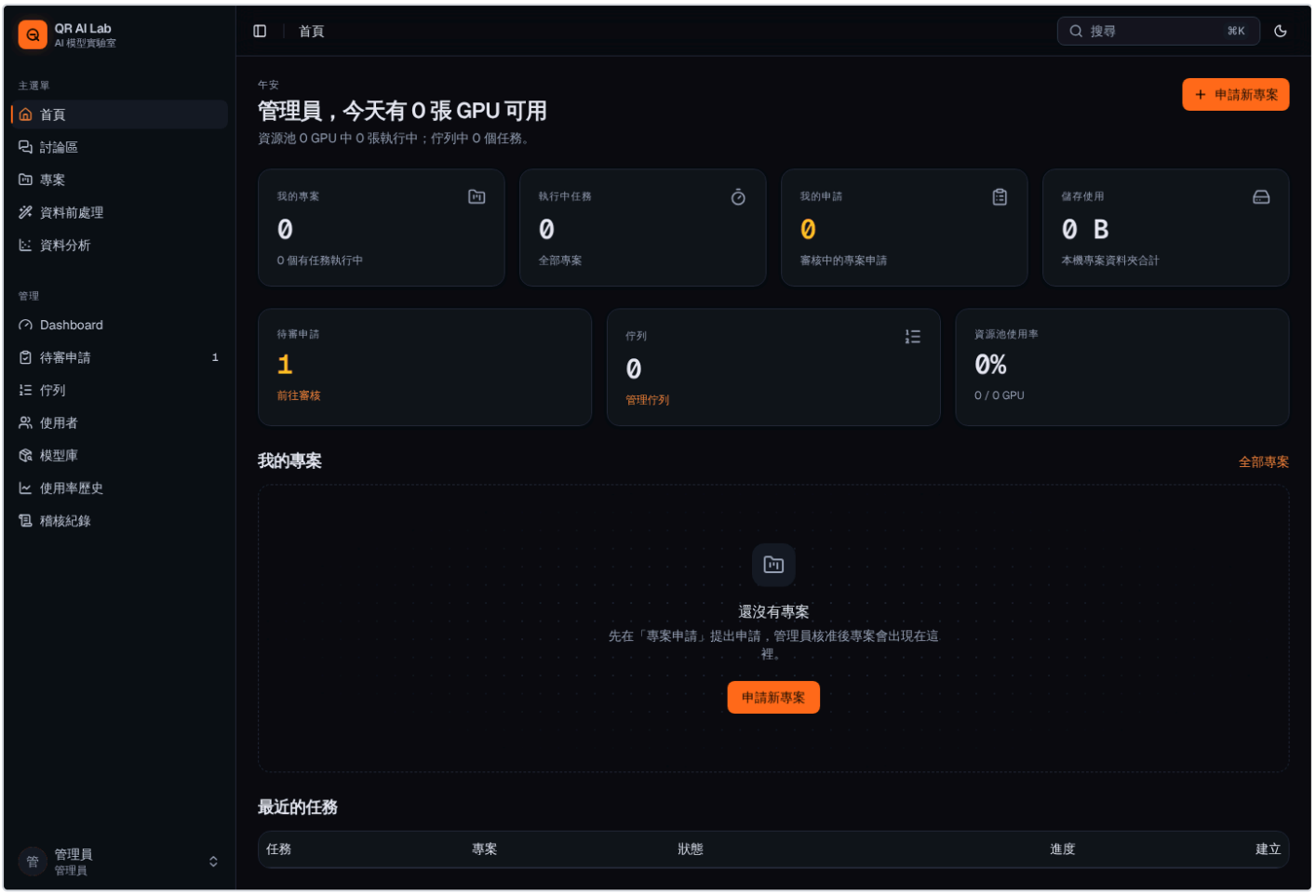
dark



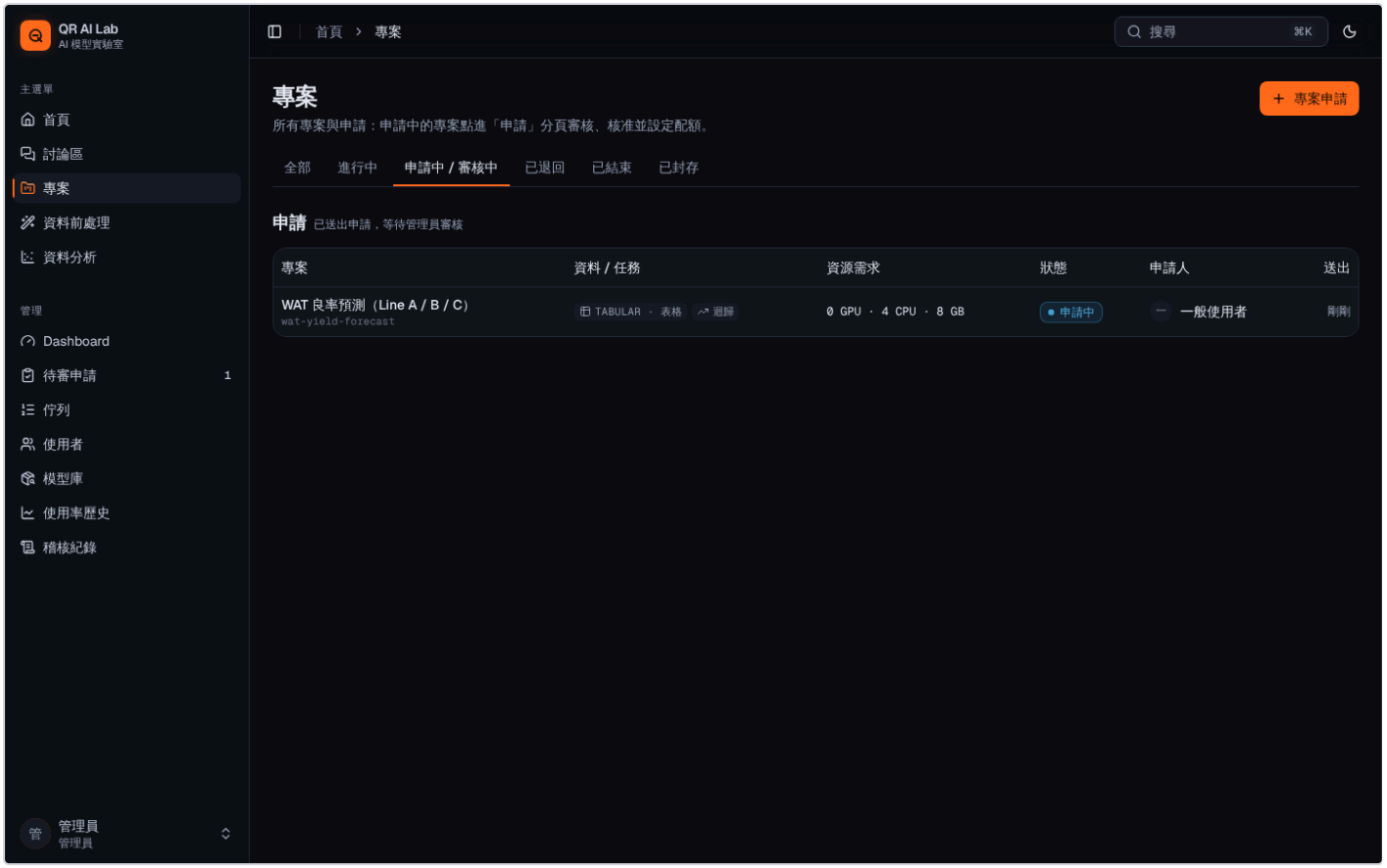
2. 管理員：審核、配額、總資源池

admin 登入 → 開始審核 → 核准並指定 slug / 配額（受總資源池限制）→ 專案自動建立；另兩件申請由 API 核准。總資源池只有 superadmin 能改：GPU 卡片、依顯存共用 GPU 開關、確認對話框與稽核。

09 管理員首頁：側欄顯示待審申請數、全站任務與資源池 dark

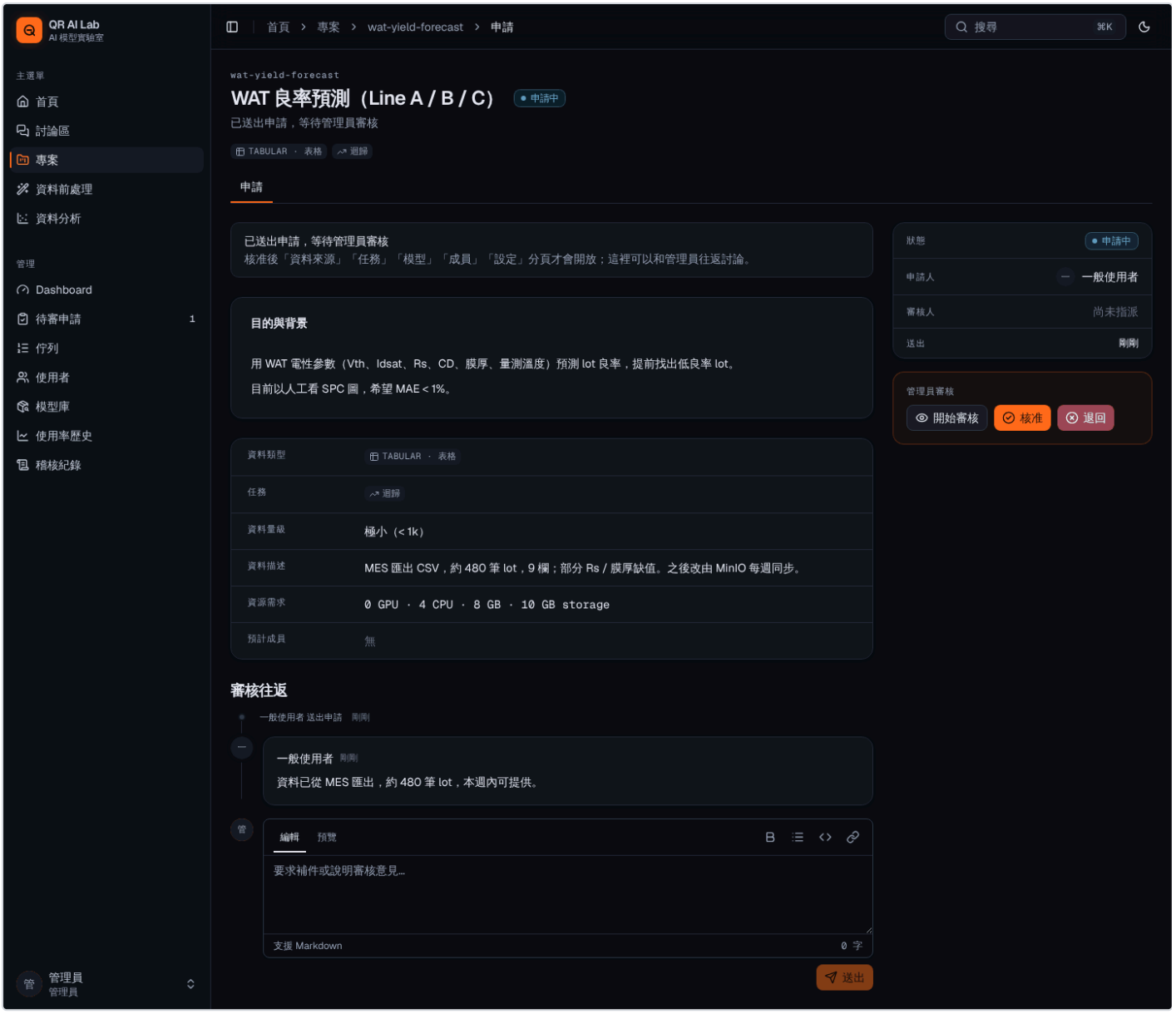


10 管理員：專案列表以「申請中 / 審核中」篩選，就是待審清單 dark



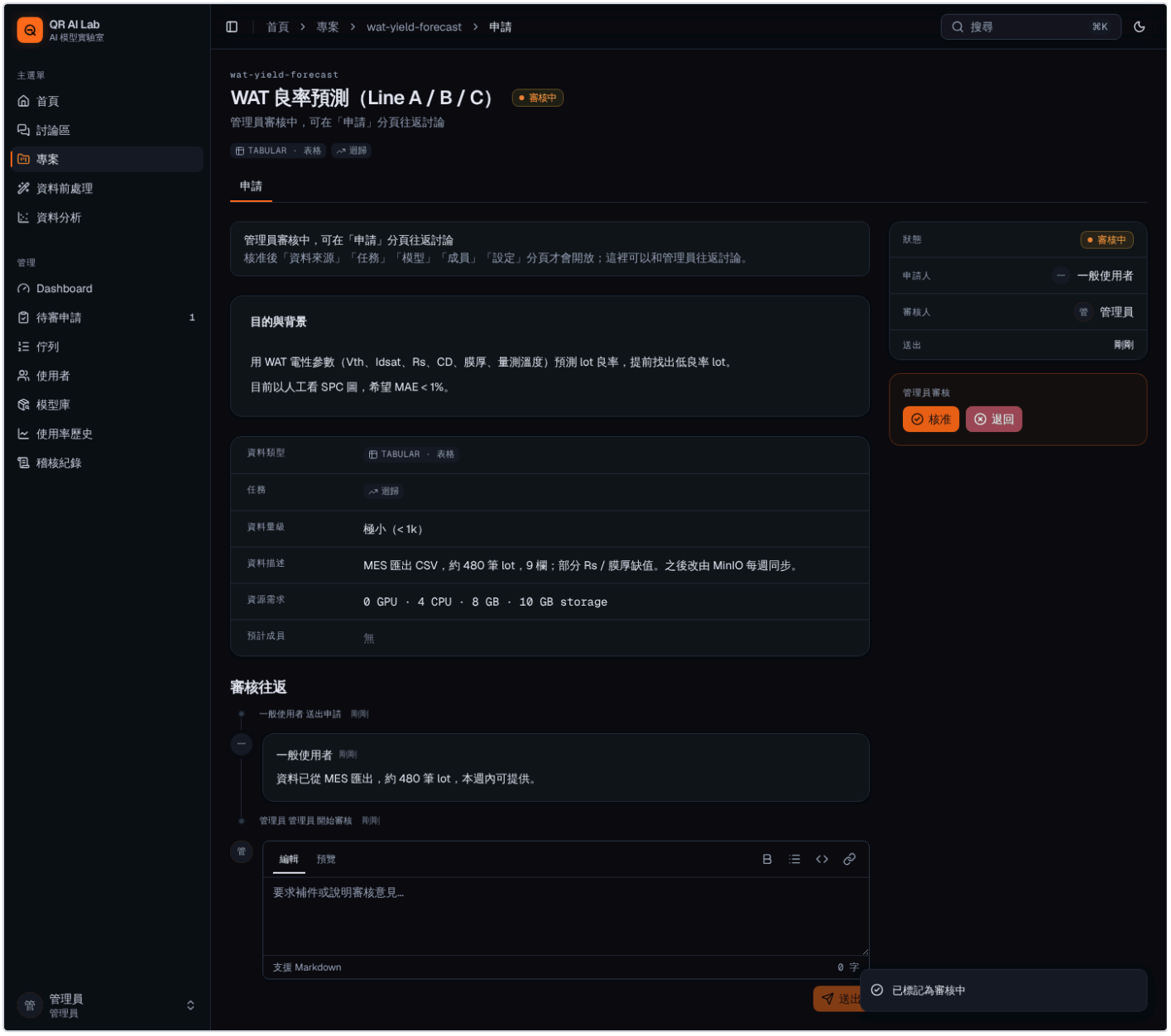
11 管理員看申請分頁：右側審核面板

dark

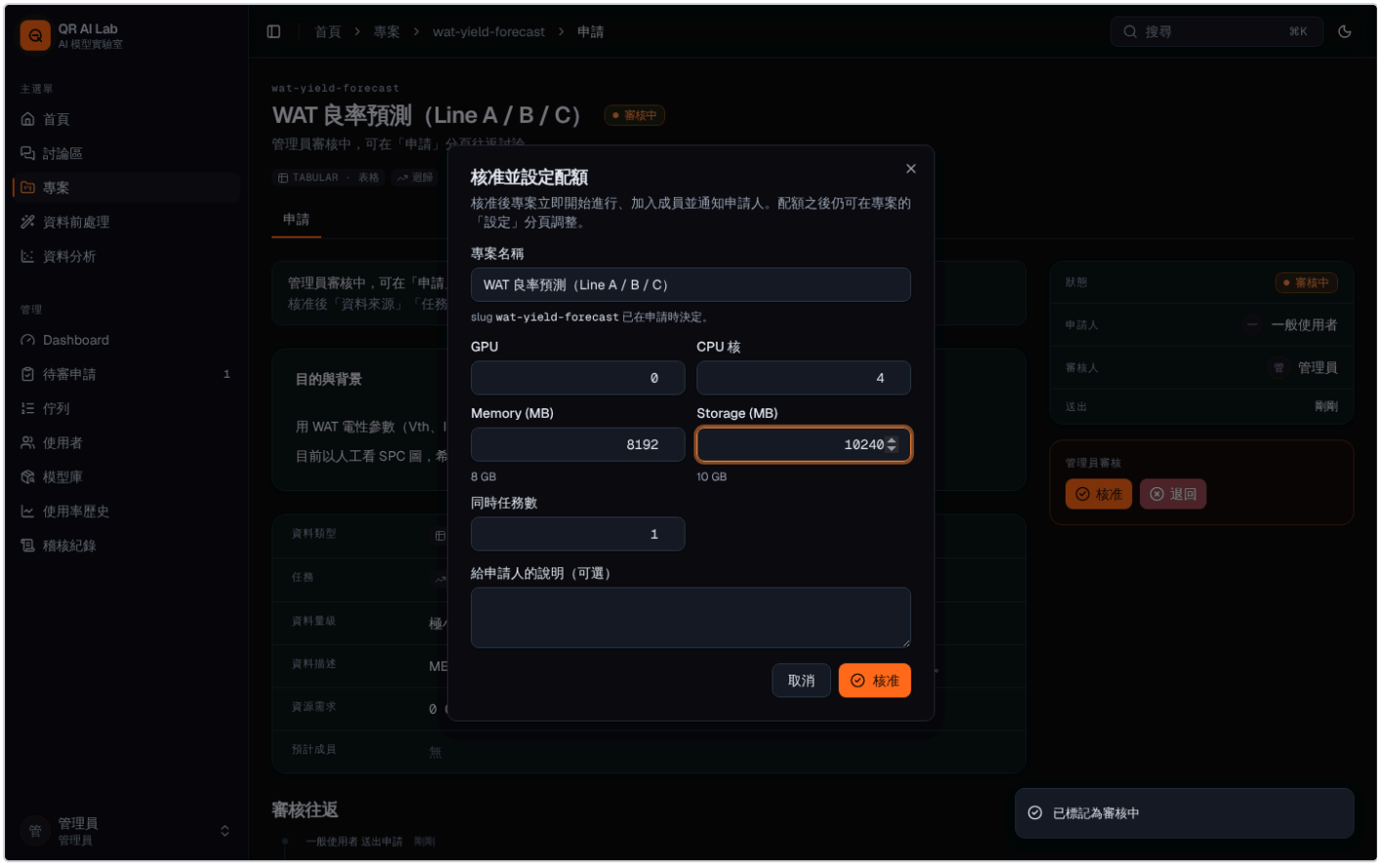


12 狀態變為 in_review，出現核准 / 退回按鈕

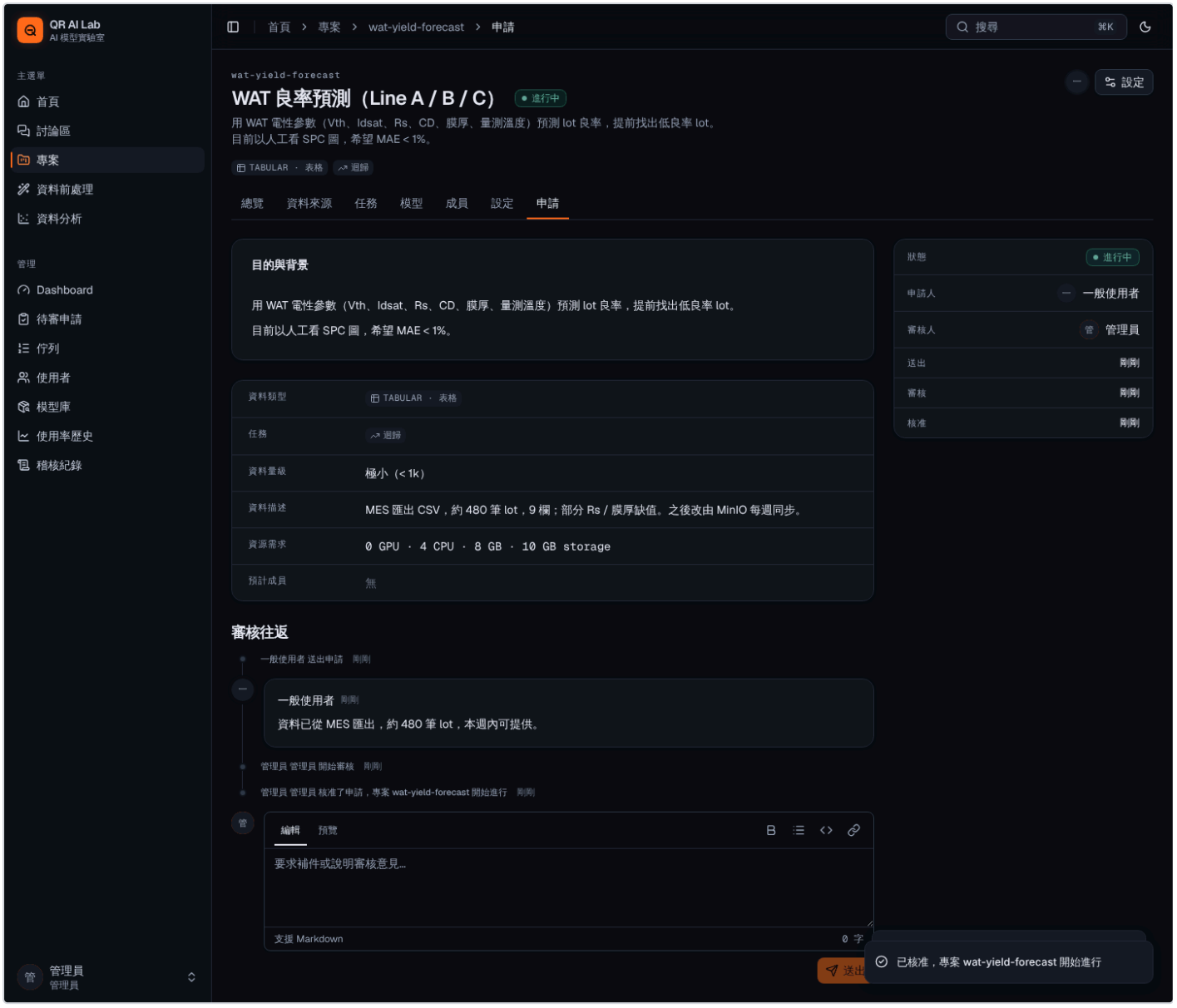
dark



13 核准對話框：設定配額（GPU / CPU / Memory / Storage / 同時任務數）與要加入的成員，不得超過總資源池 dark

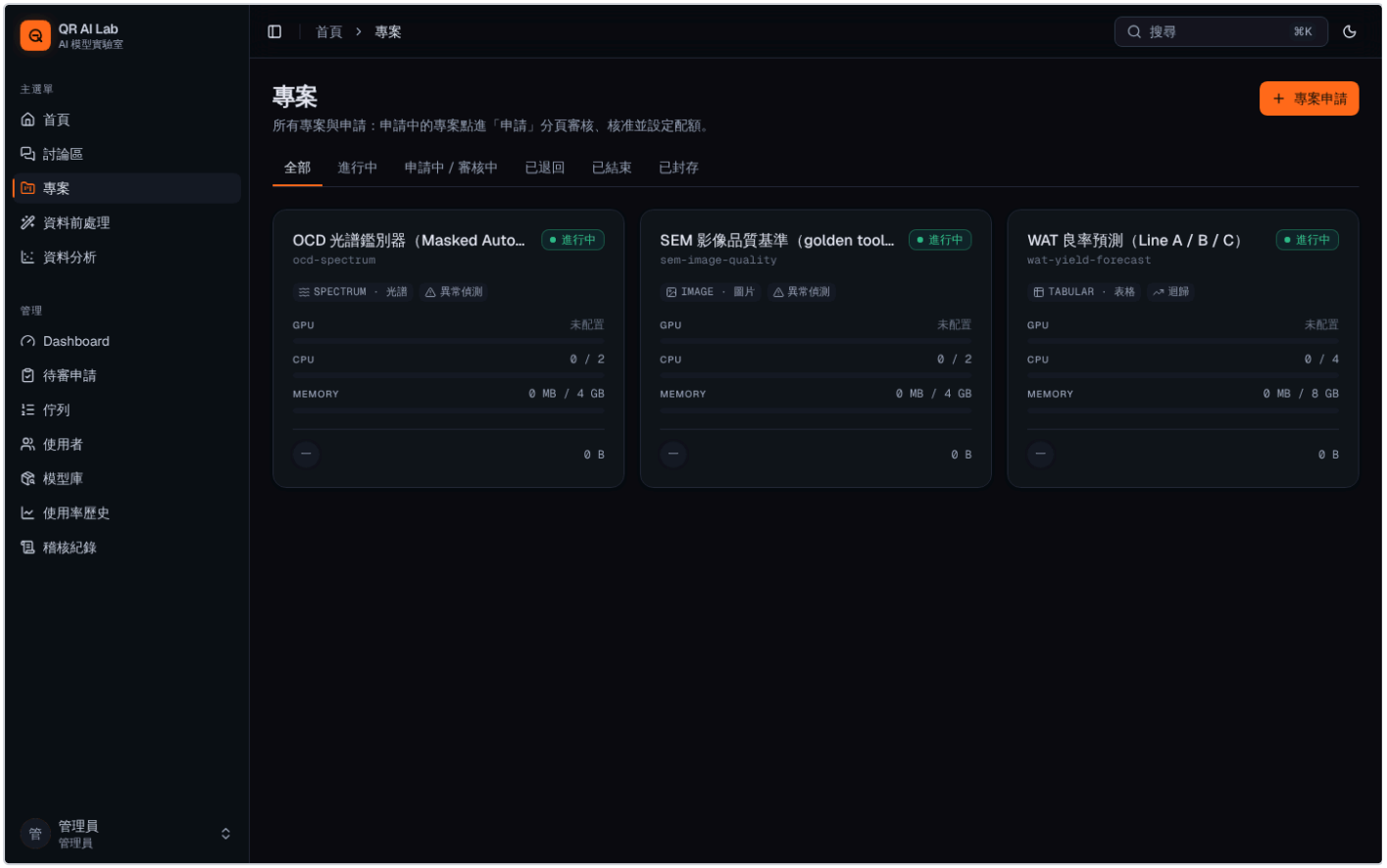


14 核准後：狀態「進行中」，其他分頁開放，申請分頁留作紀錄 dark

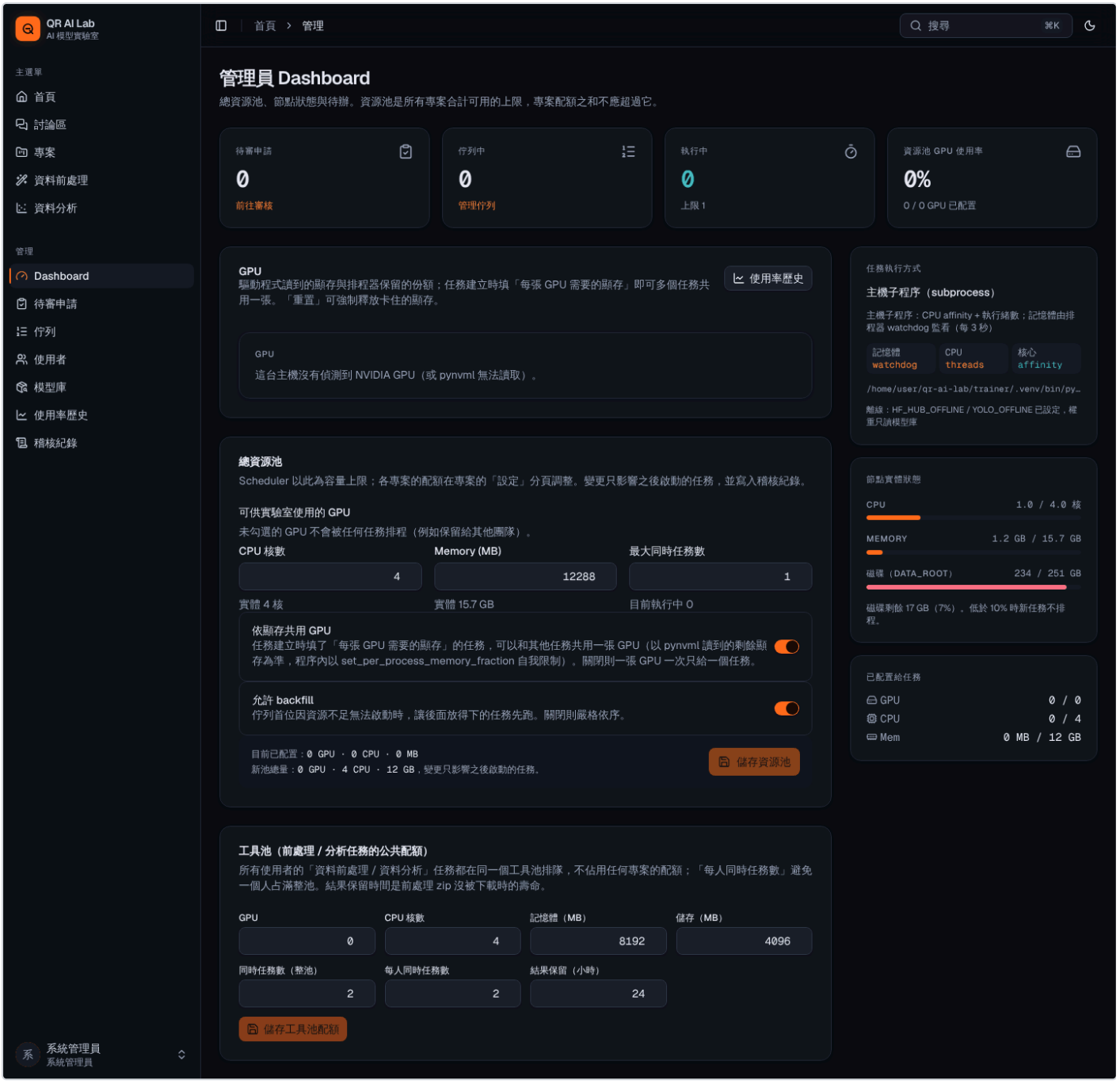


15 專案列表：三件申請都已核准，變成進行中的專案

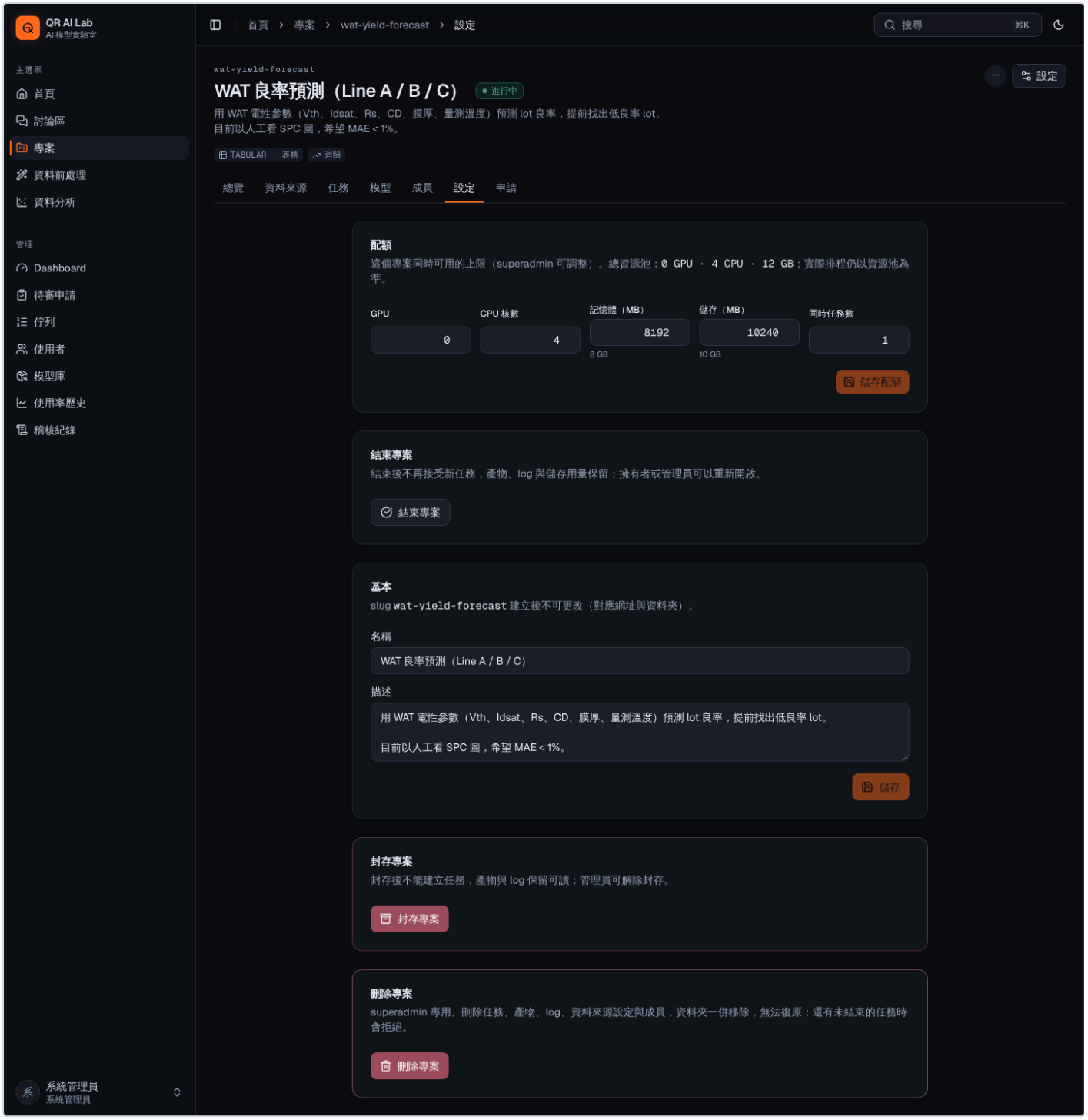
dark



16 superadmin 的 Dashboard：GPU 卡片、總資源池設定（所有專案合計可用的 GPU / CPU / Memory / 同時任務數、依顯存共用 GPU）、工具池配額、節點狀態、任務執行方式（runner） dark



17 superadmin 在專案「設定」分頁調整該專案的配額（合計超過資源池時提示；排程仍以資源池為準） dark

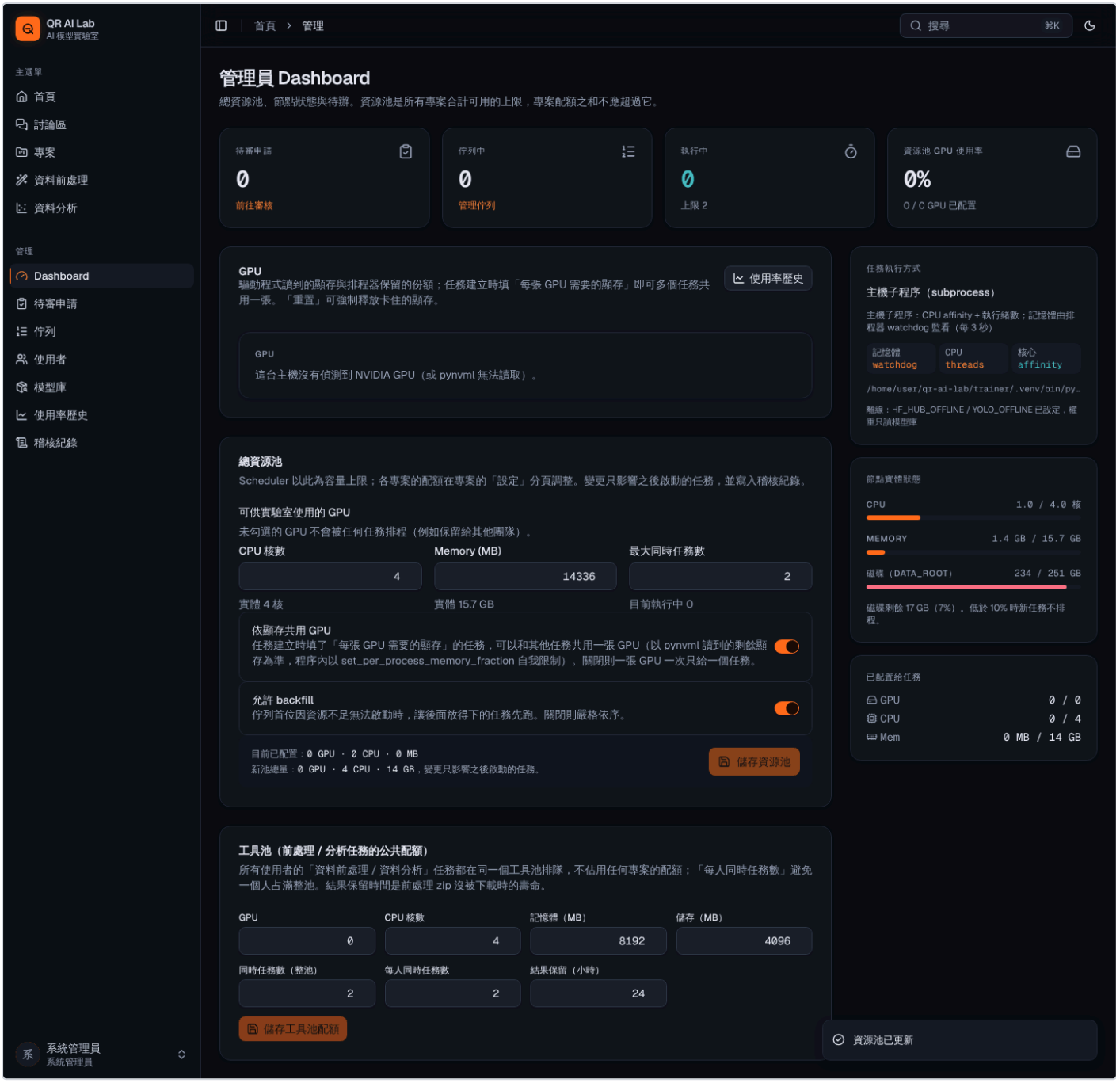


18 更新總資源池前的確認（寫入 audit_logs）

dark



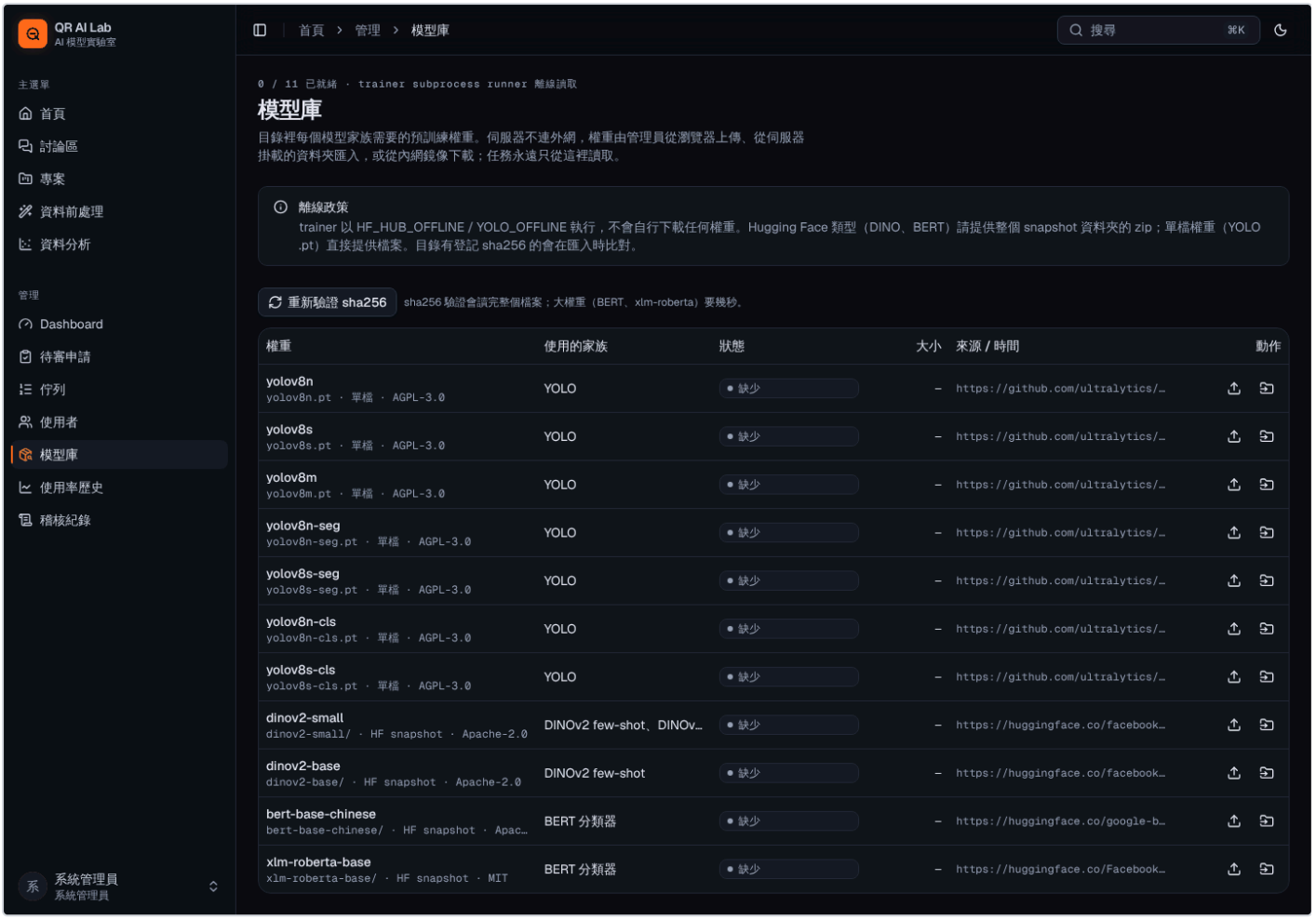
19 總資源池已更新：14 GB、最多 2 個同時任務（寫入 audit_logs） dark



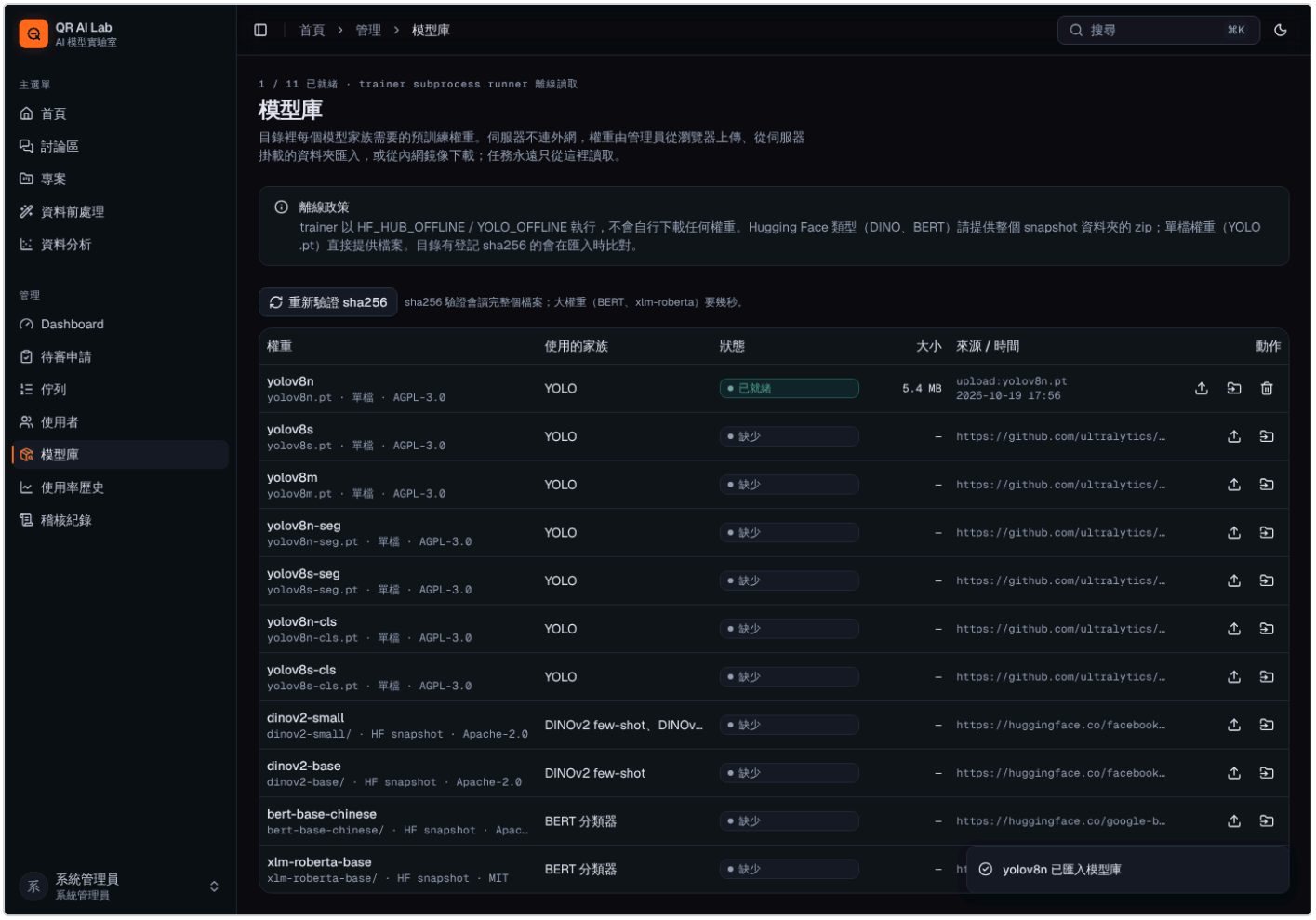
2b. 管理員：模型庫（伺服器不連外）

三種把預訓練權重帶進模型庫的方式：瀏覽器上傳、伺服器路徑（NAS / USB）、內網 URL（公司鏡像）；sha256 驗證與稽核。trainer 永遠離線，只讀模型庫。

20 模型庫（superadmin 才能上傳 / 匯入 / 移除）：目錄需要的預訓練權重與狀態；伺服器不連外，權重由管理員帶進來 dark

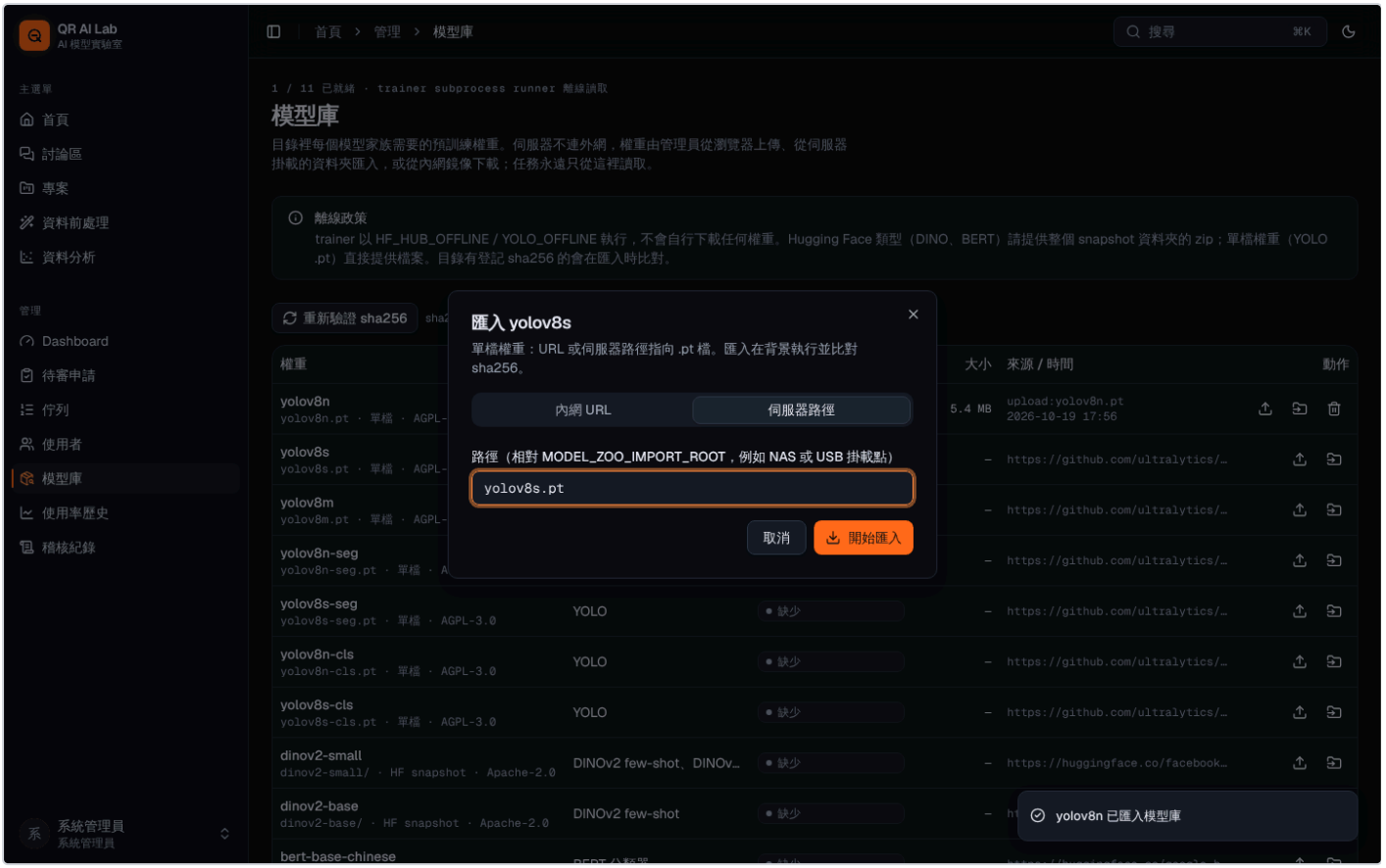


21 從瀏覽器上傳 yolov8n.pt：寫進 MODEL_ZOO_ROOT、sha256 記進 manifest.json，狀態「已就緒」 dark



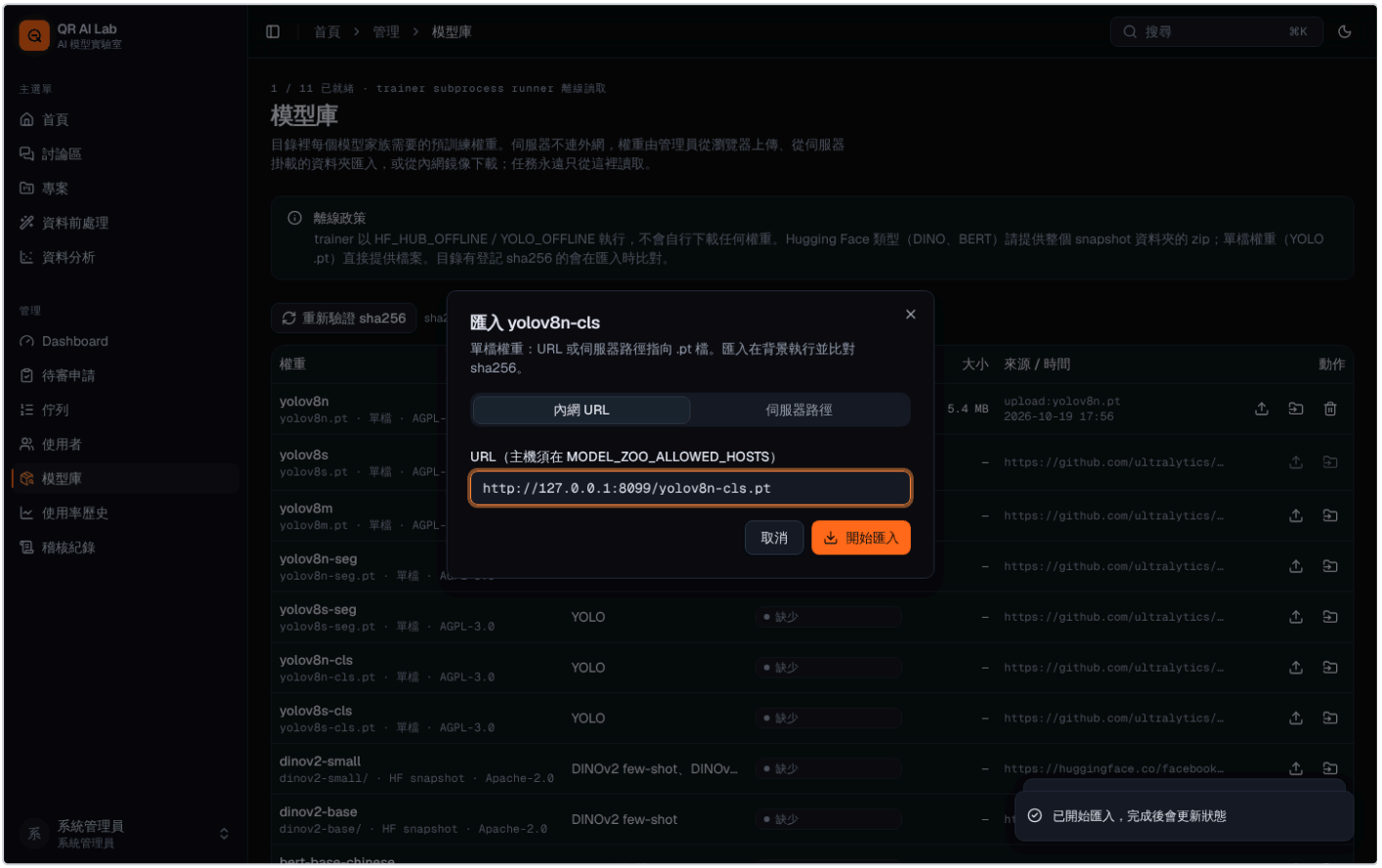
22 從伺服器路徑匯入（NAS / USB 掛載點，限 MODEL_ZOO_IMPORT_ROOT 底下）

dark

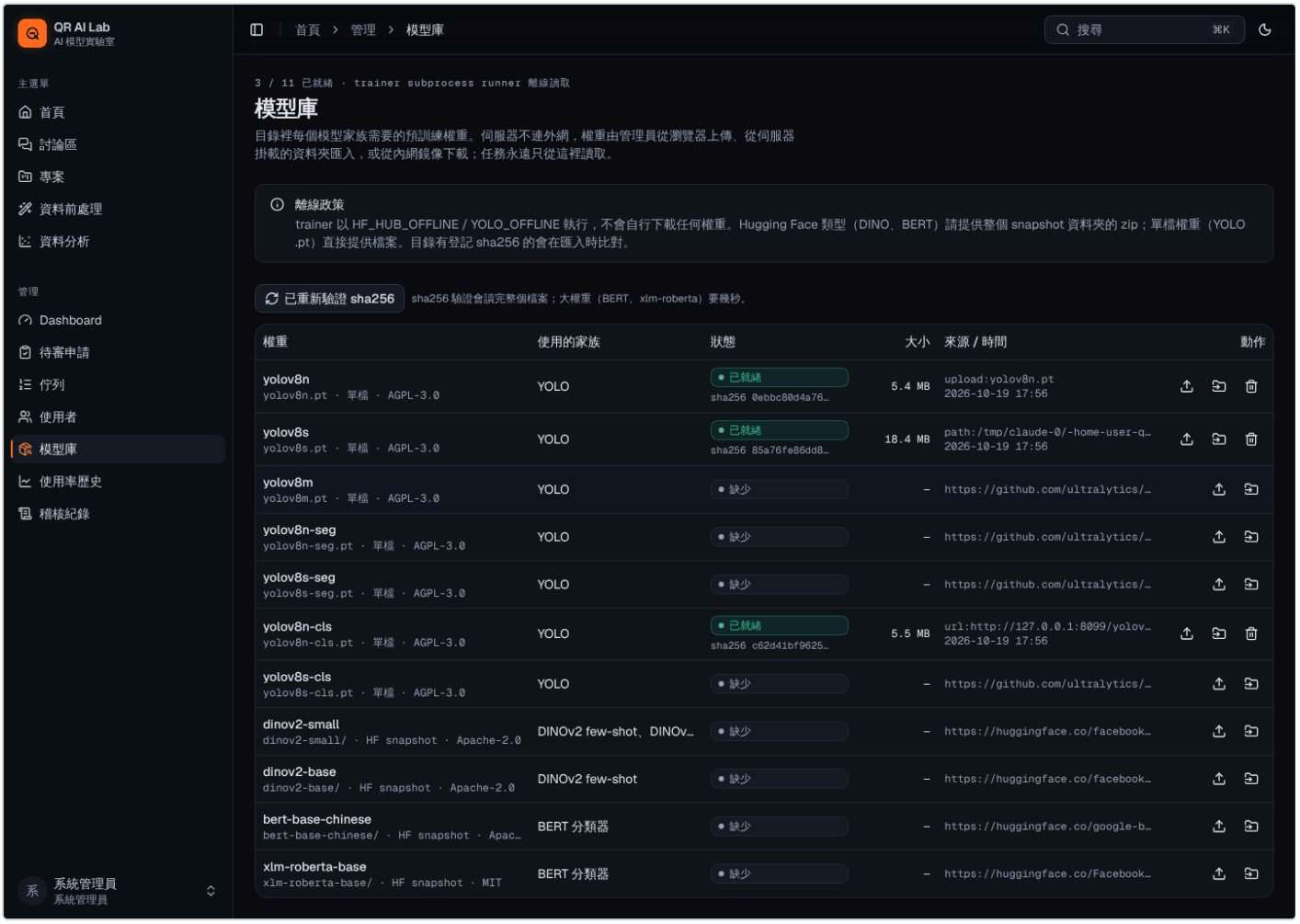


23 從內網 URL 下載（公司鏡像 / 檔案伺服器；主機白名單）

dark

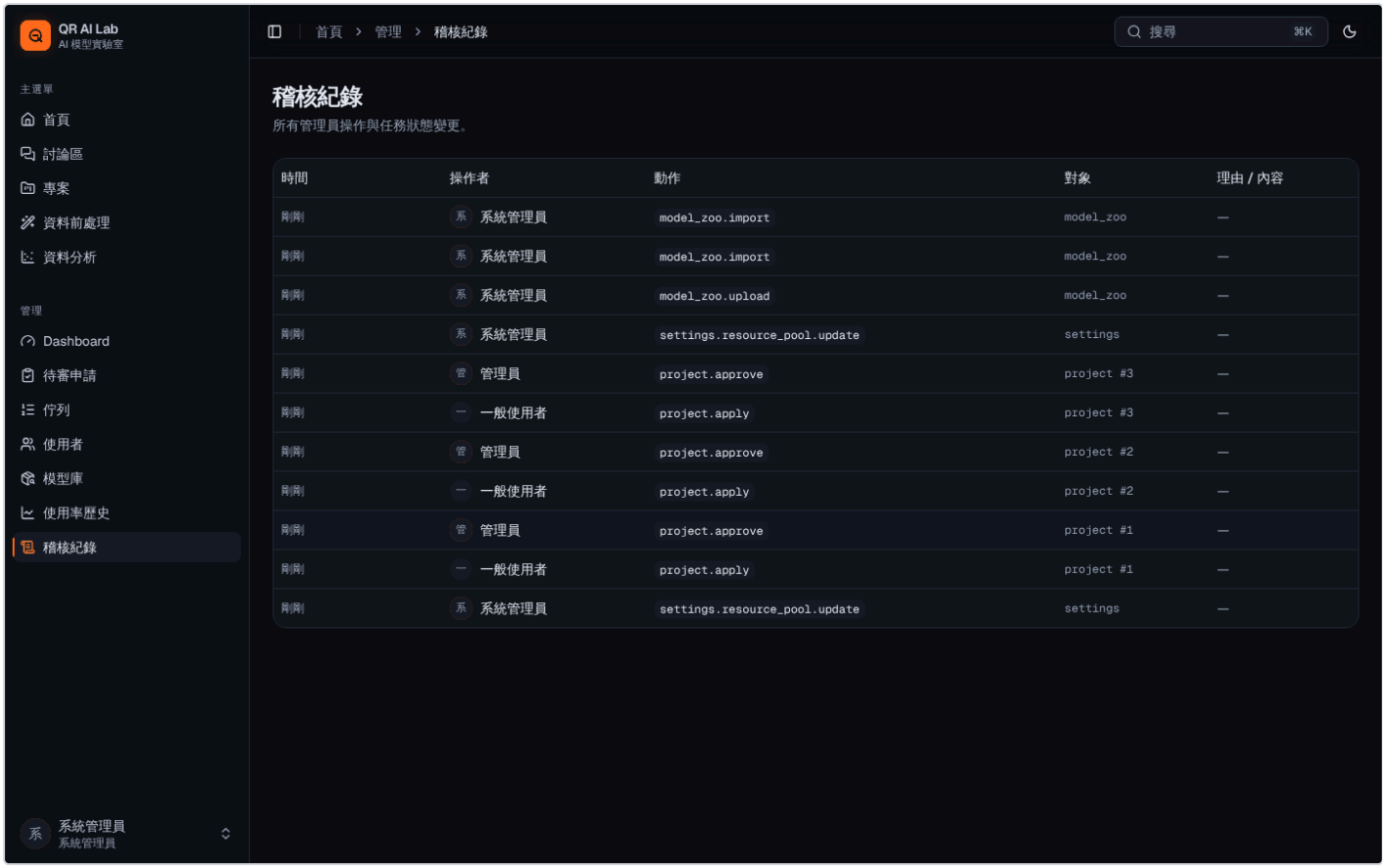


24 三種方式匯入後重新驗證 sha256：三個 YOLO 權重已就緒，來源與時間都有記錄；DINO / BERT 仍缺 dark



25 稽核紀錄：模型庫的上傳 / 匯入都有操作者與來源

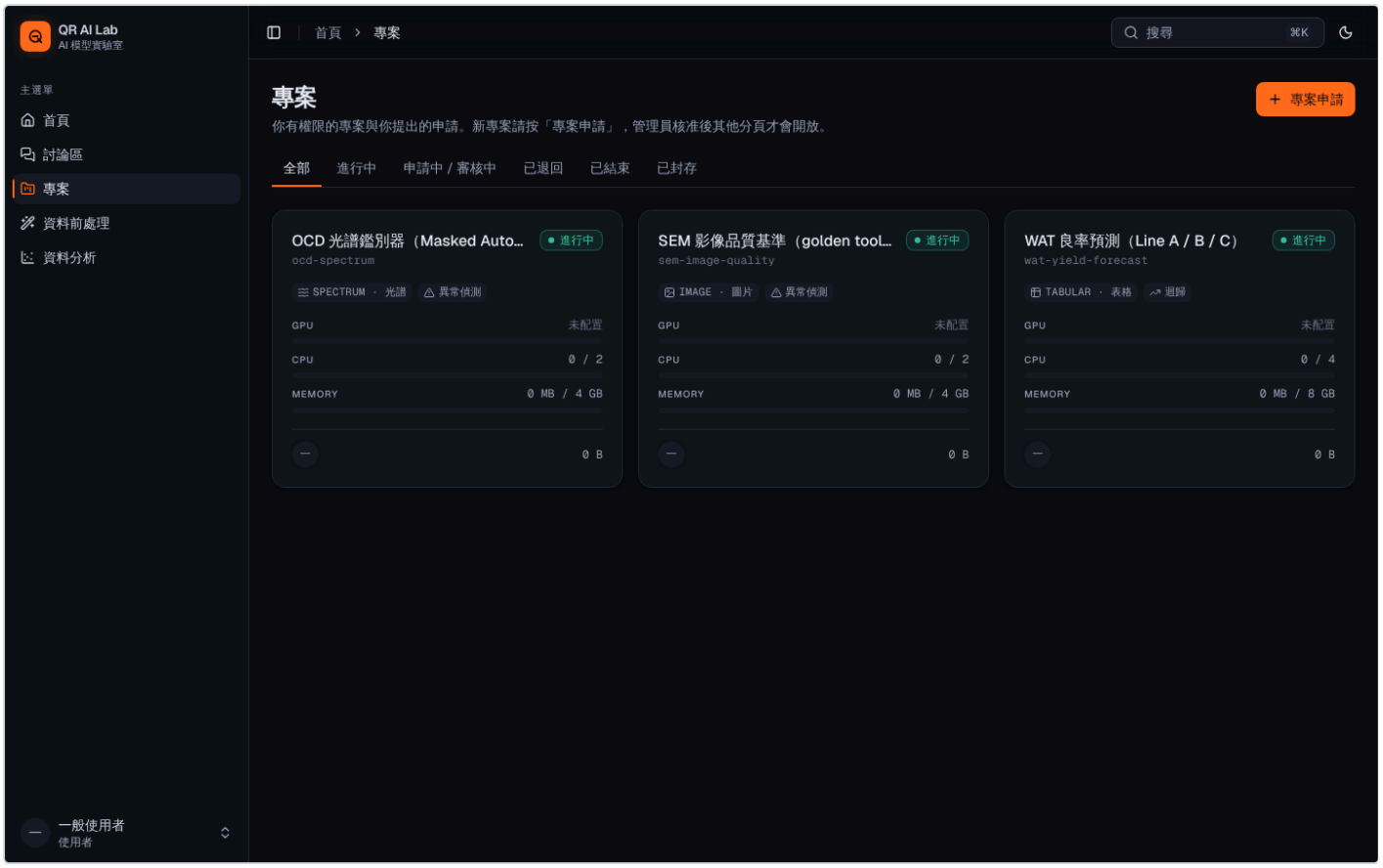
dark



3. 專案：成員、資料來源、設定

專案列表與總覽 → 邀請成員 → 新增 URL 資料來源（憑證加密、連線檢查）→ 專案設定。

26 專案列表：核准後自動建立的三個專案（配額、成員、最近任務） dark



27 專案總覽：配額用量、資料來源、最近任務、SOP 提示

dark



28 邀請成員：以自動完成搜尋帳號 / 姓名 / email（只列已登入過的使用者）+ 專案角色

dark



29 成員列表：擁有者 user、維護者 admin

dark



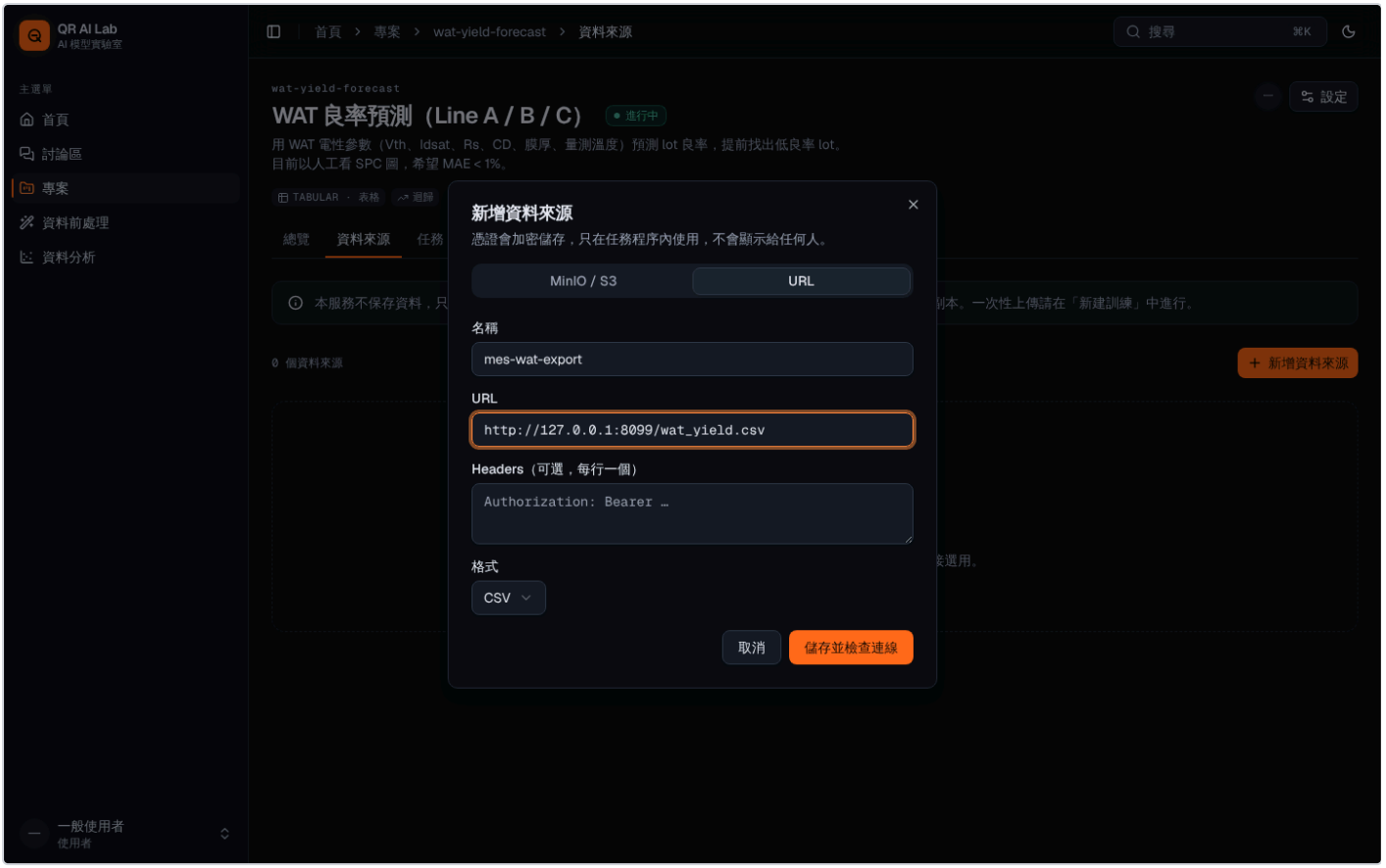
30 資料來源（空）：本服務不保存資料，只記連線參考與加密憑證

dark



31 新增 URL 資料來源（MinIO 分頁可填 endpoint / bucket / access key）

dark



32 資料來源列表：連線檢查結果、格式、最後檢查時間

dark



33 專案設定：名稱、描述、預設逾時；配額由管理員調整

dark



4. 訓練任務：上傳 → 前處理預覽 → AutoML → 即時 log → 產物

一次性上傳 CSV（任務結束即刪）→ 指定欄位、加入前處理步驟並抽樣預覽 → AutoML（XGBoost / 隨機森林 / 線性 / SVM）→ 建立後經排程器以 subprocess runner 執行 → SSE 即時進度與 log → leaderboard、產物、預設模型。

34 任務列表（空）

dark



35 建立訓練任務 ① 資料：一次性上傳 / 資料來源；上傳檔只存在於任務執行期間

dark



36 CSV 上傳完成：backend 偵測到 480 列與欄位

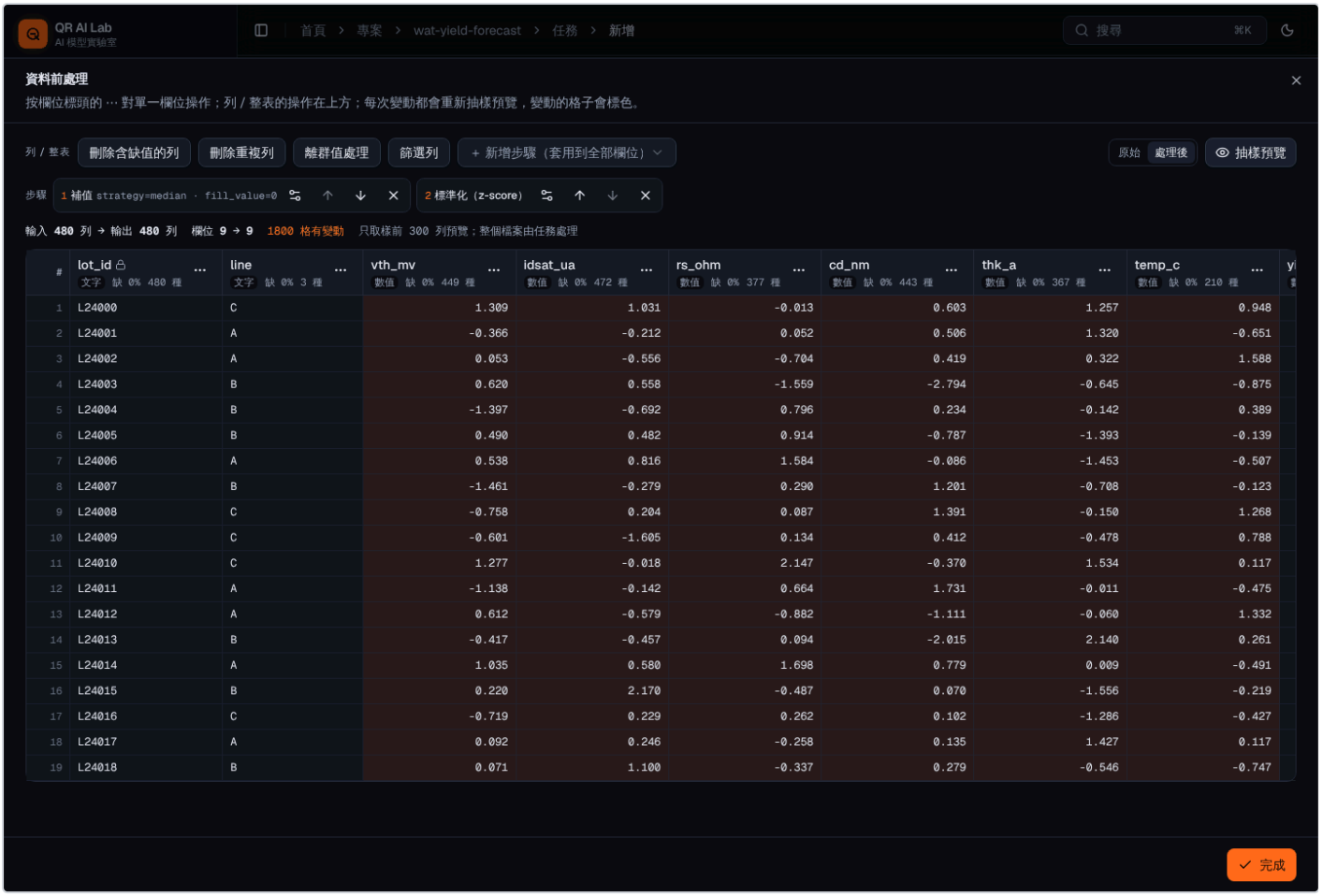
dark



37 ② 欄位與前處理：目標欄位 yield_pct、類別欄位 line、識別欄位 lot_id（編輯器會保護這些欄位）；前處理步驟在「開啟編輯器」裡加 dark



38 前處理編輯器（全寬 drawer）：試算表式預覽、欄位標頭的型別 / 缺值 / 操作選單、步驟串、變動的格子標色；每次變動即時重新抽樣 dark



#	lot_id 文字 缺 0% 480 種	line 文字 缺 0% 3 種	vth_mv 數值 缺 0% 449 種	idsat_ua 數值 缺 0% 472 種	rs_ohm 數值 缺 0% 377 種	cd_nm 數值 缺 0% 443 種	thk_a 數值 缺 0% 367 種	temp_c 數值 缺 0% 210 種
1	L24000	C	1.309	1.031	-0.013	0.603	1.257	0.948
2	L24001	A	-0.366	-0.212	0.052	0.506	1.320	-0.651
3	L24002	A	0.053	-0.556	-0.704	0.419	0.322	1.588
4	L24003	B	0.620	0.558	-1.559	-2.794	-0.645	-0.875
5	L24004	B	-1.397	-0.692	0.796	0.234	-0.142	0.389
6	L24005	B	0.490	0.482	0.914	-0.787	-1.393	-0.139
7	L24006	A	0.538	0.816	1.584	-0.086	-1.453	-0.507
8	L24007	B	-1.461	-0.279	0.290	1.201	-0.708	-0.123
9	L24008	C	-0.758	0.204	0.087	1.391	-0.150	1.268
10	L24009	C	-0.601	-1.605	0.134	0.412	-0.478	0.788
11	L24010	C	1.277	-0.018	2.147	-0.370	1.534	0.117
12	L24011	A	-1.138	-0.142	0.664	1.731	-0.011	-0.475
13	L24012	A	0.612	-0.579	-0.882	-1.111	-0.060	1.332
14	L24013	B	-0.417	-0.457	0.094	-2.015	2.140	0.261
15	L24014	A	1.035	0.580	1.698	0.779	0.009	-0.491
16	L24015	B	0.220	2.170	-0.487	0.070	-1.556	-0.219
17	L24016	C	-0.719	0.229	0.262	0.102	-1.286	-0.427
18	L24017	A	0.092	0.246	-0.258	0.135	1.427	0.117
19	L24018	B	0.071	1.100	-0.337	0.279	-0.546	-0.747

39 ③ 模式：自動（AutoML）或手動

dark



40 ④ AutoML 候選模型與預算：XGBoost / 隨機森林 / 線性 / SVM，最多 6 個 trial

dark



41 ⑤ 資源：GPU 0、CPU 2、2 GB、逾時 30 分鐘（不得超過專案配額） dark



42 ⑥ 確認：送出後 API 回 202 建立 jobs row，由排程器依佇列執行 dark



43 任務建立：狀態 queued（佇列位置、申請的資源）

dark



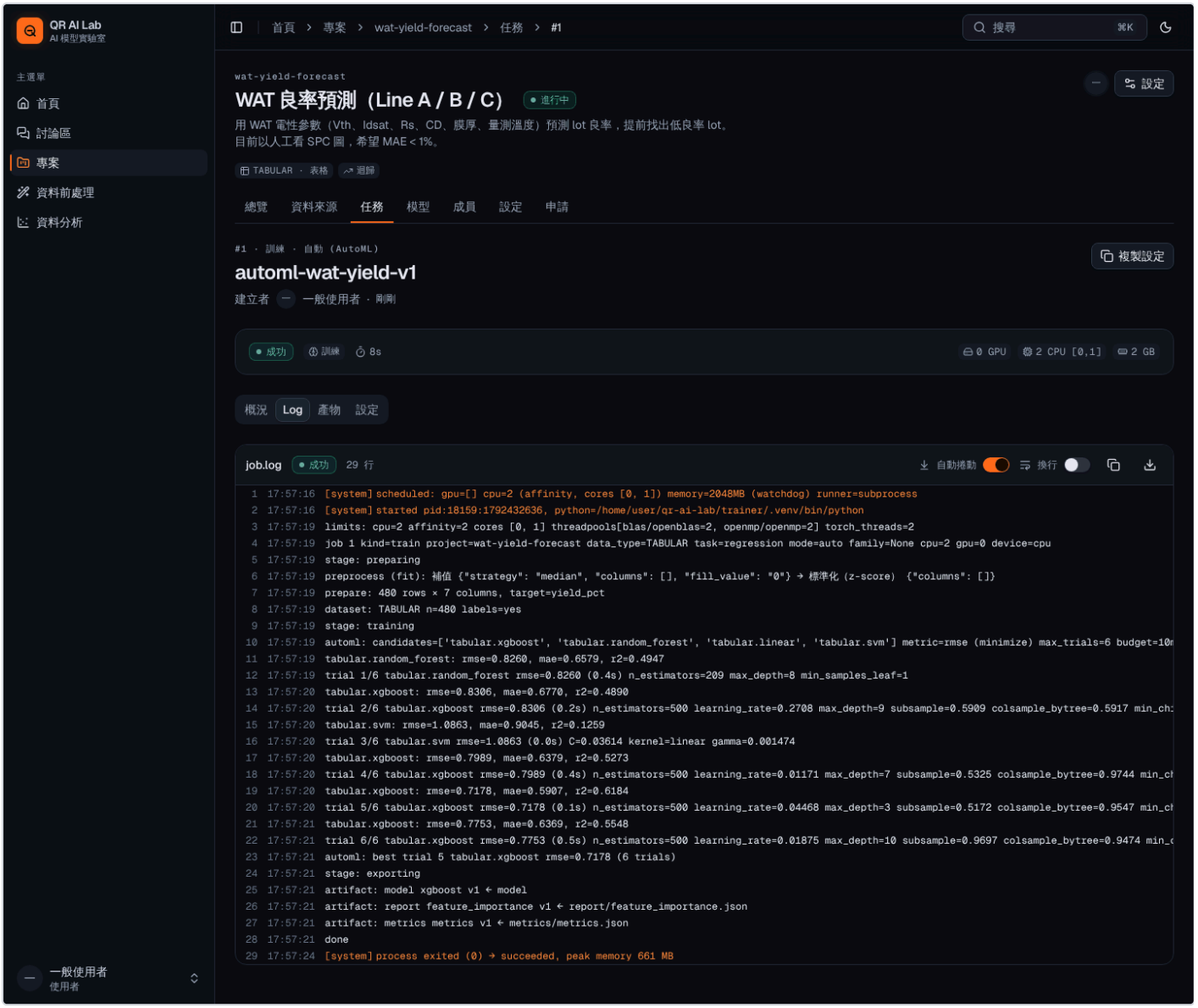
44 排程器以主機子程序啟動 trainer（trainer venv，CPU 核心 affinity、記憶體 watchdog）：running，進度卡由 SSE 即時更新

dark



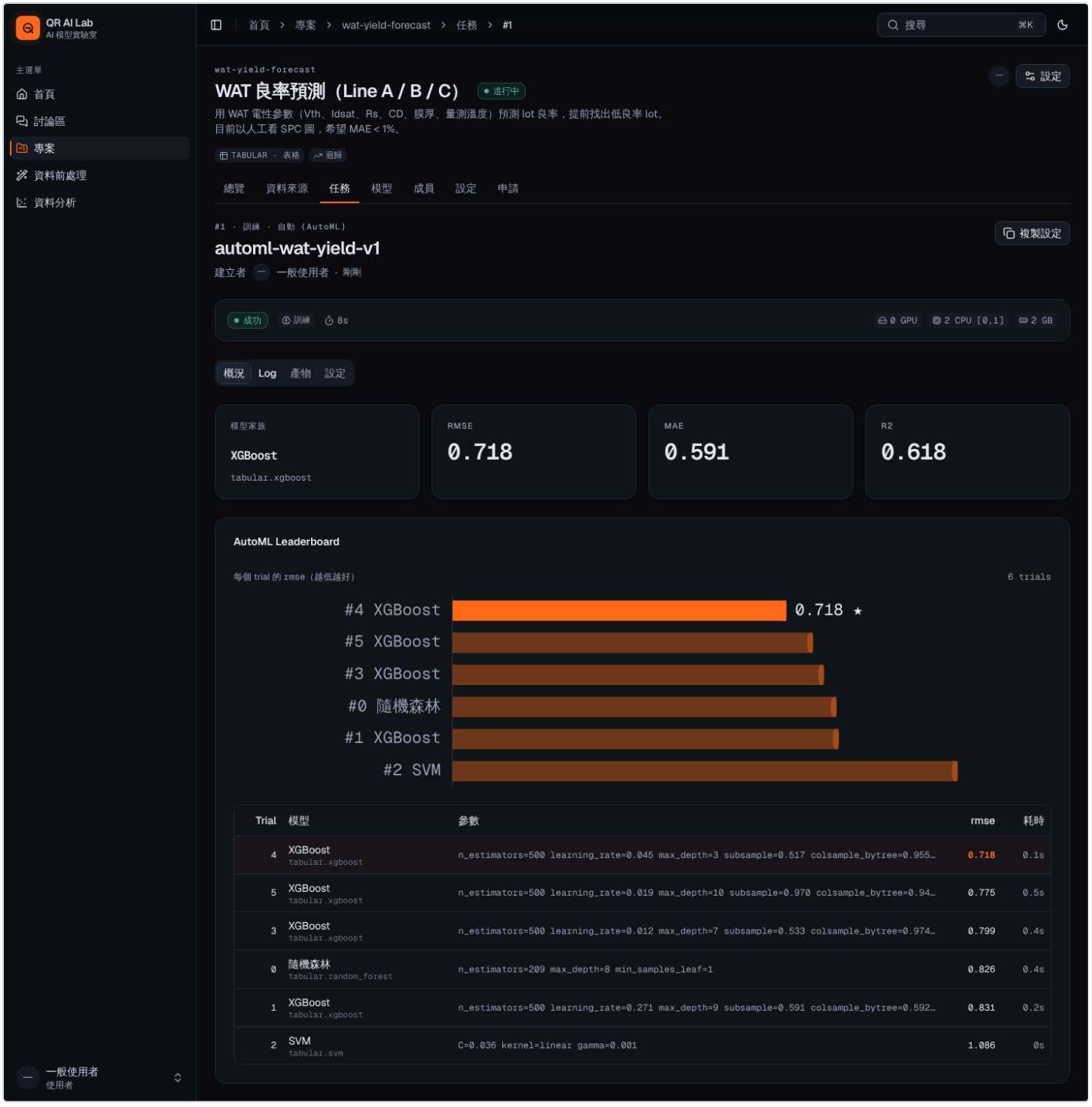
45 Log 分頁：trainer 直接寫 log 檔，排程器 tail 後經 SSE 即時串流（[system] 行寫明 runner 與限制方式）

dark



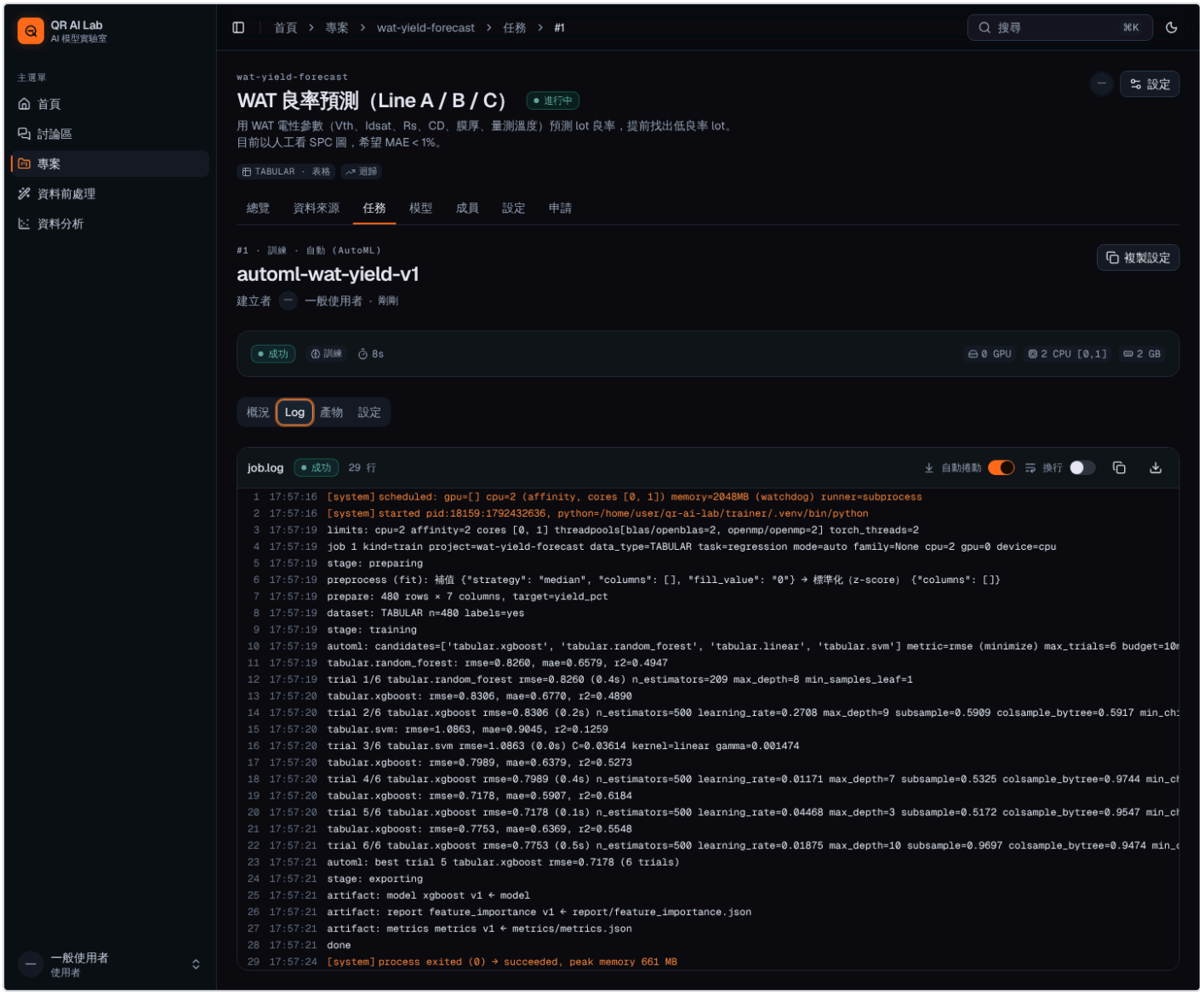
46 訓練完成：最佳家族回填、指標卡、AutoML leaderboard（圖 + 表）

dark



47 完整 log（可複製 / 下載）

dark

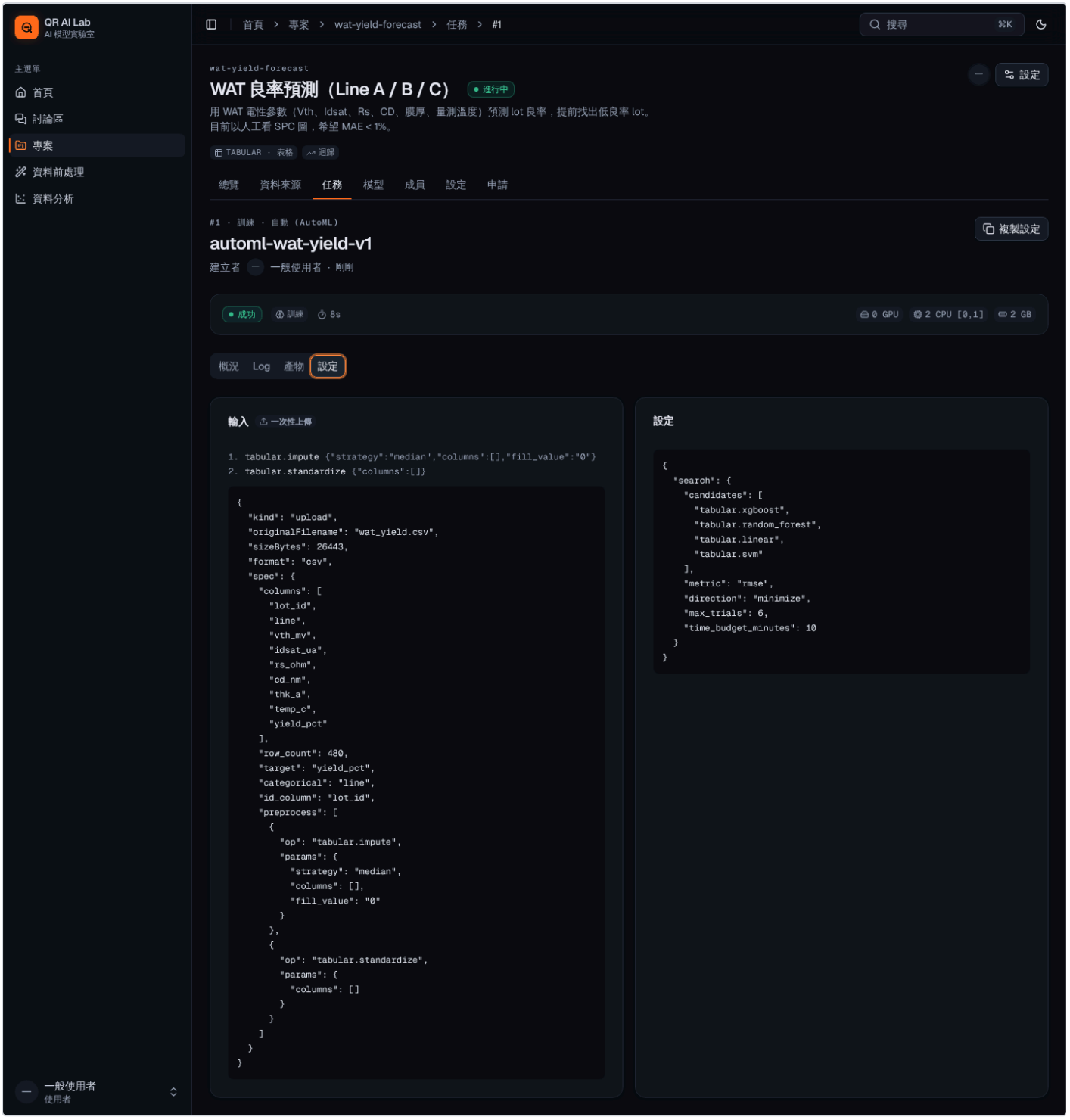


48 產物：模型、前處理狀態、指標；可下載或設為專案預設 dark



49 設定分頁：輸入規格（含前處理步驟）與搜尋設定

dark



50 模型頁：AutoML 最佳模型已登記為預設

dark



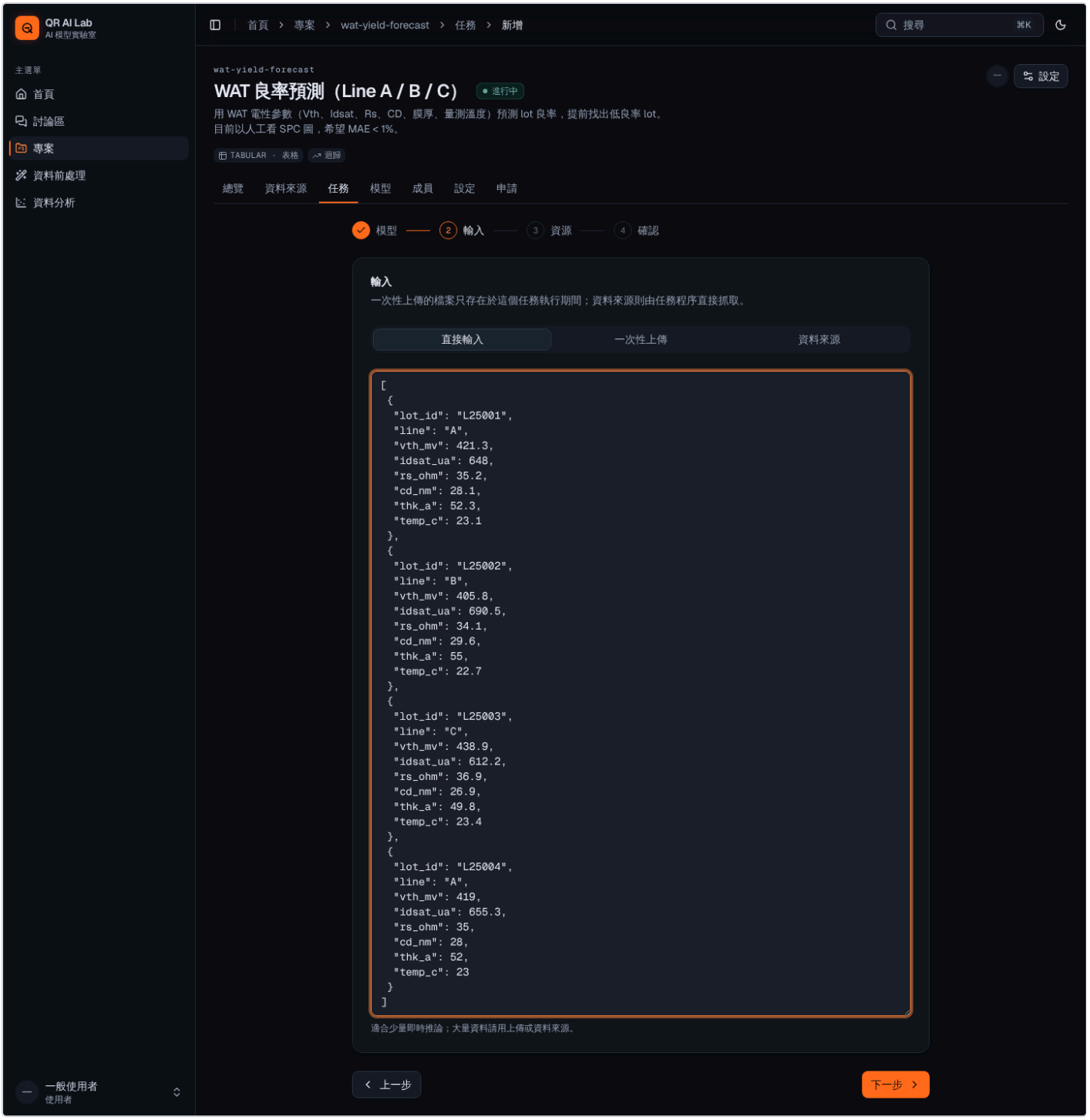
5. 推論任務：直接輸入 → 結果預覽與下載

用預設模型對新 lot 做 predict → 結果摘要、前 20 筆預覽（帶回 lot_id）、CSV 下載。

51 建立推論任務 ① 模型：預設選專案的預設模型，列出支援的推論模式 dark

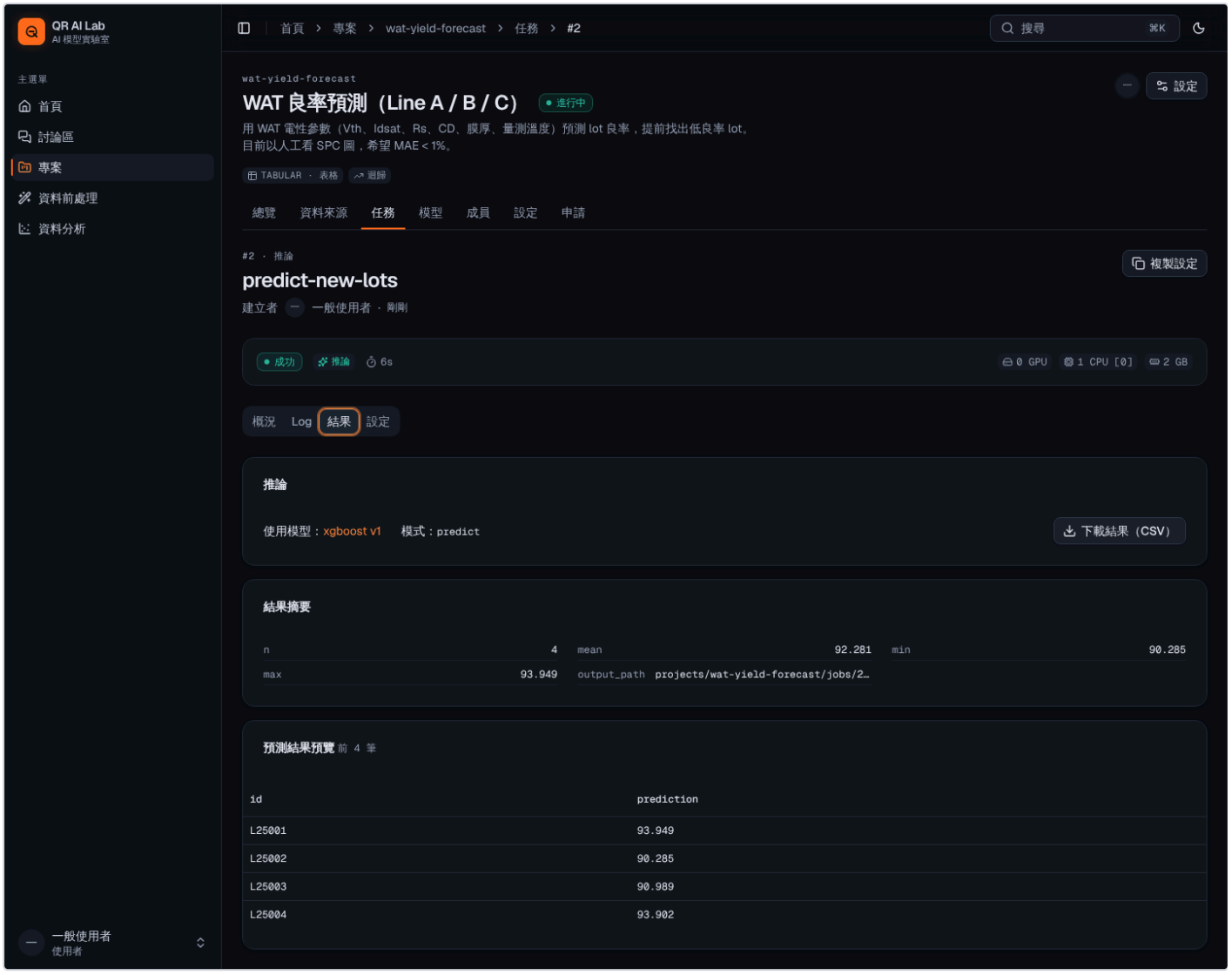


 ② 輸入：直接貼 JSON 列（也可上傳檔案或用資料來源），推論模式 predict



53 推論結果：摘要、前 20 筆預覽（帶回 lot_id）、下載 CSV

dark



54 任務列表：訓練與推論都在 jobs 表，狀態、資源、耗時

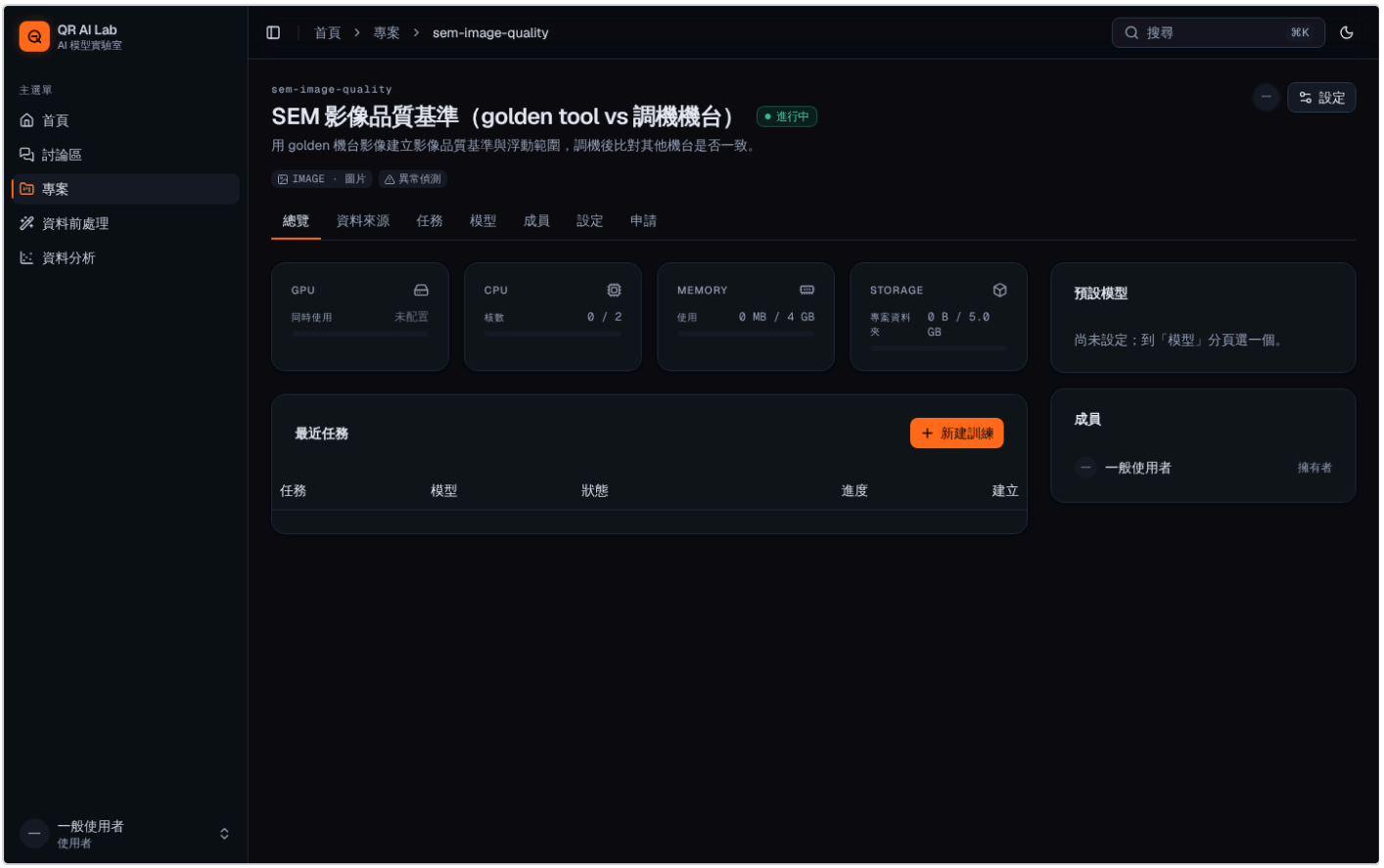
dark



6. 影像品質基準（golden tool vs 調機機台）

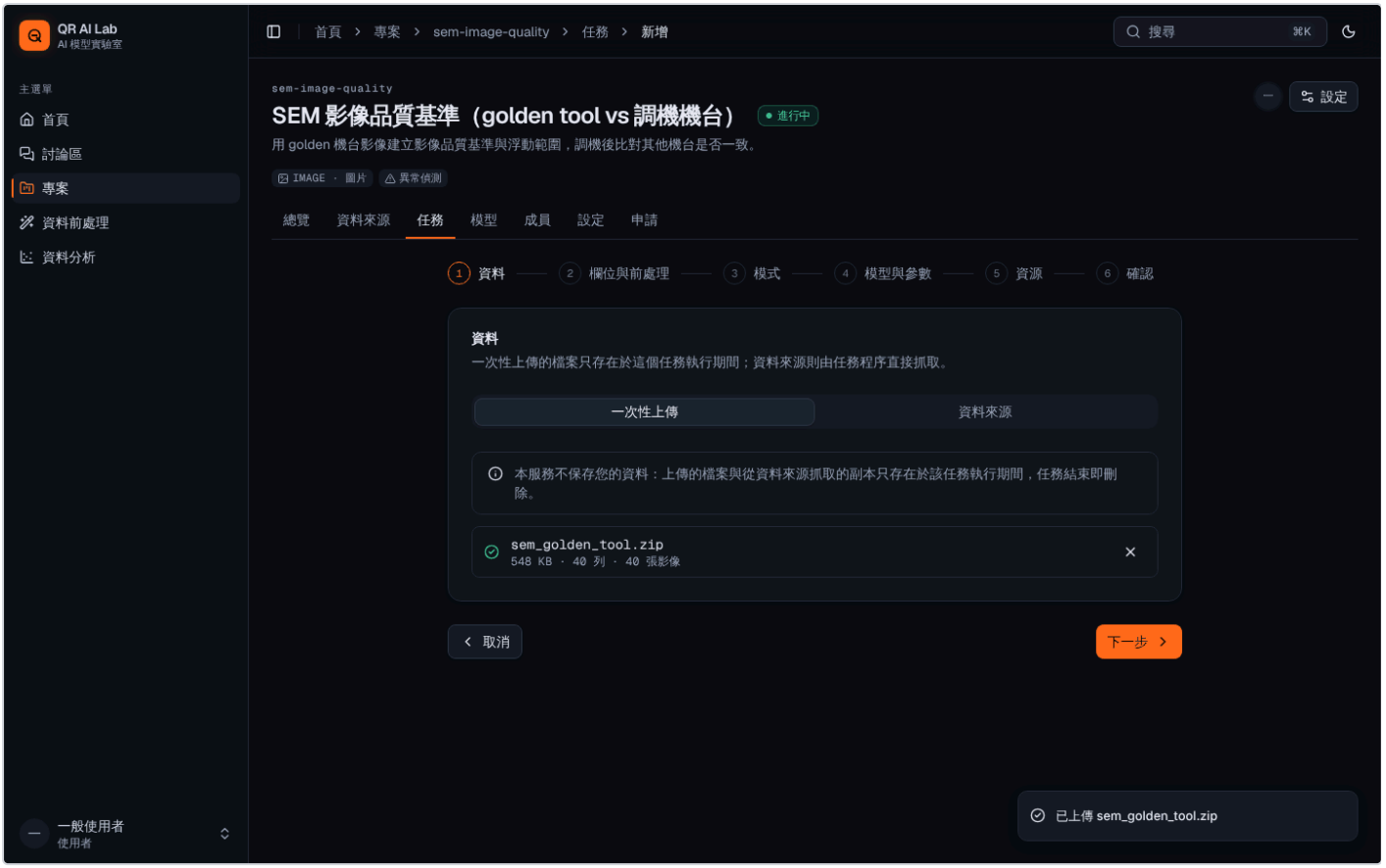
上傳 golden 機台 40 張影像建立基準（17 個無參考指標的中位數 / 浮動範圍 / Mahalanobis 門檻）→ 上傳調機機台影像以 compare 模式產生機台比對報告。

55 影像品質專案（IMAGE × 異常偵測） dark



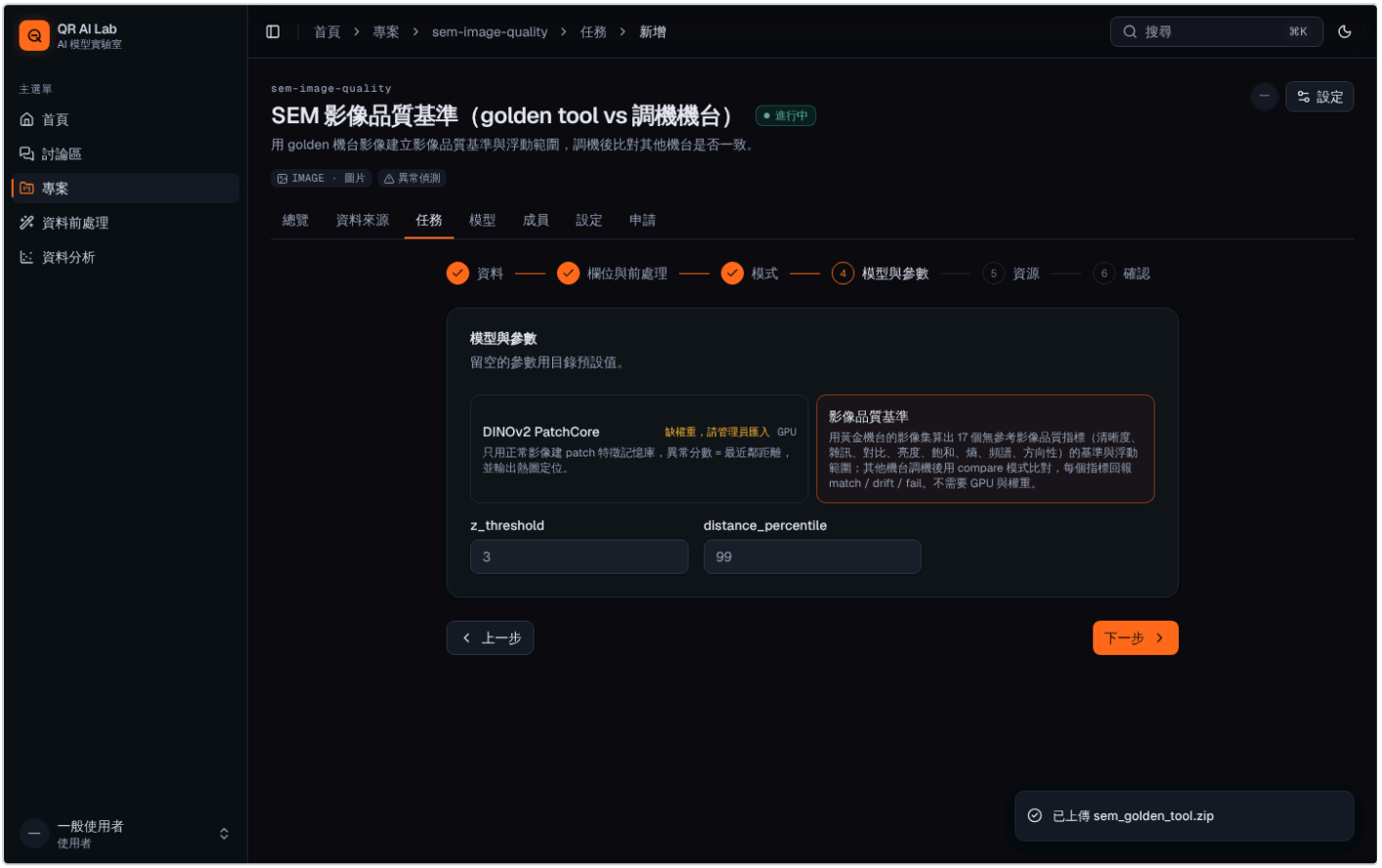
56 上傳 golden 機台 40 張 SEM 影像（zip）

dark



57 手動選「影像品質基準」：17 個無參考 IQA 指標 → 中位數 / 浮動範圍 / Mahalanobis 門檻

dark



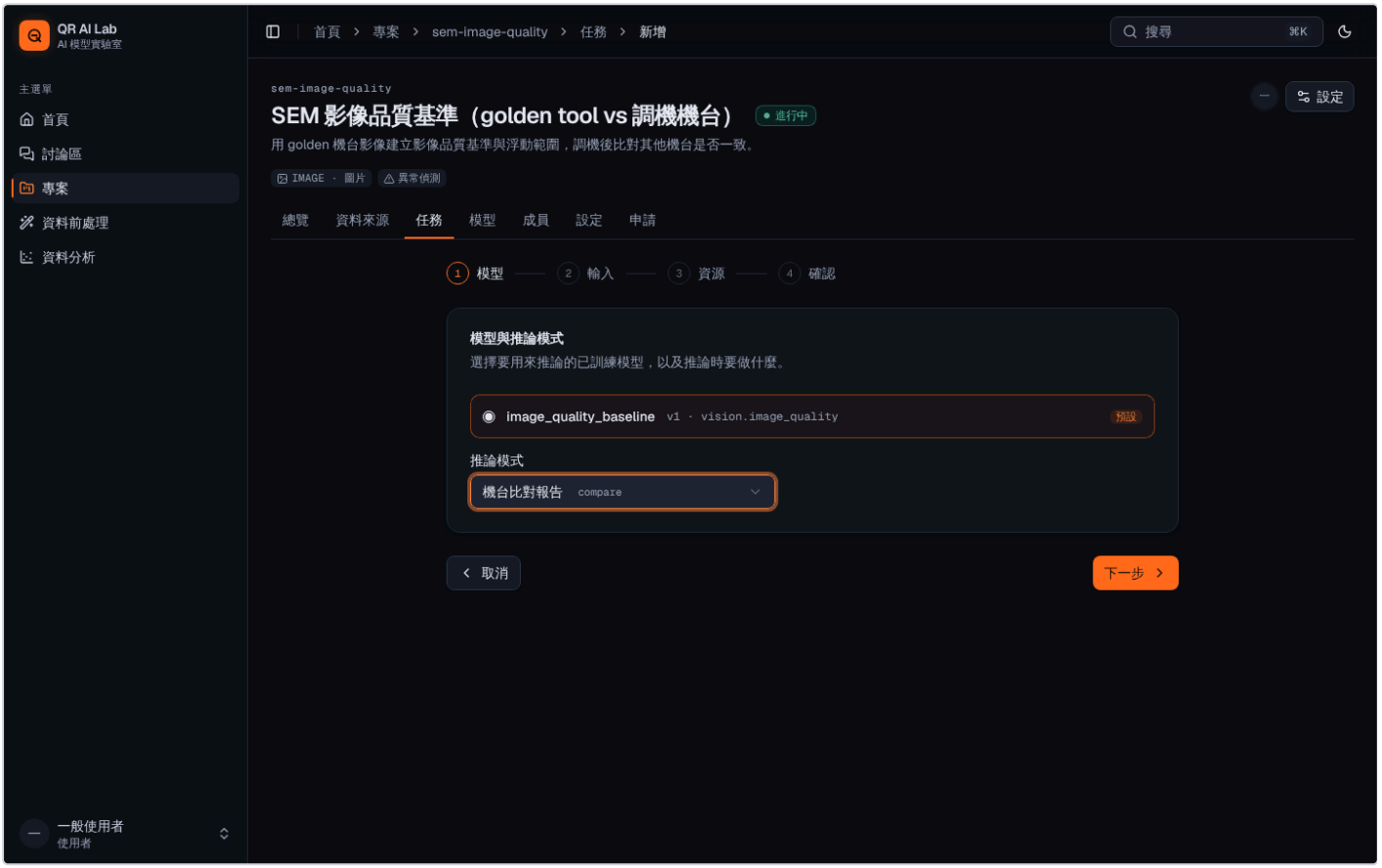
58 基準建立完成：golden 影像數、驗證指標、產物

dark



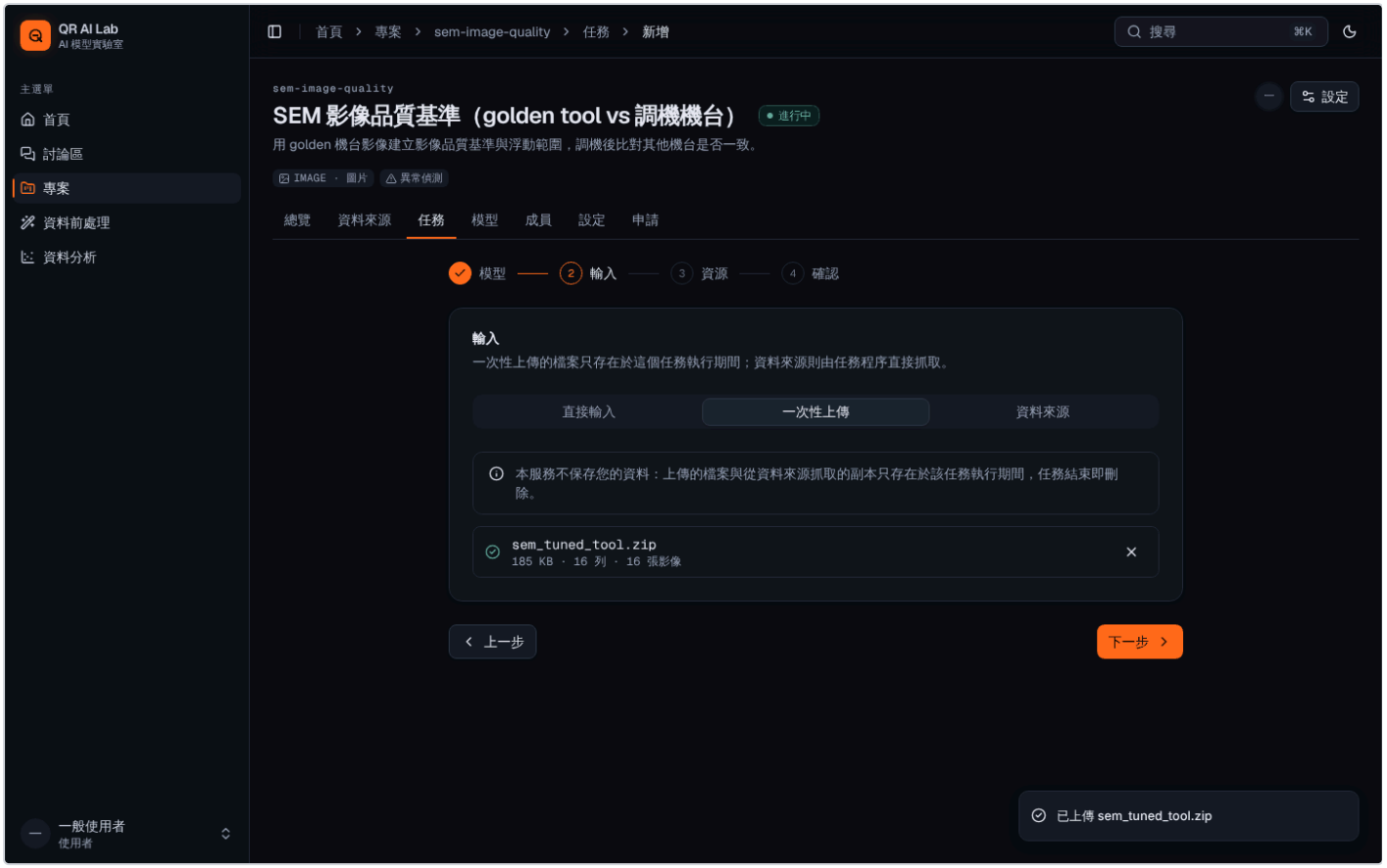
59 推論 ① 模型：影像品質基準模型支援 compare / score / embed，選「機台比對報告」

dark

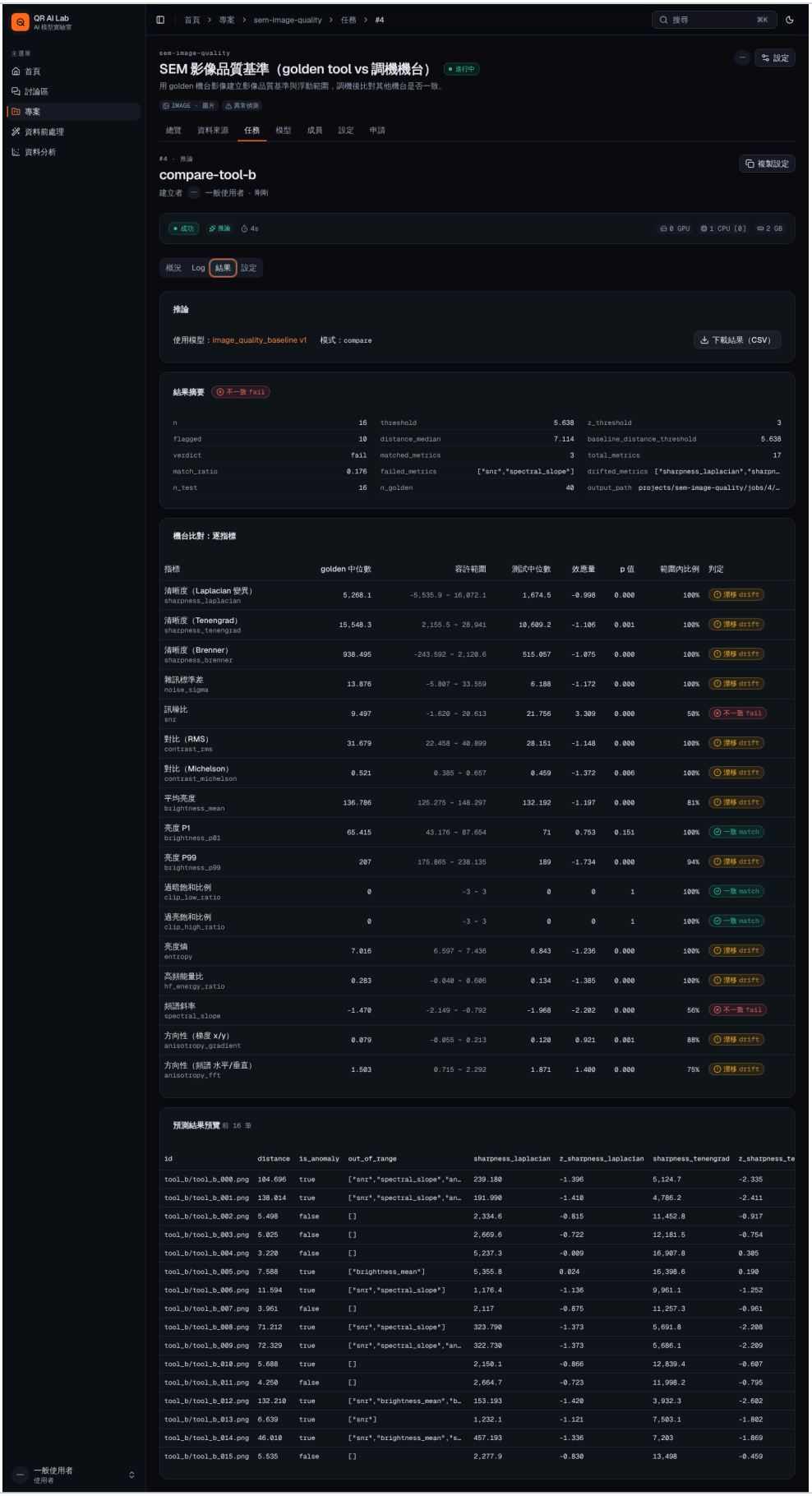


60 推論 ② 輸入：上傳調機機台 16 張影像（zip）

dark



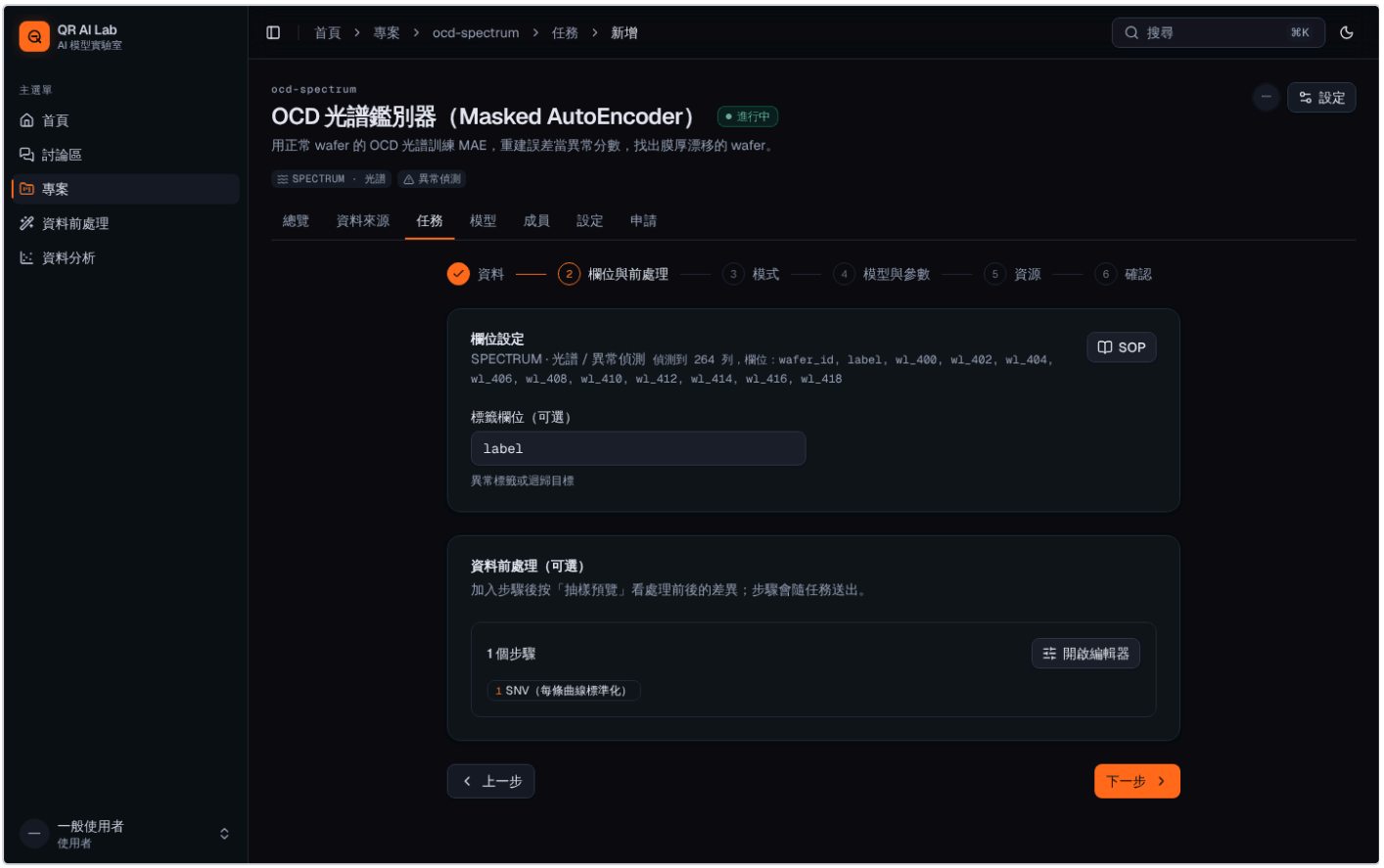
61 機台比對報告：整體判定 + 逐指標（golden 中位數 / 容許範圍 / 測試中位數 / 效應量 / KS p 值 / 判定）　dark



7. 光譜鑑別器（Masked AutoEncoder）

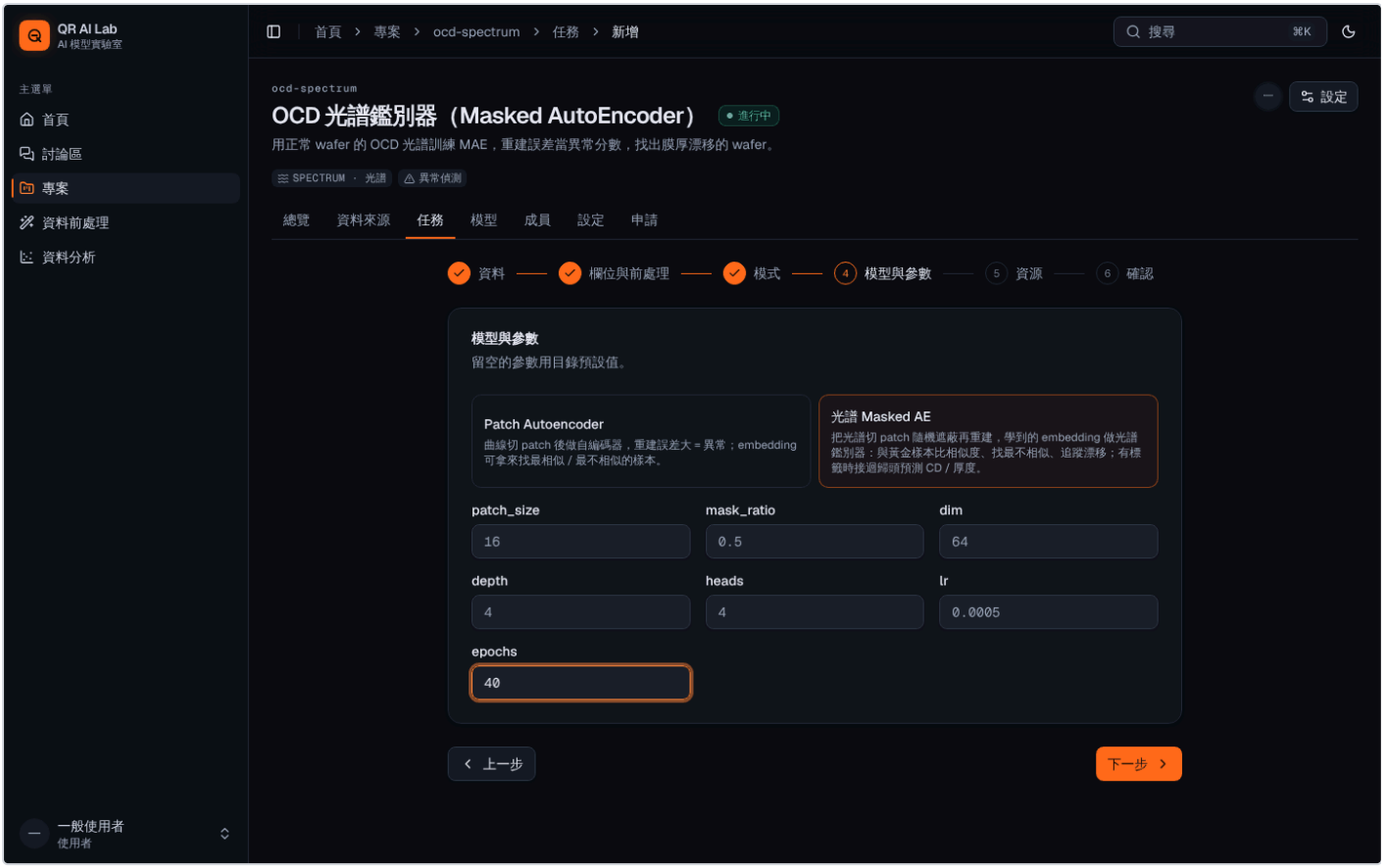
寬表 CSV（每列一片 wafer、200 個波長）→ SNV 前處理預覽 → 手動選 MAE 訓練（CPU）→ 即時 epoch 進度與指標。

62 光譜前處理預覽：SNV 標準化前後的曲線 dark



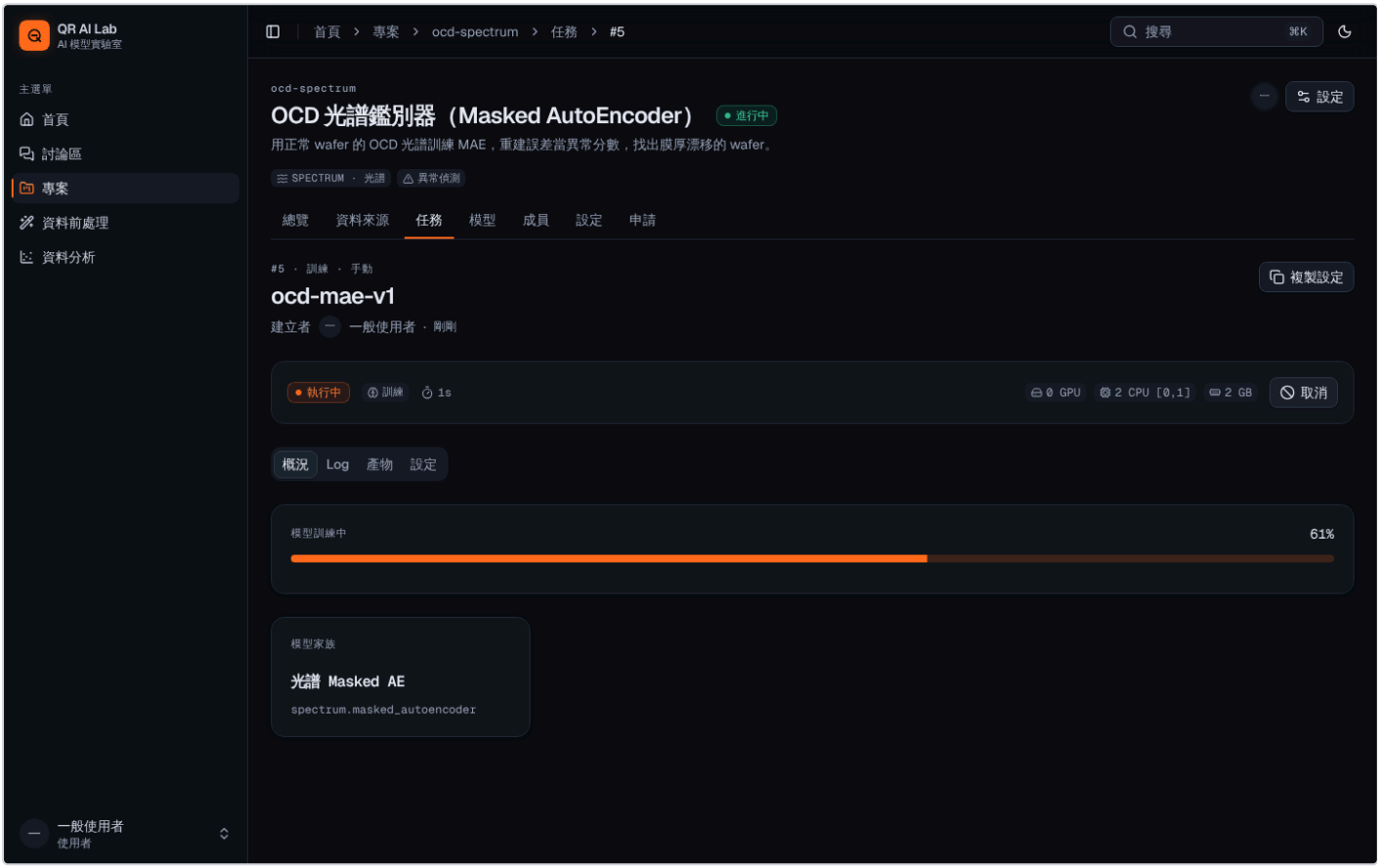
63 手動選「光譜 Masked AE」，覆寫 epochs=40（CPU 上約 30 秒）

dark



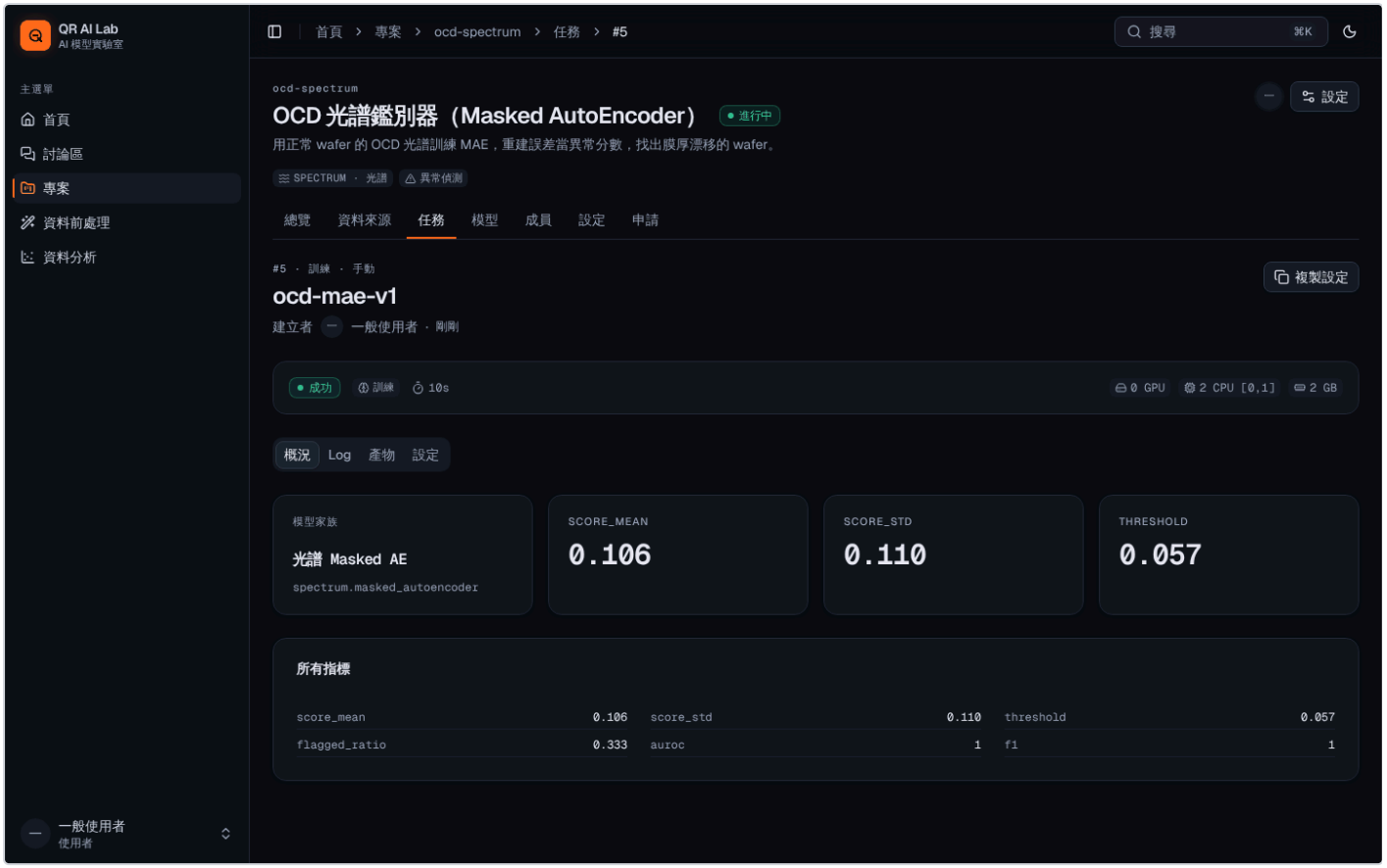
64 MAE 訓練中：epoch 進度與即時指標

dark



65 光譜鑑別器訓練完成：AUROC 等指標、重建誤差門檻

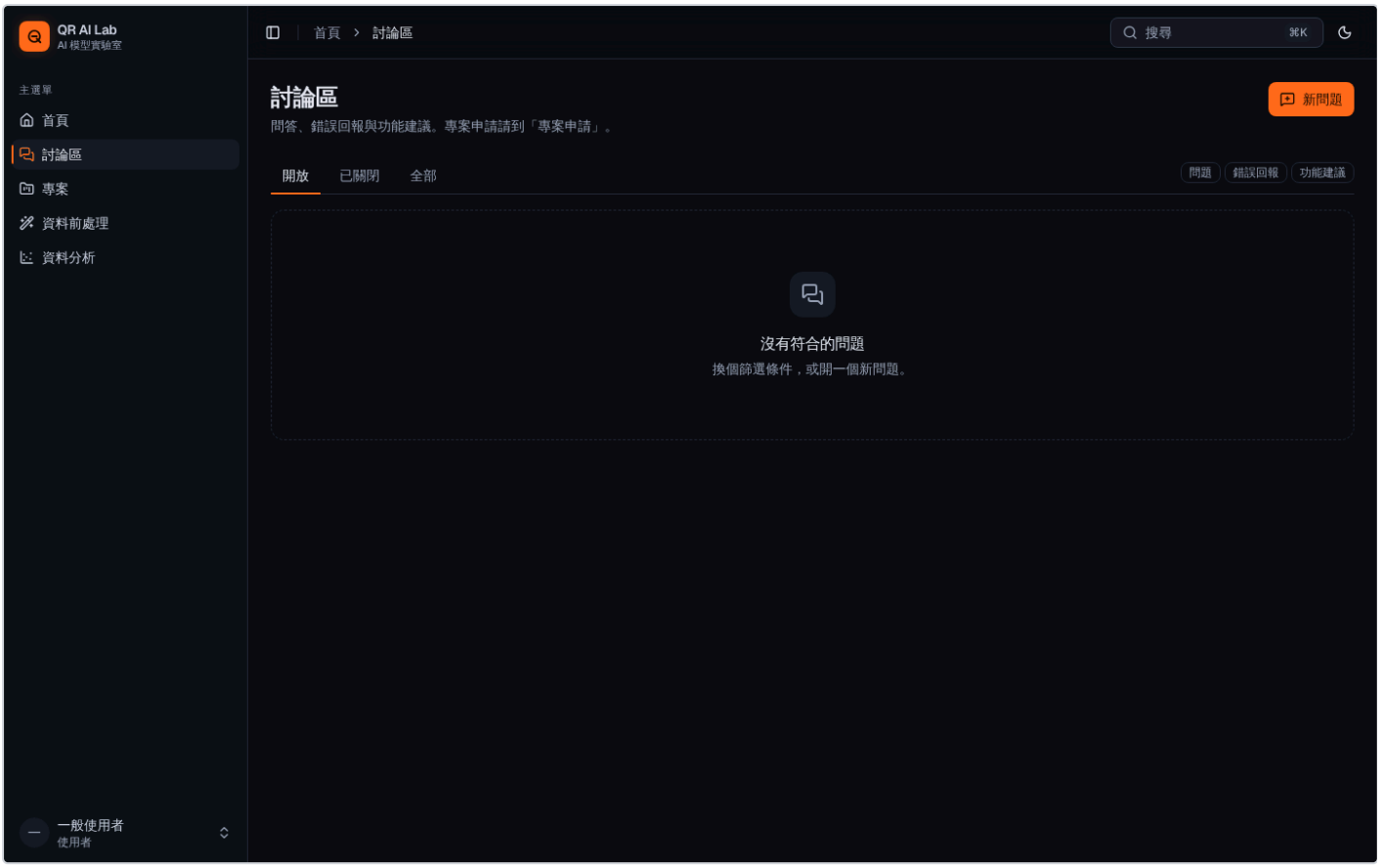
dark



8. 討論區（問題單）

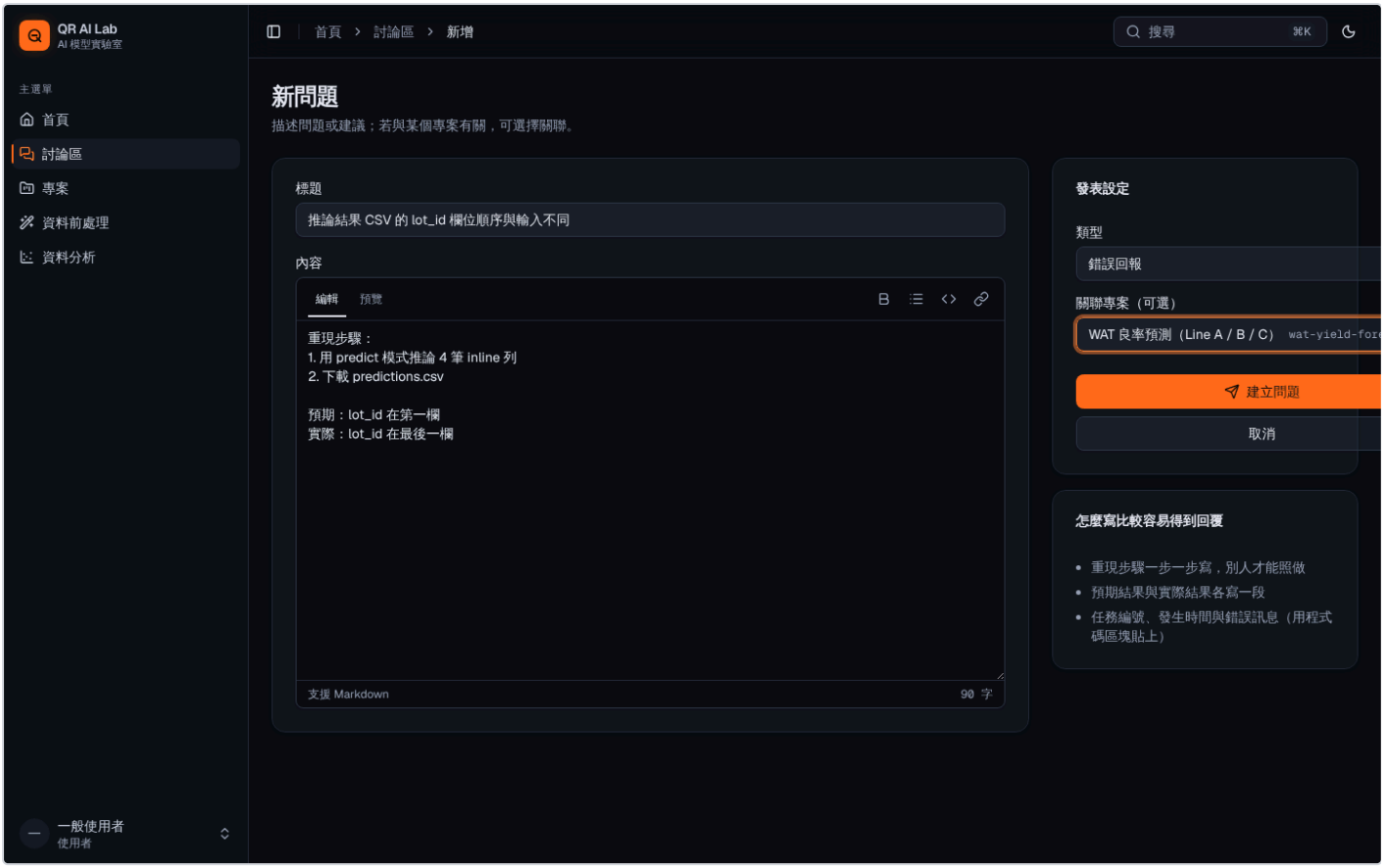
user 建立錯誤回報並關聯專案 → admin 回覆、寫處理結果並關閉 → 列表。

66 討論區（獨立於專案申請）：問題 / 錯誤回報 / 功能建議 dark



67 新增問題單：類型、標題、內容（Markdown）、關聯專案

dark



68 問題單詳情（open）

dark



69 管理員關閉問題單並寫處理結果

dark

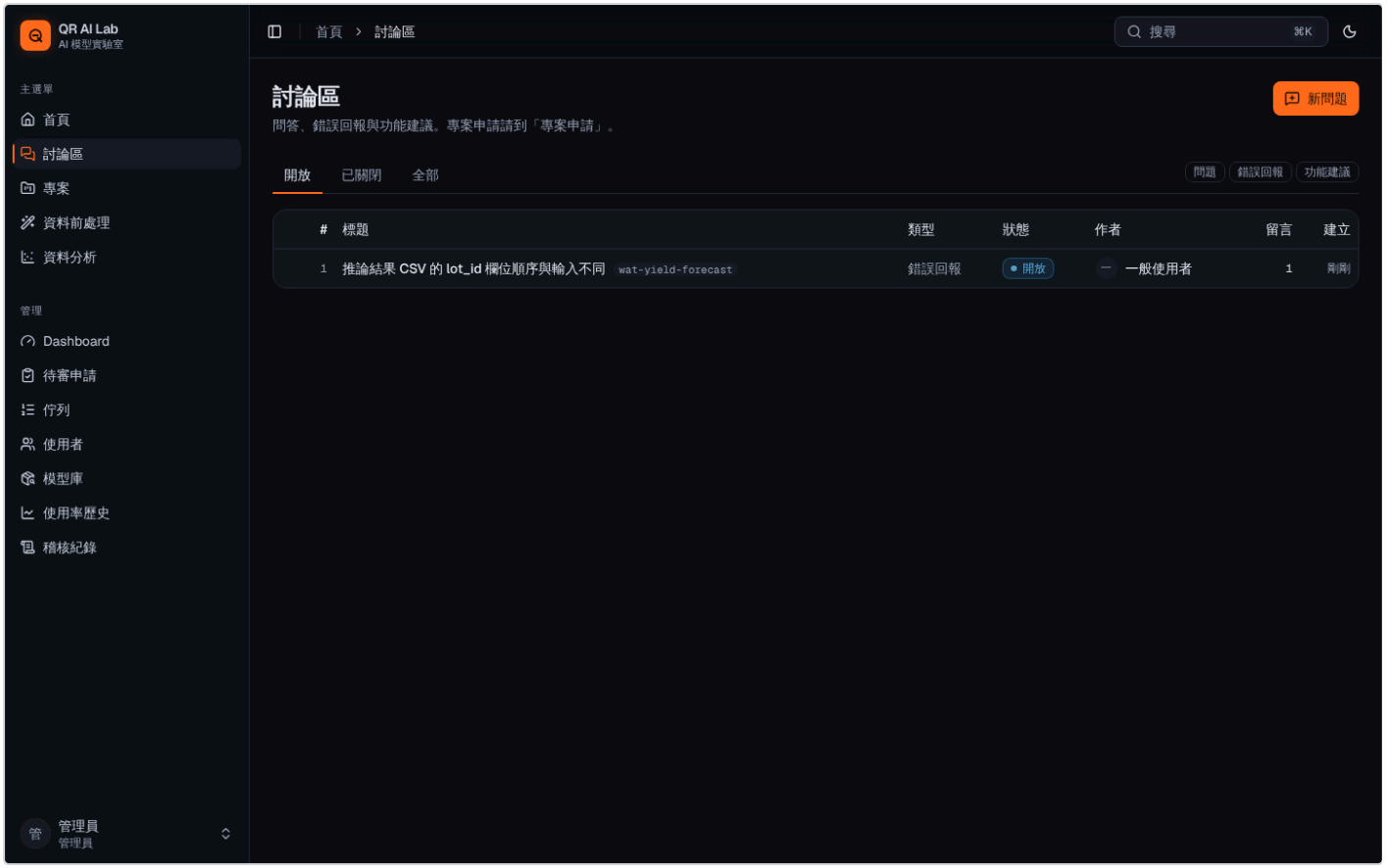


70 已關閉的問題單：處理結果卡 + 管理員回覆

dark



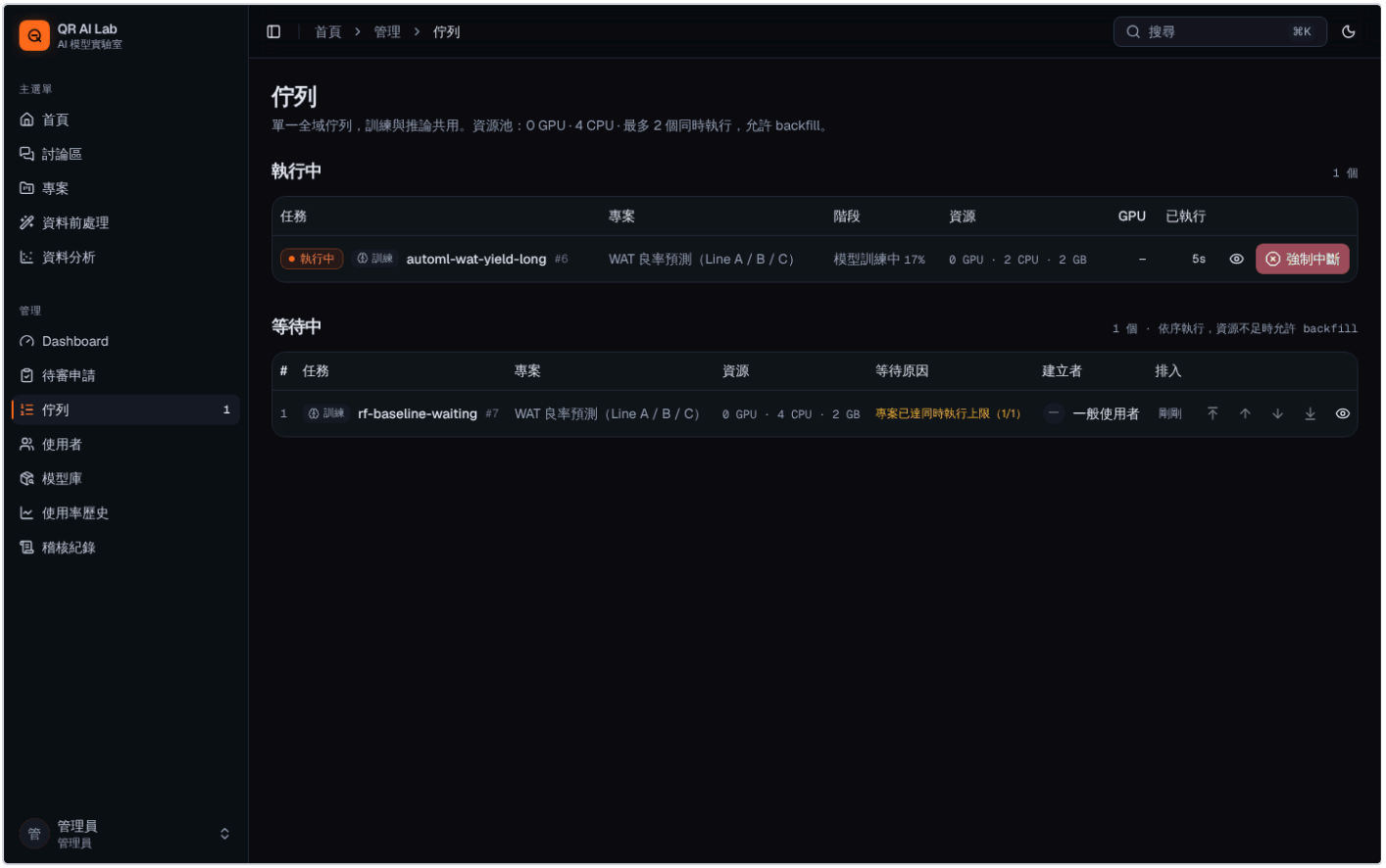
71 討論區列表：狀態、類型、關聯專案、回覆數 dark



9. 管理員：佇列、強制中斷、重新執行、稽核

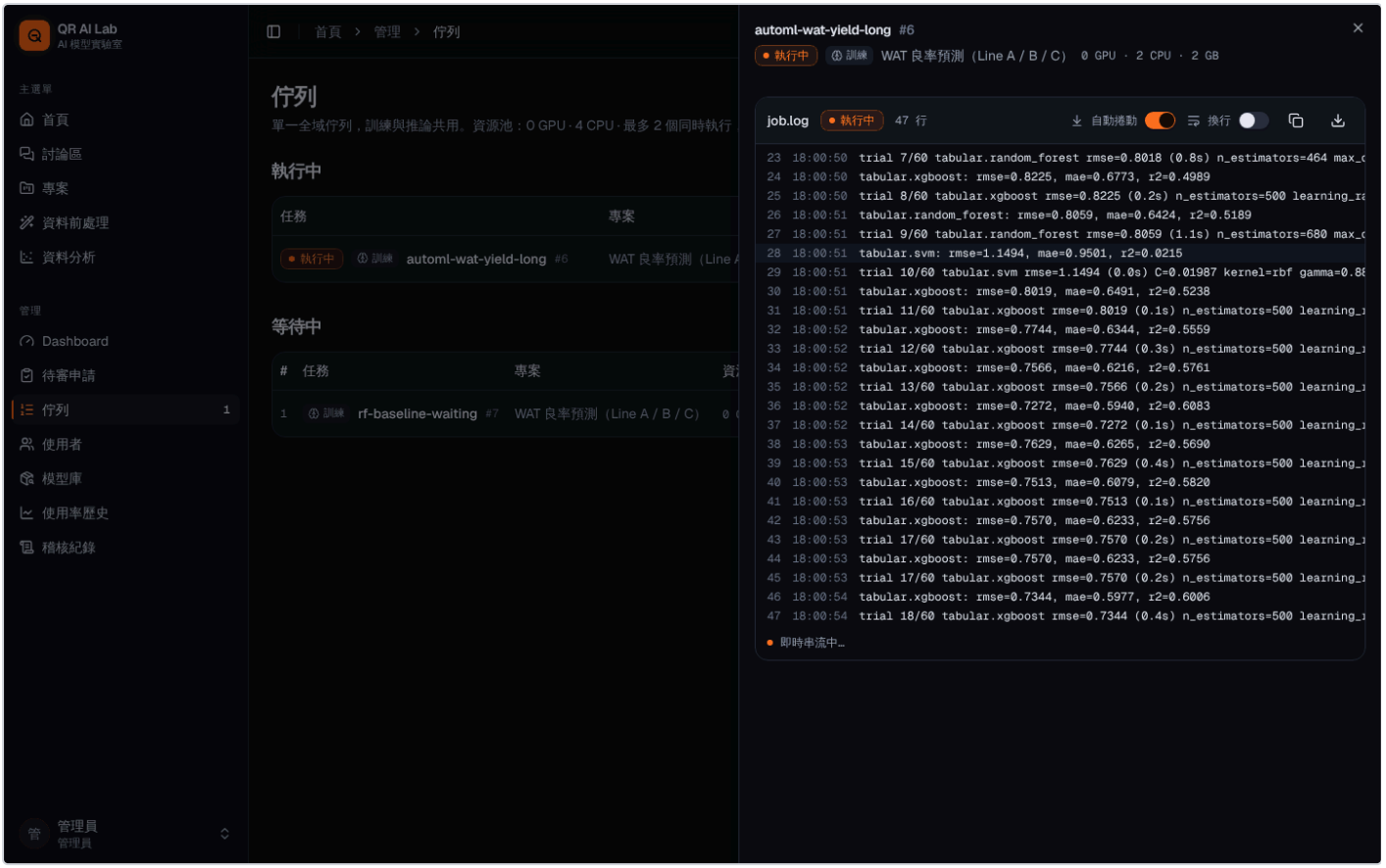
user 透過 API 建立一個 60 trial 的 AutoML 與一個等待中的任務 → admin 在佇列看到執行中 / 等待原因 → 任務抽屜看即時 log → 強制中斷（需理由）→ 等待中的任務接著執行 → 稽核紀錄 → Dashboard（資源池唯讀）→ 任務頁的管理員操作：重新執行成一個新任務；user 端看到被中斷的任務與理由。

72 管理員佇列：執行中的 AutoML（階段、進度、分配的資源）與等待中的任務及等待原因（專案已達同時執行上限） dark



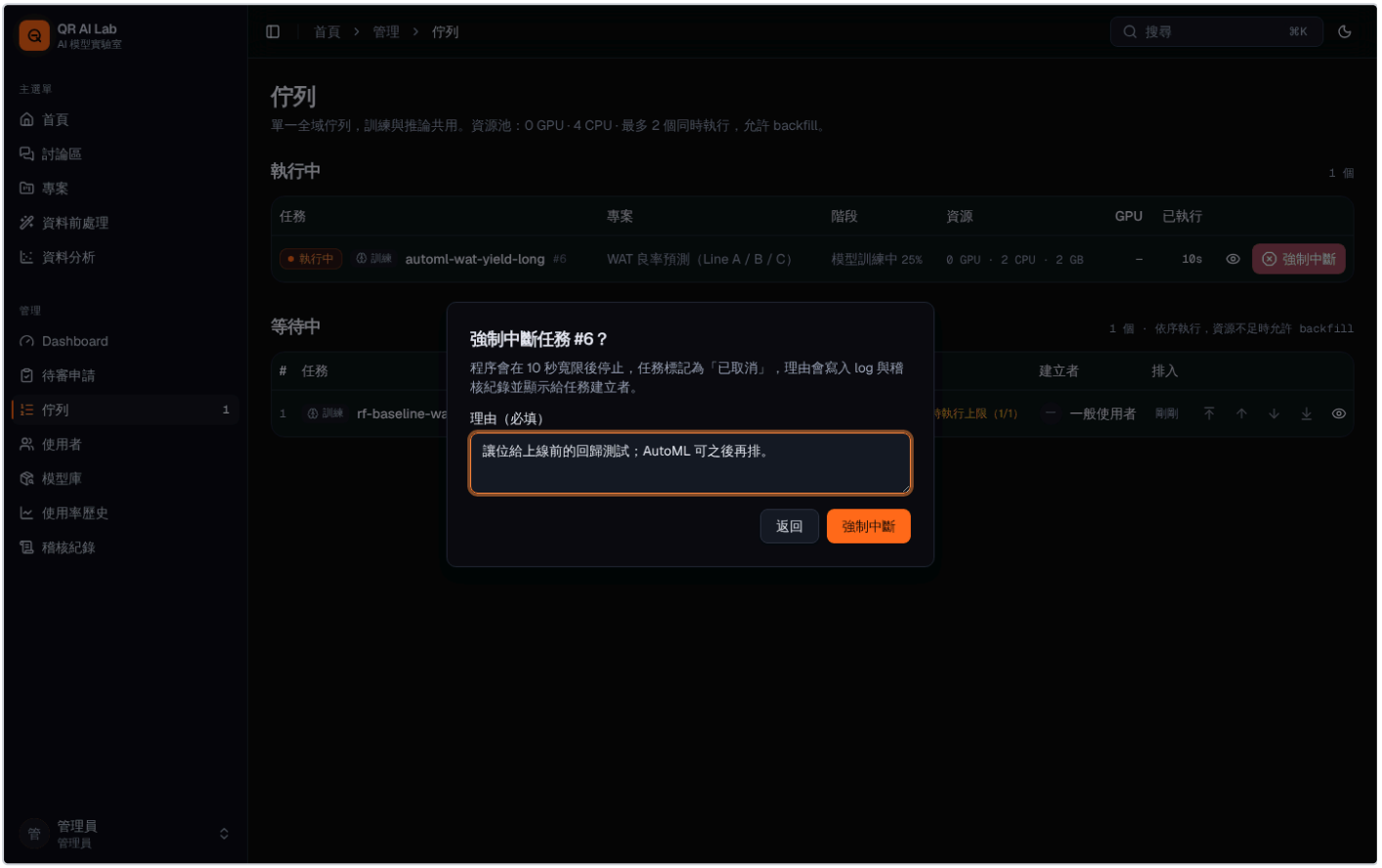
73 任務抽屜：與專案頁共用的 JobStatusBar + LogViewer（即時 log）

dark



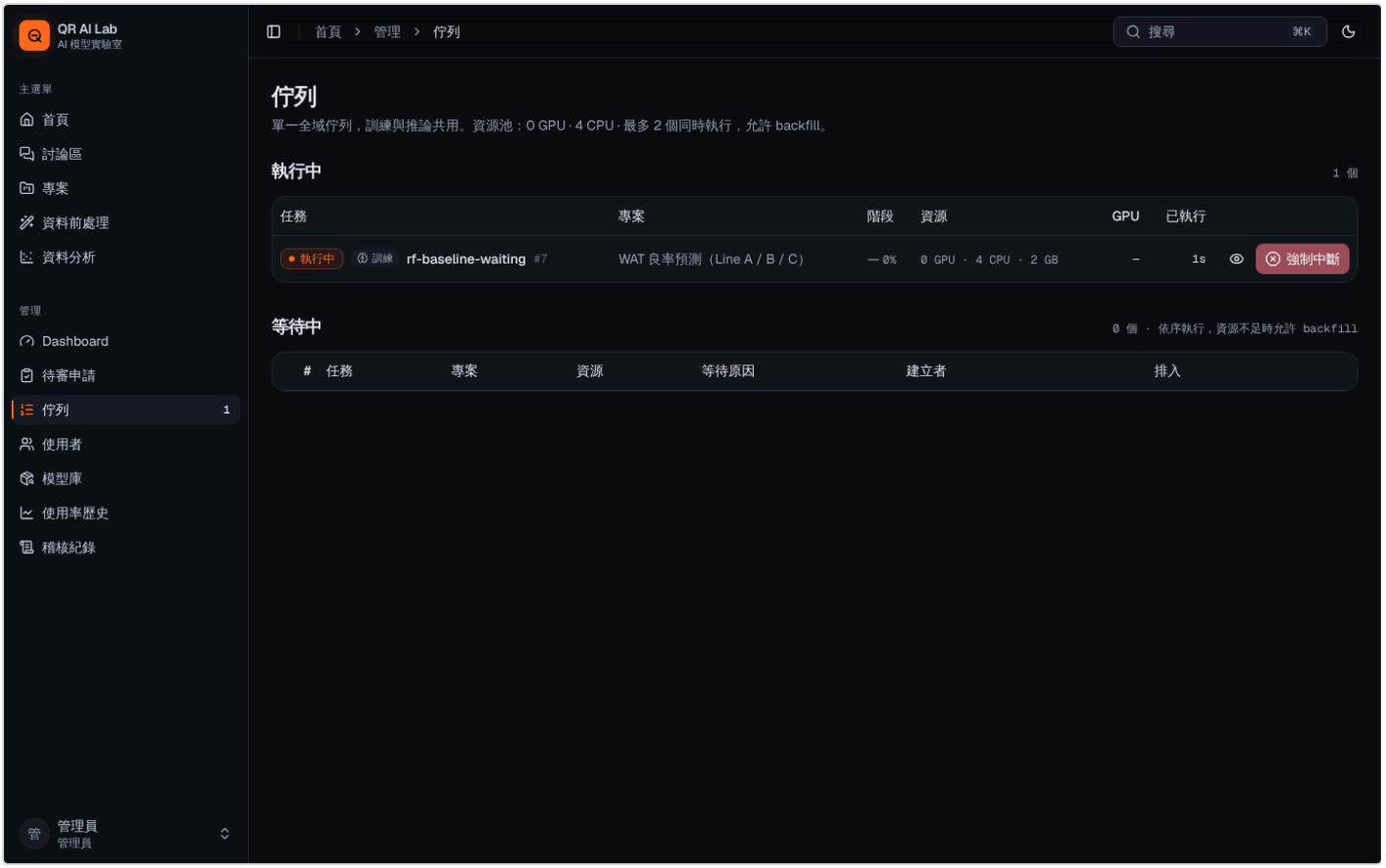
74 強制中斷需要理由（寫入 audit_logs，並顯示給任務建立者）

dark



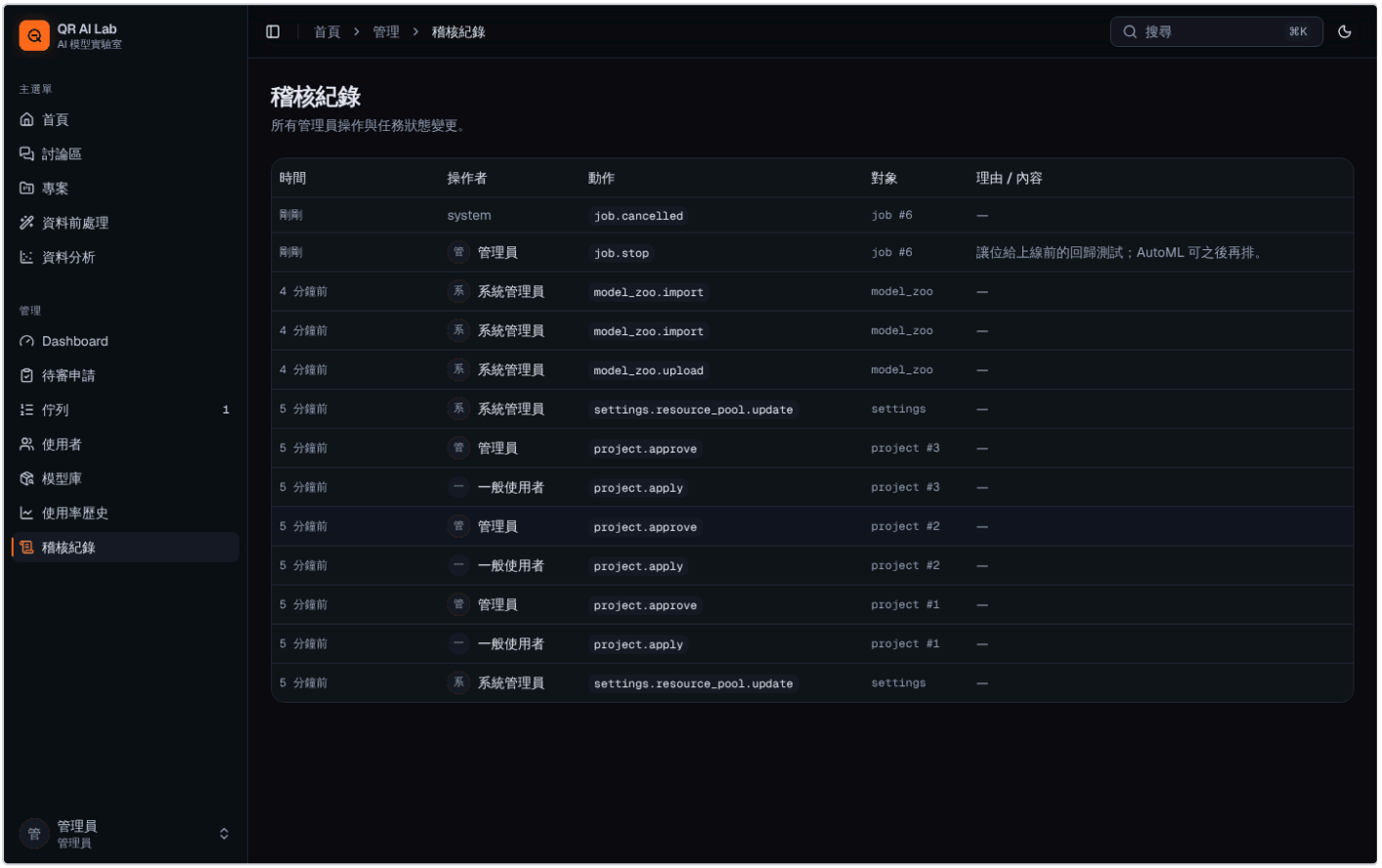
75 中斷後：等待中的任務立刻取得資源開始執行

dark

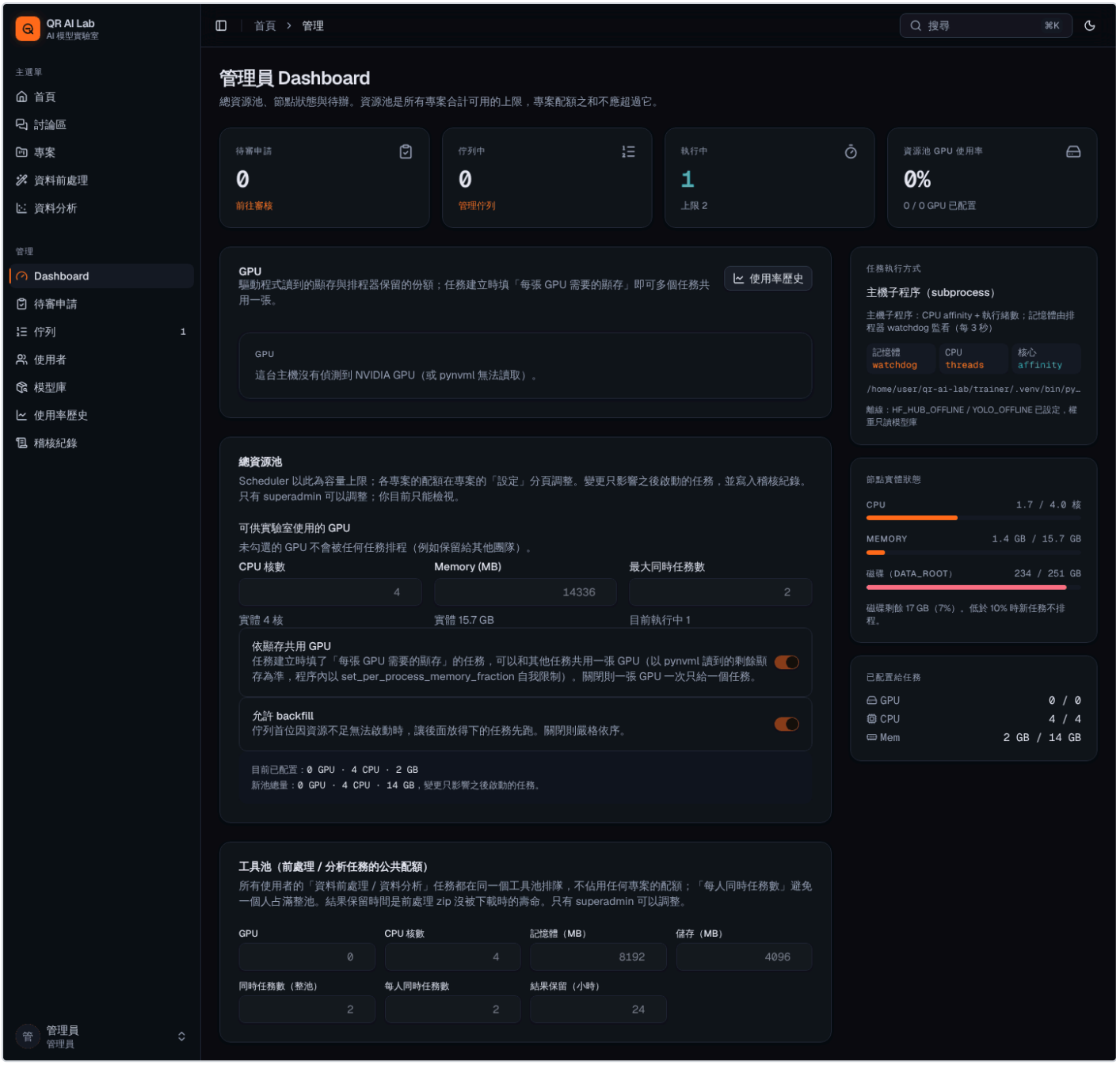


76 稽核紀錄：核准申請、更新資源池、強制中斷...都有操作者、對象與理由

dark



77 admin 的儀表板：GPU 卡片、資源池（唯讀，只有 superadmin 能改）、節點狀態與「任務執行方式」 dark



78 管理員在任務頁多了「重新執行」「刪除」（執行中則是「強制中斷」）；一次性上傳的任務不能重新執行 dark

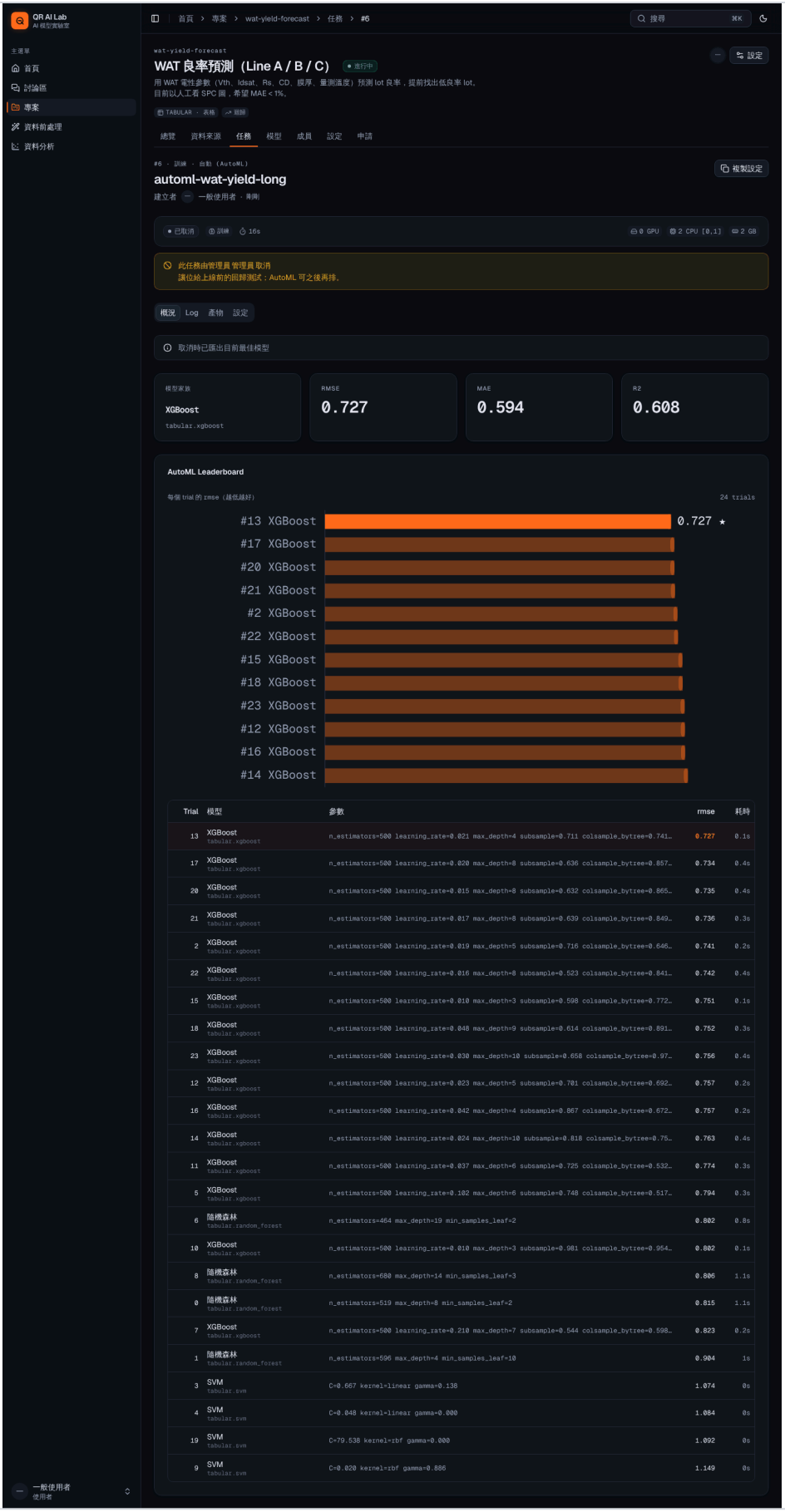


79 重新執行 = 新任務（config.restarted_from 指向原任務），原任務與 log 保留 dark



80 使用者看到的被中斷任務：誰中斷、理由；log 保留

dark



Trial	模型	參數	rmse	耗時
13	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.021 max_depth=4 subsample=0.711 colsample_bytree=0.741…	0.727	0.1s
17	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.020 max_depth=8 subsample=0.636 colsample_bytree=0.857…	0.734	0.4s
20	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.015 max_depth=8 subsample=0.632 colsample_bytree=0.865…	0.735	0.4s
21	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.017 max_depth=8 subsample=0.639 colsample_bytree=0.849…	0.736	0.3s
2	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.019 max_depth=5 subsample=0.716 colsample_bytree=0.646…	0.741	0.2s
22	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.016 max_depth=8 subsample=0.523 colsample_bytree=0.841…	0.742	0.4s
15	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.010 max_depth=3 subsample=0.598 colsample_bytree=0.772…	0.751	0.1s
18	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.048 max_depth=9 subsample=0.614 colsample_bytree=0.891…	0.752	0.3s
23	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.030 max_depth=10 subsample=0.658 colsample_bytree=0.97…	0.756	0.4s
12	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.023 max_depth=5 subsample=0.701 colsample_bytree=0.692…	0.757	0.2s
16	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.042 max_depth=4 subsample=0.867 colsample_bytree=0.672…	0.757	0.2s
14	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.024 max_depth=10 subsample=0.818 colsample_bytree=0.75…	0.763	0.4s
11	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.037 max_depth=6 subsample=0.725 colsample_bytree=0.532…	0.774	0.3s
5	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.102 max_depth=6 subsample=0.748 colsample_bytree=0.517…	0.794	0.3s
6	隨機森林 tabular.random_forest	n_estimators=464 max_depth=19 min_samples_leaf=2	0.802	0.8s
10	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.010 max_depth=3 subsample=0.981 colsample_bytree=0.954…	0.802	0.1s
8	隨機森林 tabular.random_forest	n_estimators=680 max_depth=14 min_samples_leaf=3	0.806	1.1s
0	隨機森林 tabular.random_forest	n_estimators=519 max_depth=8 min_samples_leaf=2	0.815	1.1s
7	XGBoost tabular.xgboost	n_estimators=500 learning_rate=0.210 max_depth=7 subsample=0.544 colsample_bytree=0.598…	0.823	0.2s
1	隨機森林 tabular.random_forest	n_estimators=596 max_depth=4 min_samples_leaf=10	0.904	1s
3	SVM tabular.svm	C=0.667 kernel=linear gamma=0.138	1.074	0s
4	SVM tabular.svm	C=0.048 kernel=linear gamma=0.000	1.084	0s
19	SVM tabular.svm	C=79.538 kernel=rbf gamma=0.000	1.092	0s
9	SVM tabular.svm	C=0.020 kernel=rbf gamma=0.886	1.149	0s

81 任務列表：成功 / 已取消 / 推論任務一覽

dark



10. 三種系統角色：superadmin / admin / user

superadmin 在使用者頁改角色（升 / 降、稽核）、刪除專案（輸入 slug 確認）；admin 看配額與模型庫是唯讀、可刪討論串；user 沒有管理選單，/admin 是 404。後端以 require_perm 判斷，前端只隱藏。

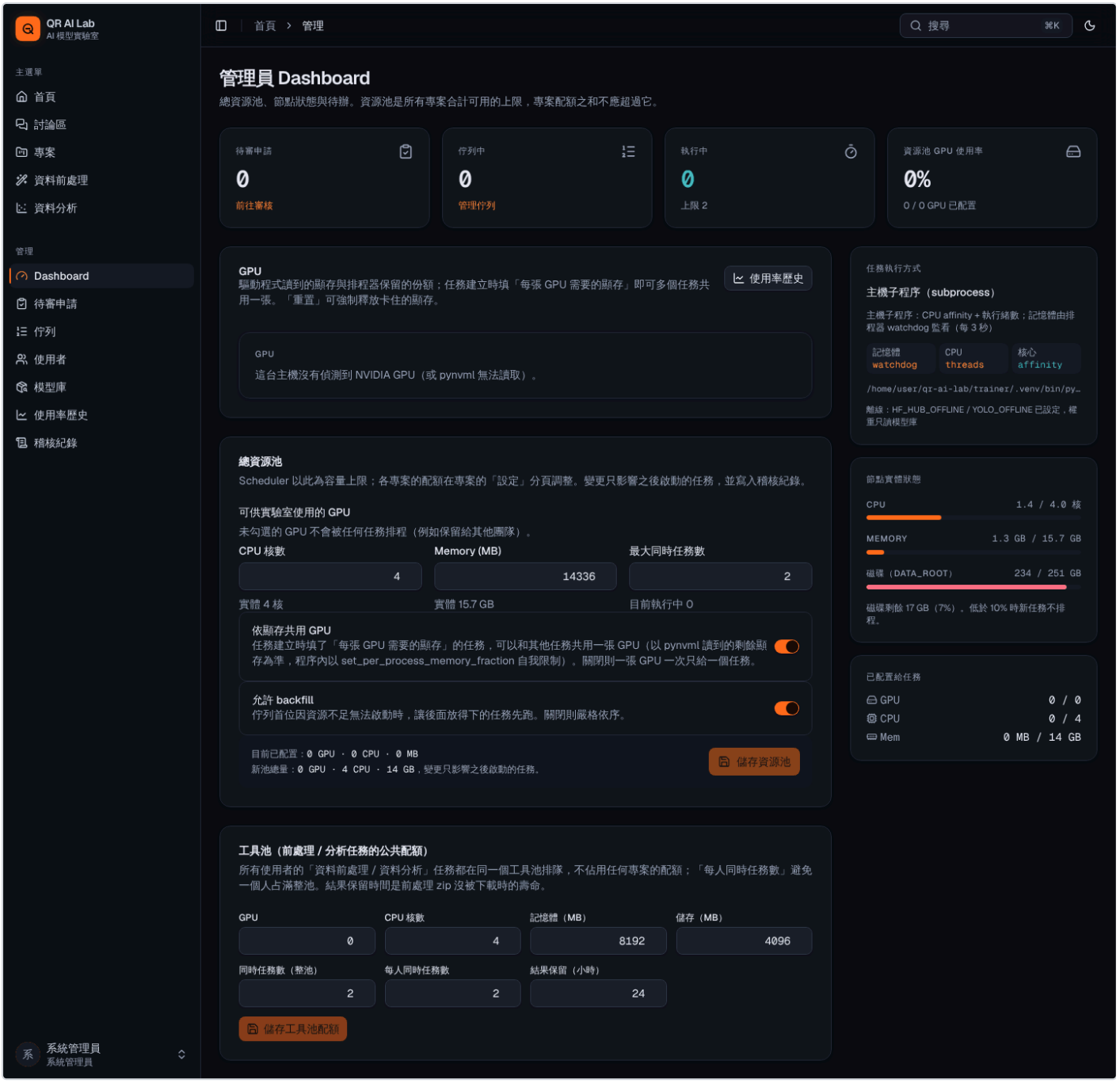
82 superadmin 的使用者頁：三種系統角色（superadmin / admin / user）的權限說明，可直接改角色與啟用 dark



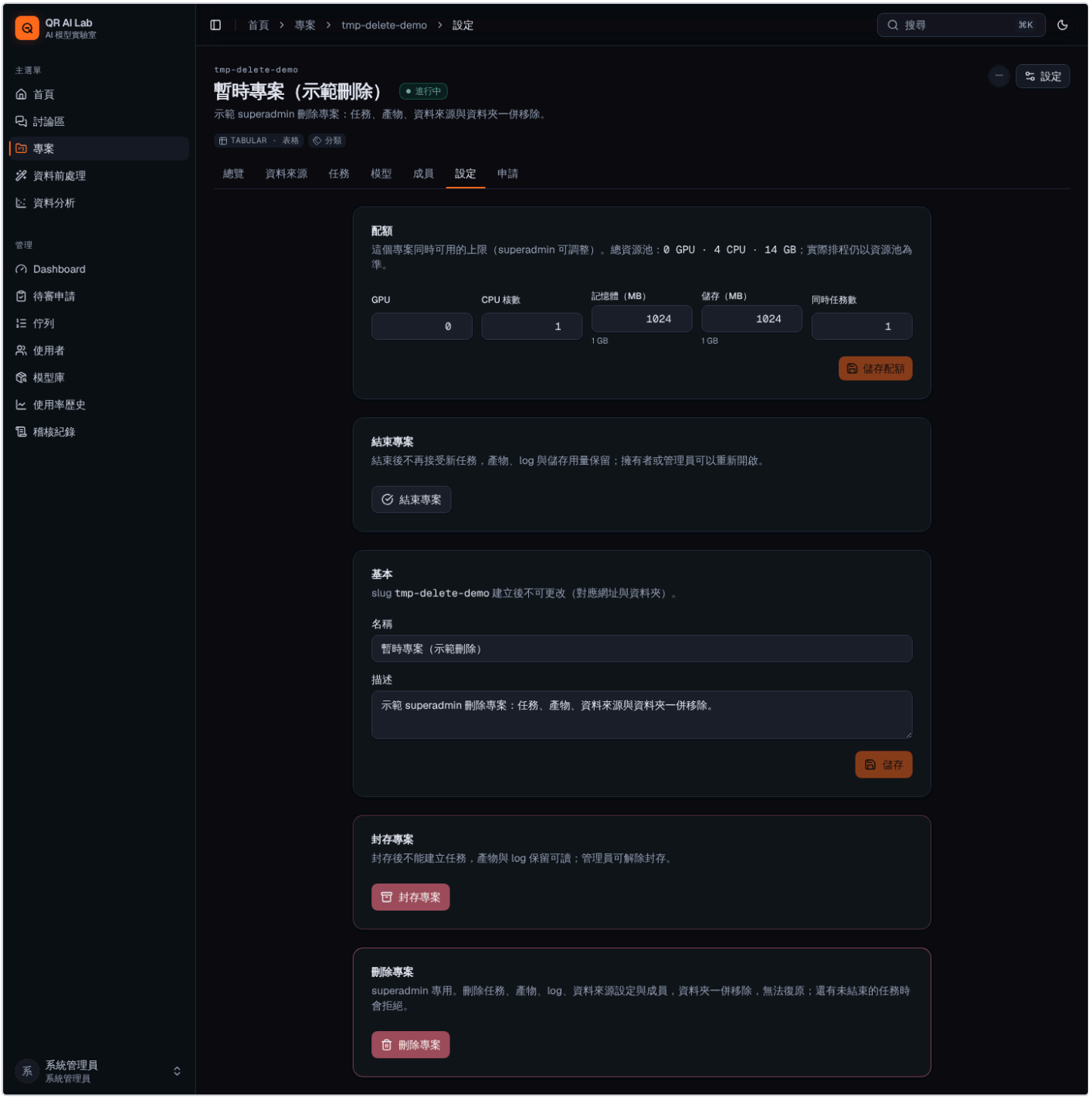
83 把 user 升為 admin：下一個請求就生效（後端每次都從 users 表讀角色），並寫入稽核紀錄 dark



84 superadmin 的儀表板：GPU 卡片有「重置」、資源池可編輯（含「依顯存共用 GPU」開關） dark

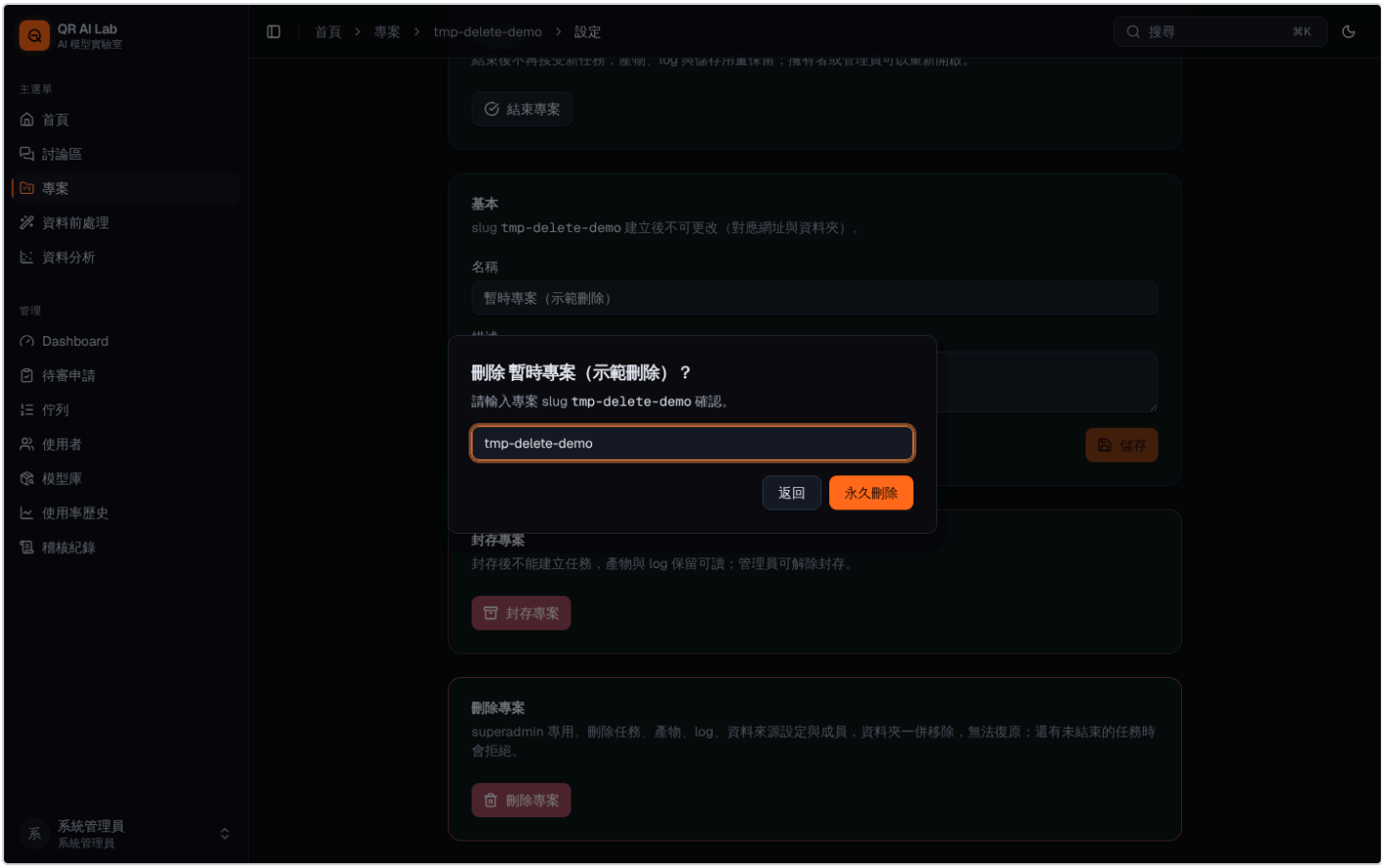


85 superadmin 的專案設定頁多了「刪除專案」（admin 只能封存） dark



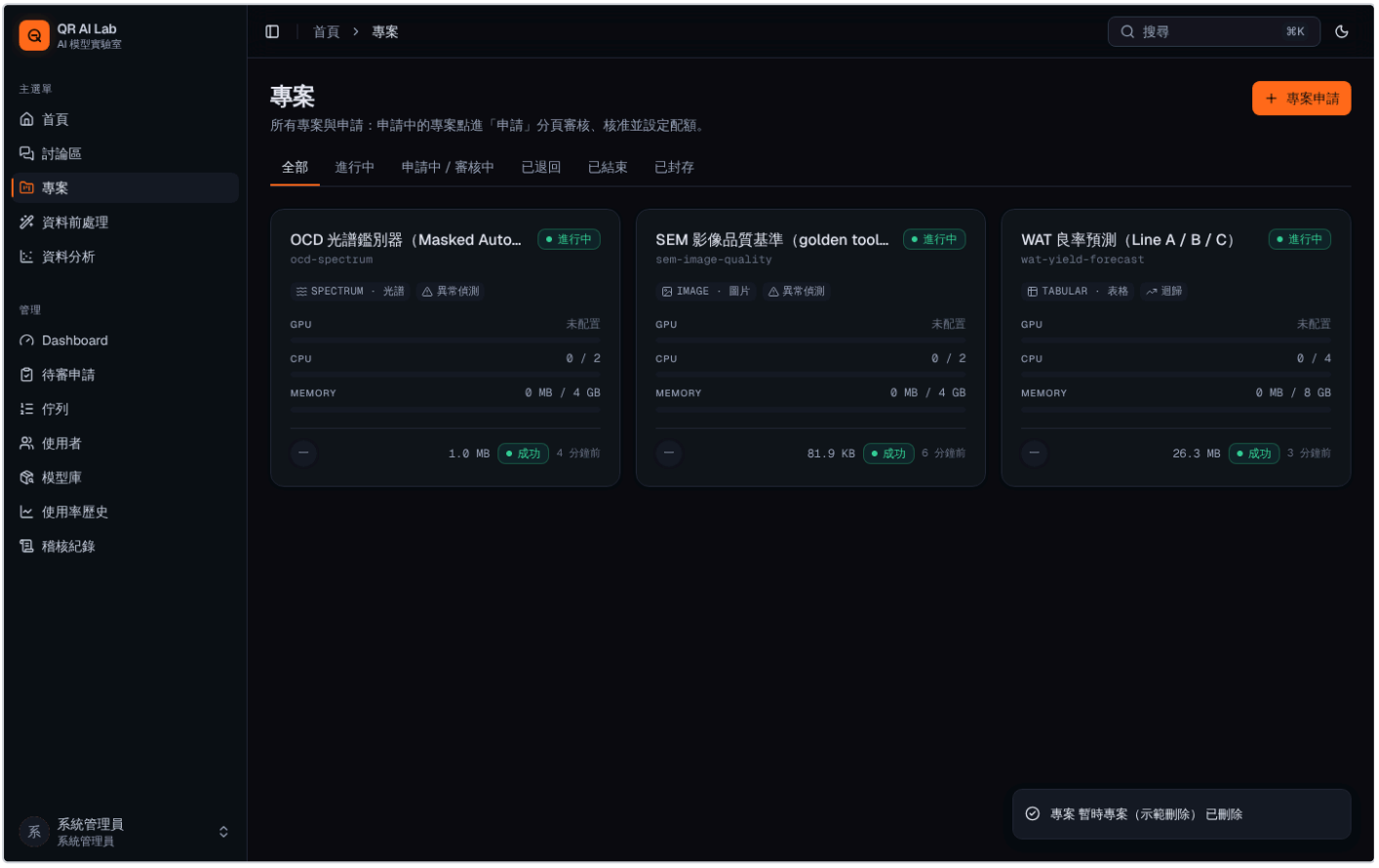
86 刪除要輸入 slug 確認；還有未結束任務時後端會拒絕（PROJECT_HAS_ACTIVE_JOBS）

dark



87 刪除後回到專案列表；稽核紀錄記下 slug 與刪掉的任務 / 產物數

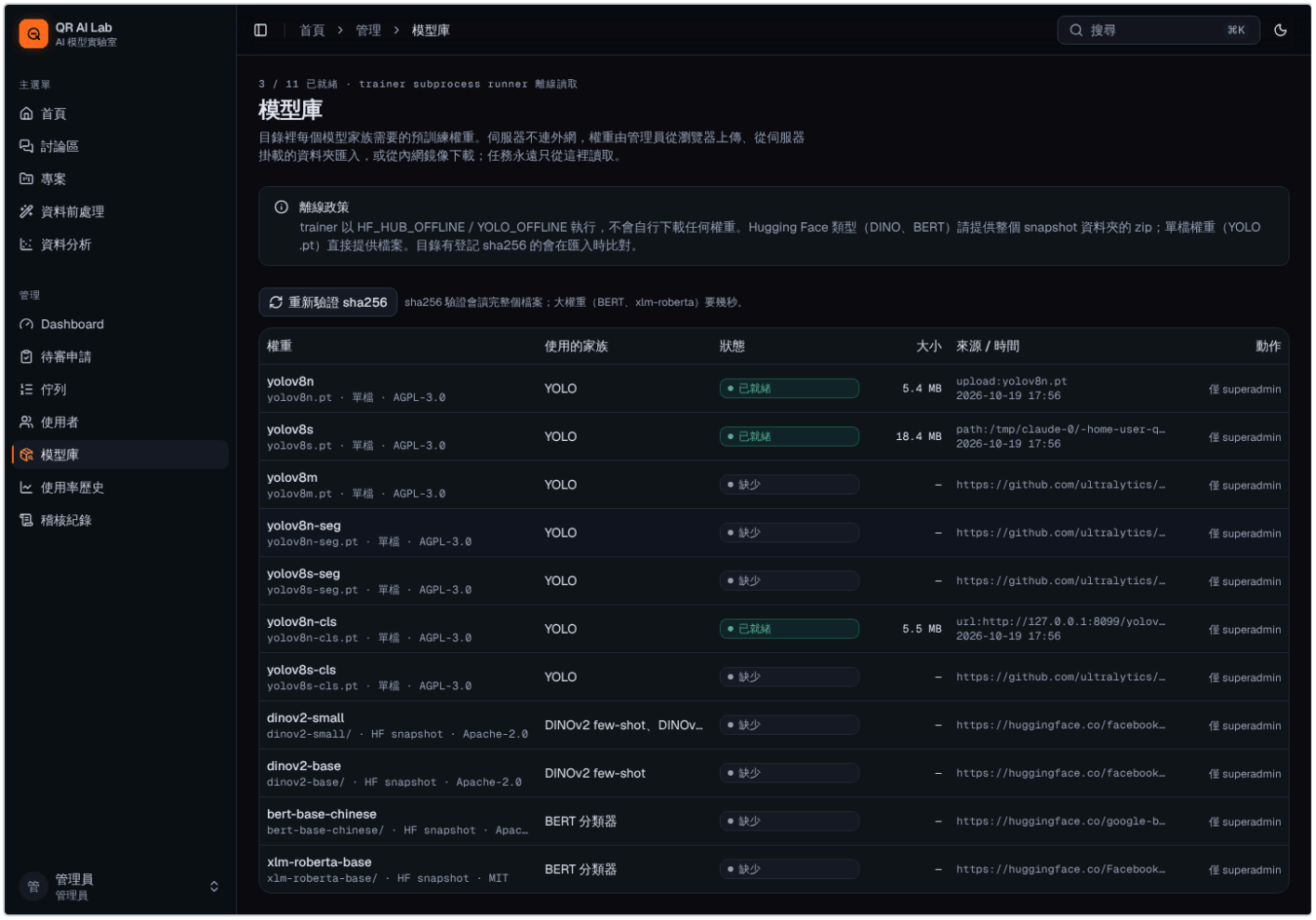
dark



88 admin 看專案設定：沒有配額表單（quota.manage 由後端把關，前端只是不顯示） dark



89 admin 看模型庫：只有狀態，沒有上傳 / 匯入 / 移除 dark



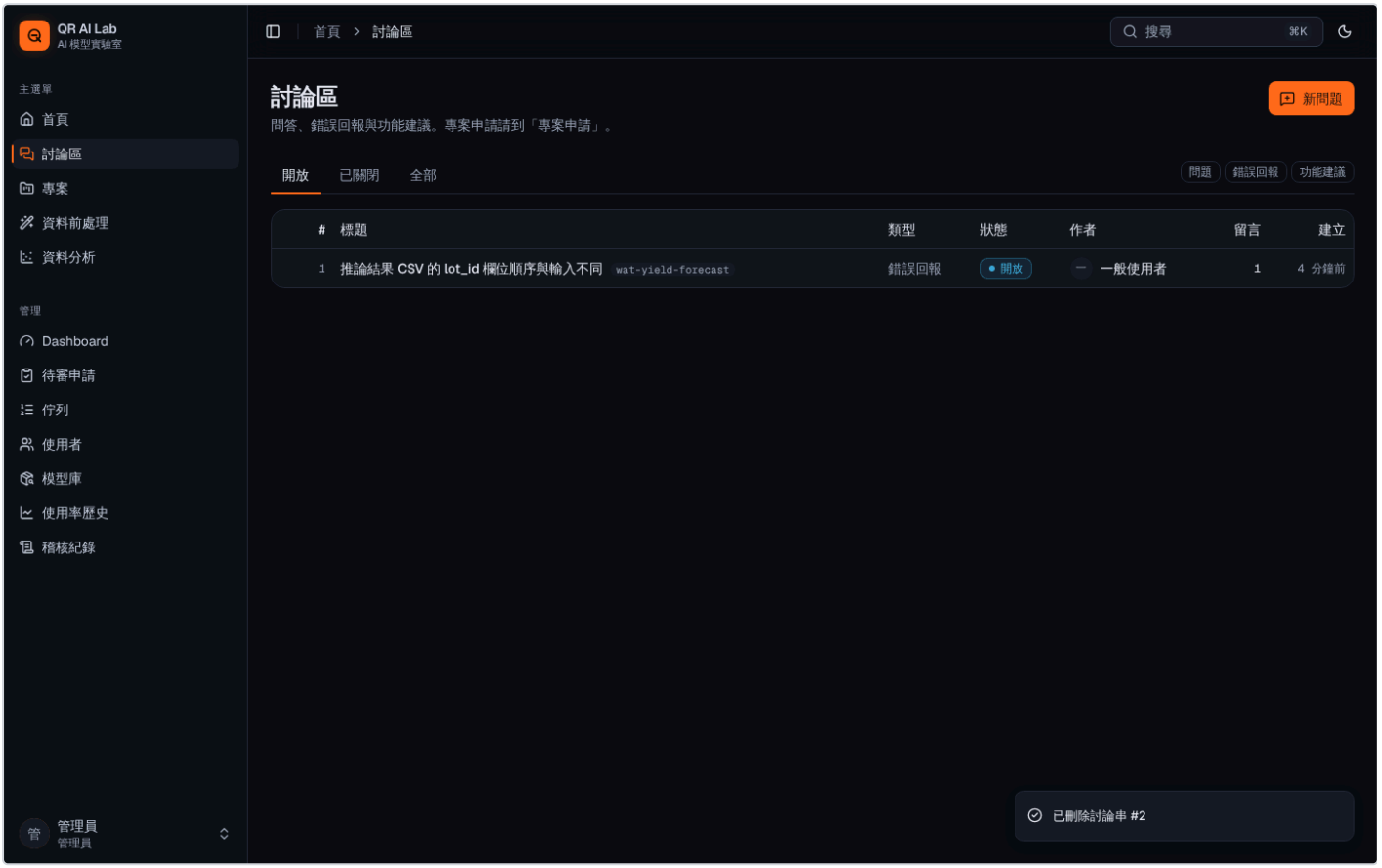
90 admin 刪除討論串（連同留言）需確認；寫入稽核紀錄

dark



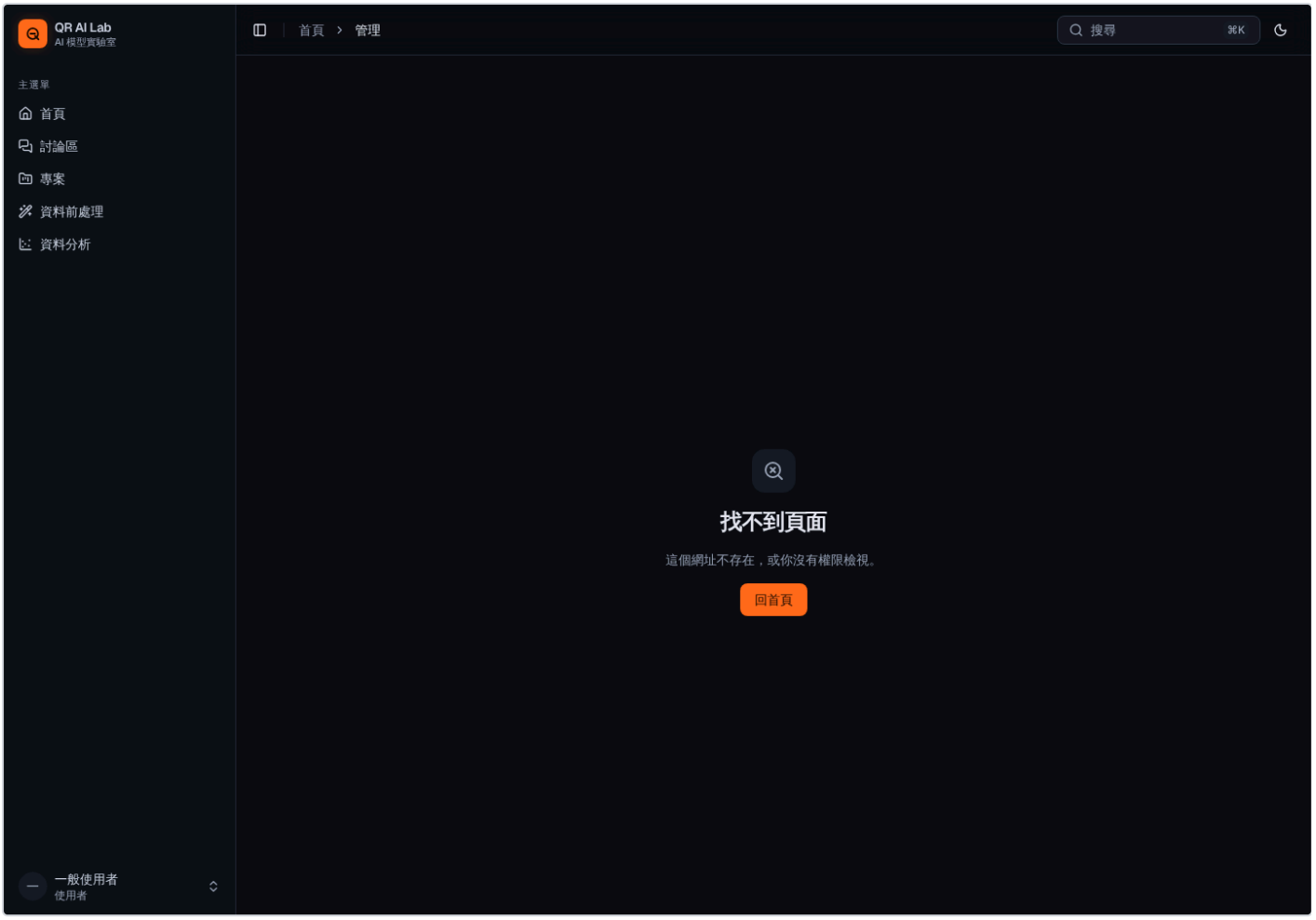
91 刪除後回到討論區列表

dark



92 一般使用者沒有「管理」選單；直接打 /admin 得到 404（後端 API 也回 403）

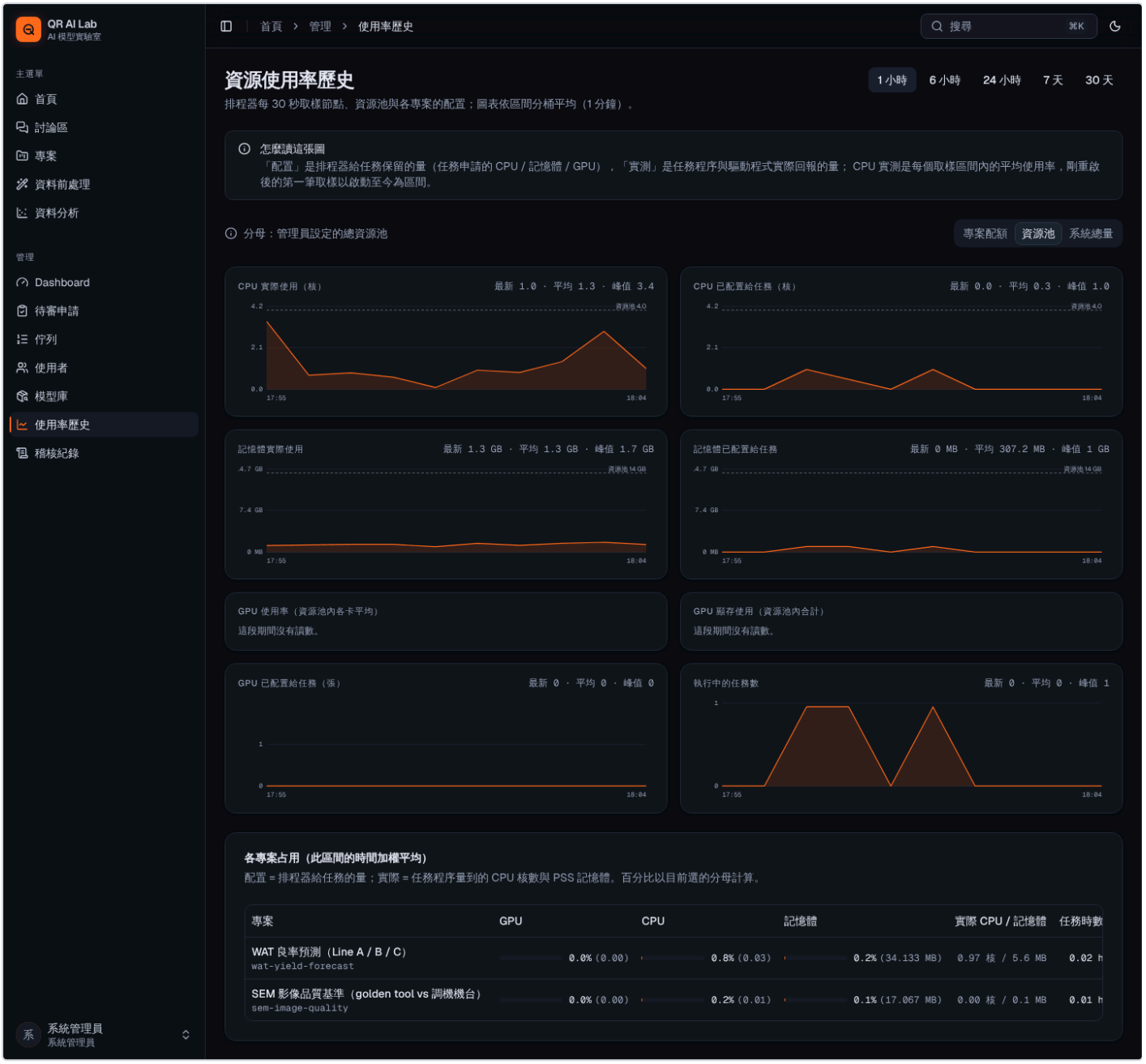
dark



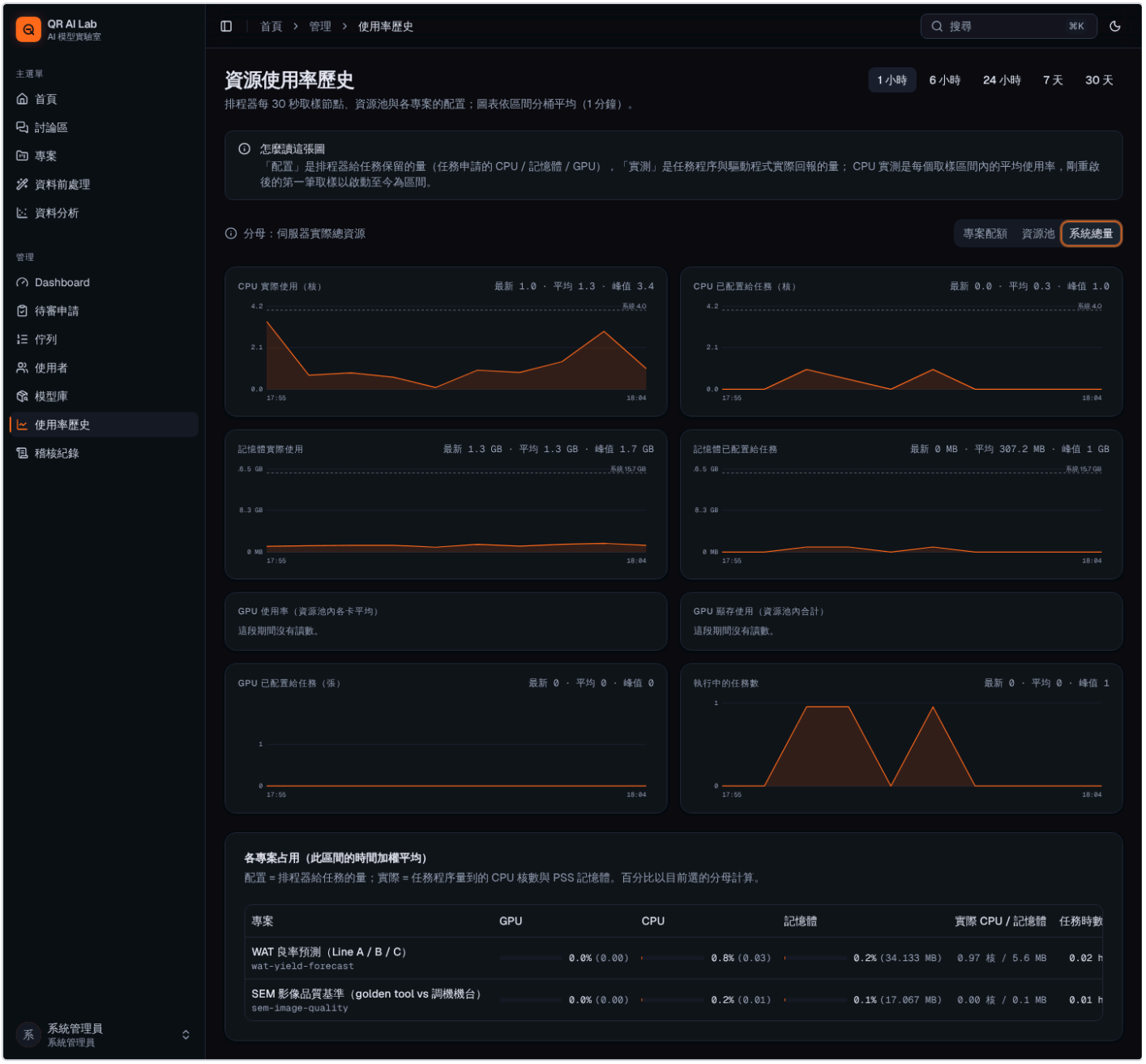
11. 資源使用率歷史

排程器每 30 秒取樣節點 / 資源池 / 各專案；1 小時到 30 天分桶；分母可切專案配額 / 資源池 / 系統總量；各專案的時間加權占用與實測 CPU / 記憶體。

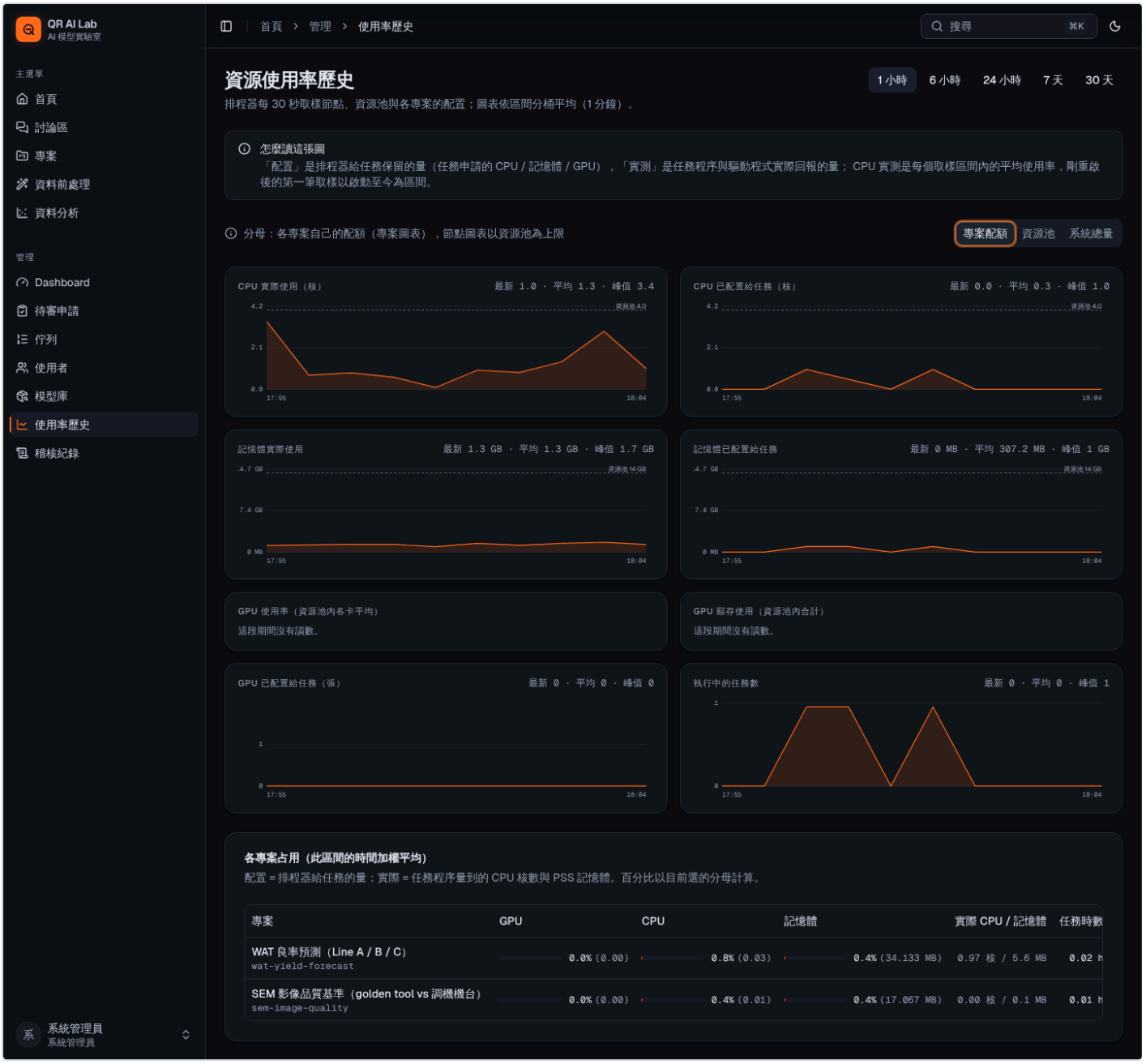
93 資源使用率歷史（1 小時）：節點實際 CPU / 記憶體、配置給任務的量、GPU 使用率與顯存、執行中任務數； dark 分母預設「資源池」



94 分母切成「系統總量」：虛線上限改為伺服器實際核數 / 記憶體；各專案占用也改以系統總量計算百分比 dark



95 分母「專案配額」：各專案的時間加權平均配置相對自己配額的百分比，以及實際量到的 CPU / 記憶體 dark



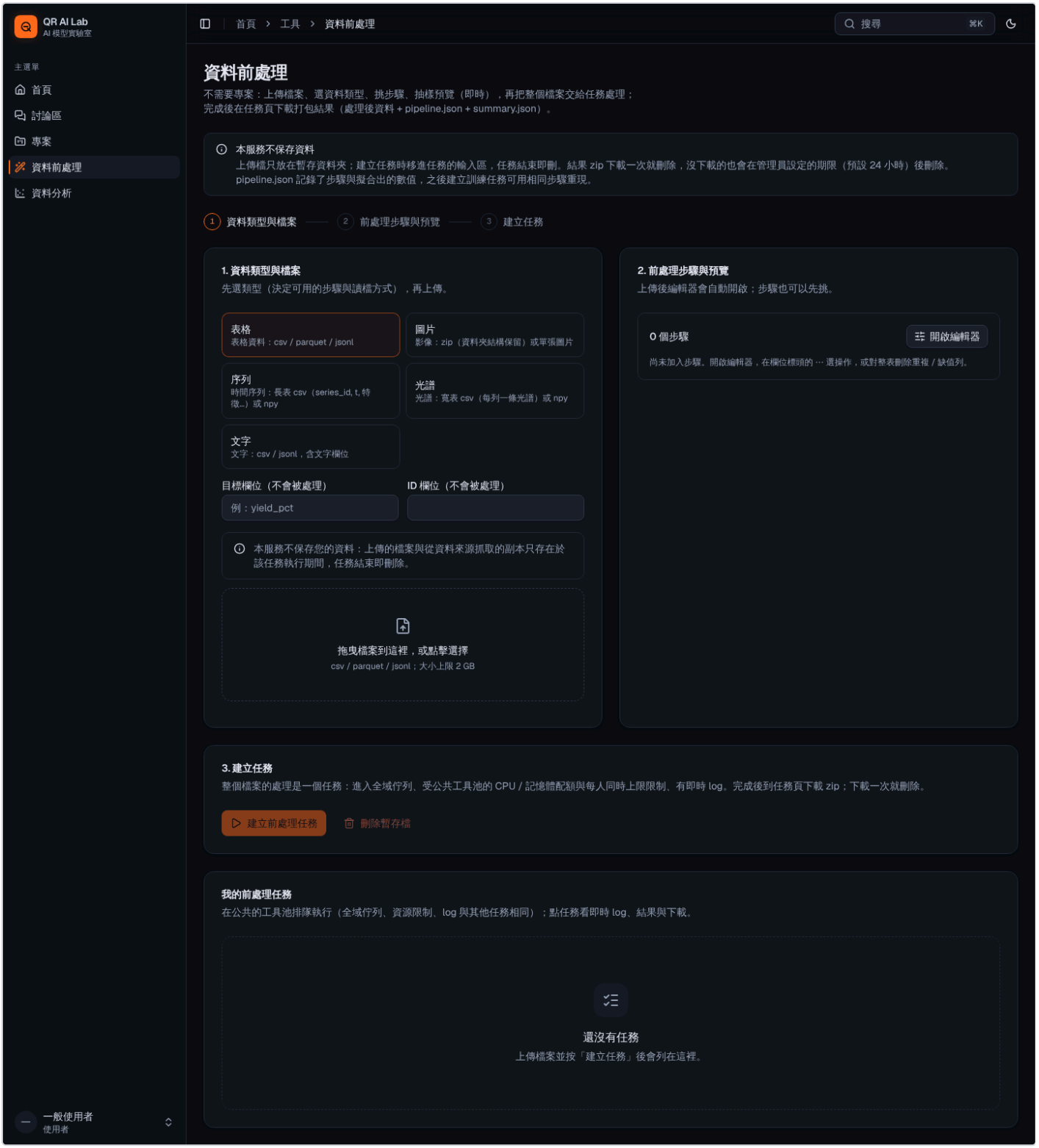
12. 資料前處理服務（任務模式、不保存）

選資料類型 → 上傳 → 指定不處理的欄位 → 加步驟並即時抽樣預覽 → 建立 preprocess 任務（個人工作區、全域佇列、配額、log）→ 任務頁下載 zip（processed.csv + pipeline.json + summary.json）一次即刪。

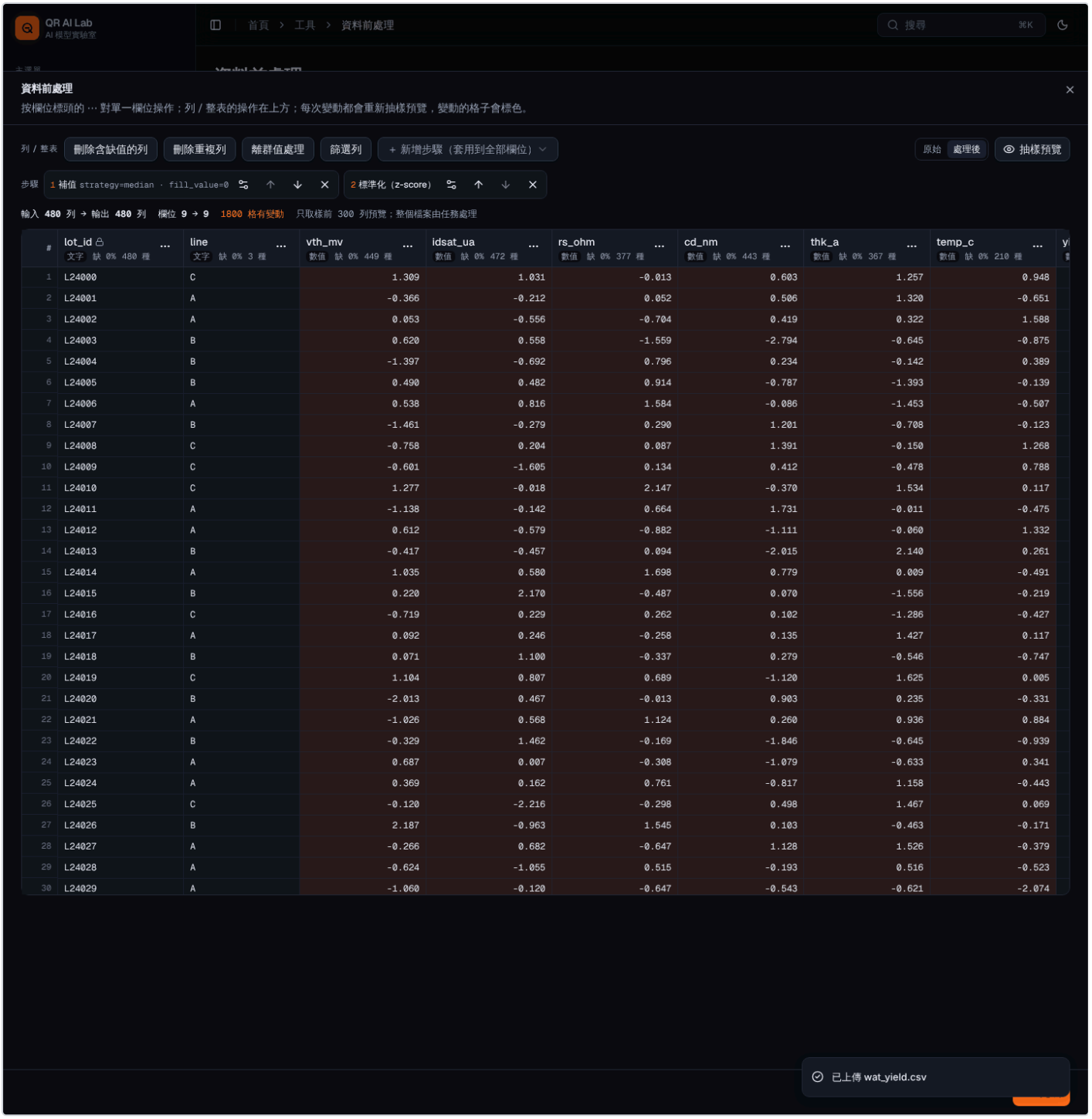
96 工具首頁：資料前處理與資料分析兩個不需專案的工具、公共工具池的配額與我目前的任務數、我的工具任務 dark



97 資料前處理服務：不需專案，上傳 → 選類型 → 挑步驟 → 即時抽樣預覽 → 建立任務（整檔處理在公共工具池排隊執行）；不保存資料 dark

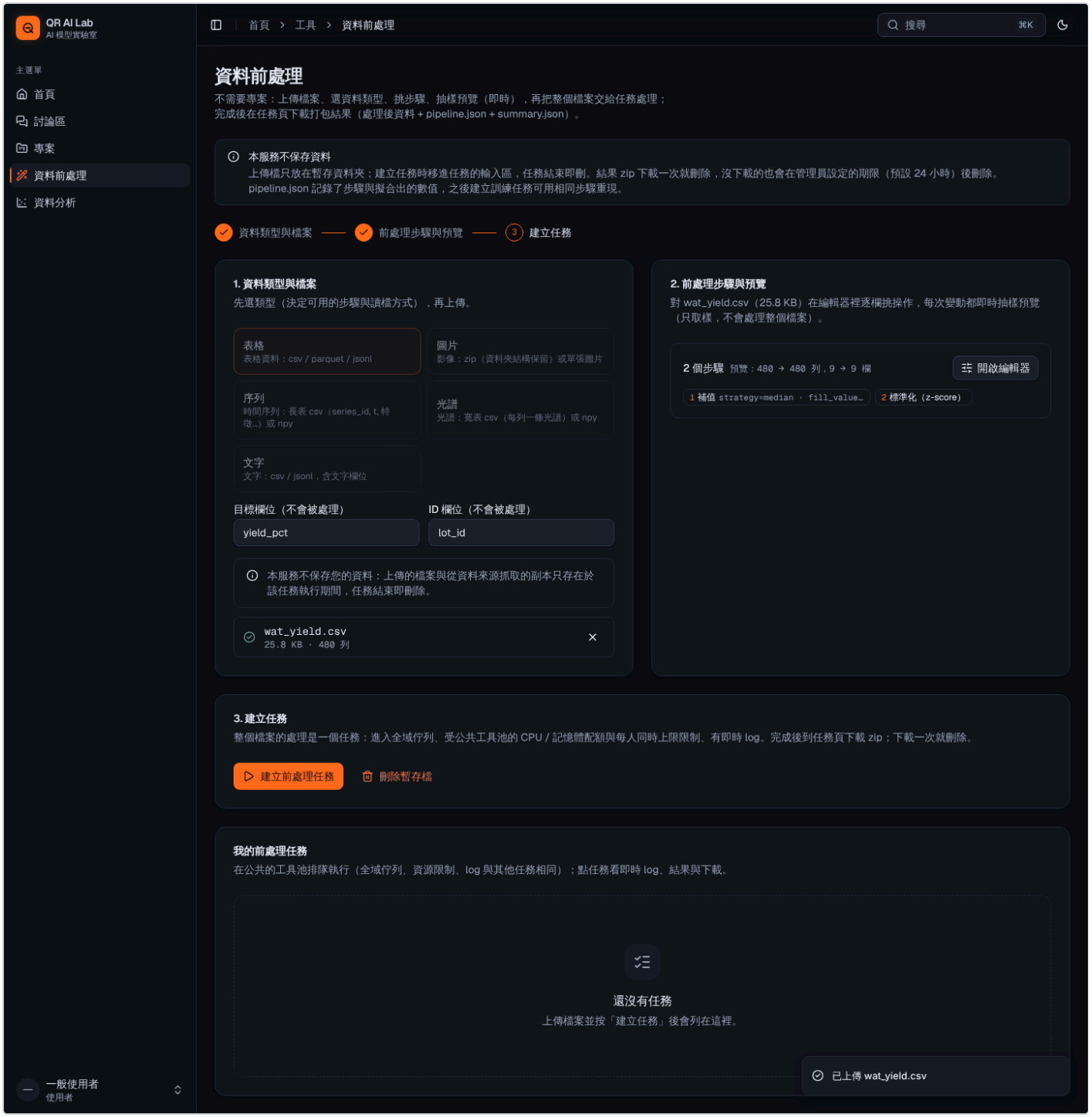


98 上傳 WAT CSV、指定目標 / ID 欄位（受保護）、在試算表式編輯器加入補值與標準化：即時抽樣預覽、輸入 → 輸出列數、變動的格子標色 dark

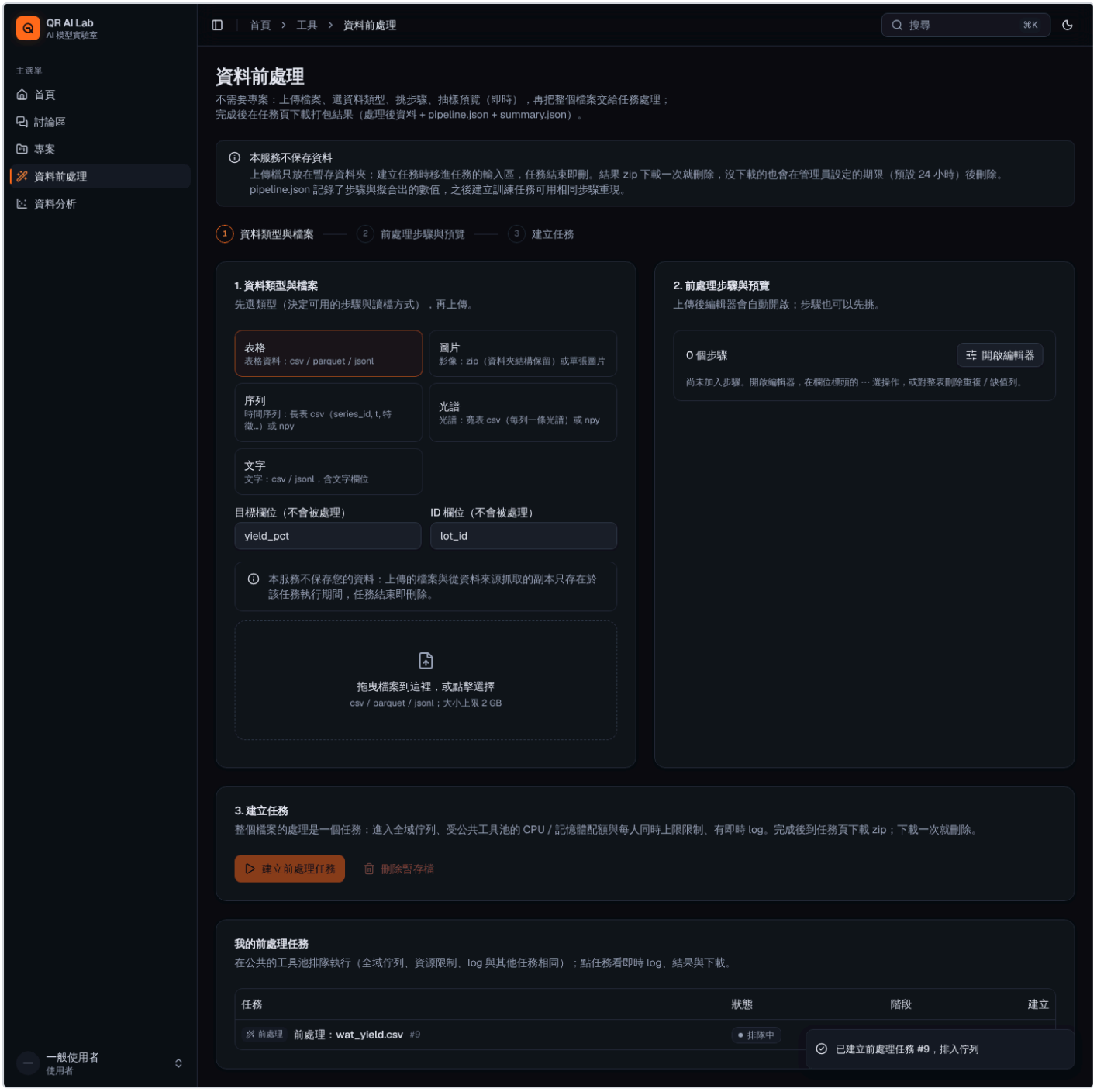


#	lot_id 文字 缺 0% 480 種	line 文字 缺 0% 3 種	vth_mv 數值 缺 0% 449 種	idsat_ua 數值 缺 0% 472 種	rs_ohm 數值 缺 0% 377 種	cd_nm 數值 缺 0% 443 種	thk_a 數值 缺 0% 367 種	temp_c 數值 缺 0% 210 種
1	L24000	C	1.309	1.031	-0.013	0.603	1.257	0.948
2	L24001	A	-0.366	-0.212	0.052	0.506	1.320	-0.651
3	L24002	A	0.053	-0.556	-0.704	0.419	0.322	1.588
4	L24003	B	0.620	0.558	-1.559	-2.794	-0.645	-0.875
5	L24004	B	-1.397	-0.692	0.796	0.234	-0.142	0.389
6	L24005	B	0.490	0.482	0.914	-0.787	-1.393	-0.139
7	L24006	A	0.538	0.816	1.584	-0.086	-1.453	-0.507
8	L24007	B	-1.461	-0.279	0.290	1.201	-0.708	-0.123
9	L24008	C	-0.758	0.204	0.087	1.391	-0.150	1.268
10	L24009	C	-0.601	-1.605	0.134	0.412	-0.478	0.788
11	L24010	C	1.277	-0.018	2.147	-0.370	1.534	0.117
12	L24011	A	-1.138	-0.142	0.664	1.731	-0.011	-0.475
13	L24012	A	0.612	-0.579	-0.882	-1.111	-0.060	1.332
14	L24013	B	-0.417	-0.457	0.094	-2.015	2.140	0.261
15	L24014	A	1.035	0.580	1.698	0.779	0.009	-0.491
16	L24015	B	0.220	2.170	-0.487	0.070	-1.556	-0.219
17	L24016	C	-0.719	0.229	0.262	0.102	-1.286	-0.427
18	L24017	A	0.092	0.246	-0.258	0.135	1.427	0.117
19	L24018	B	0.071	1.100	-0.337	0.279	-0.546	-0.747
20	L24019	C	1.104	0.807	0.689	-1.120	1.625	0.005
21	L24020	B	-2.013	0.467	-0.013	0.903	0.235	-0.331
22	L24021	A	-1.026	0.568	1.124	0.260	0.936	0.884
23	L24022	B	-0.329	1.462	-0.169	-1.846	-0.645	-0.939
24	L24023	A	0.687	0.007	-0.308	-1.079	-0.633	0.341
25	L24024	A	0.369	0.162	0.761	-0.817	1.158	-0.443
26	L24025	C	-0.120	-2.216	-0.298	0.498	1.467	0.069
27	L24026	B	2.187	-0.963	1.545	0.103	-0.463	-0.171
28	L24027	A	-0.266	0.682	-0.647	1.128	1.526	-0.379
29	L24028	A	-0.624	-1.055	0.515	-0.193	0.516	-0.523
30	L24029	A	-1.060	-0.120	-0.647	-0.543	-0.621	-2.074

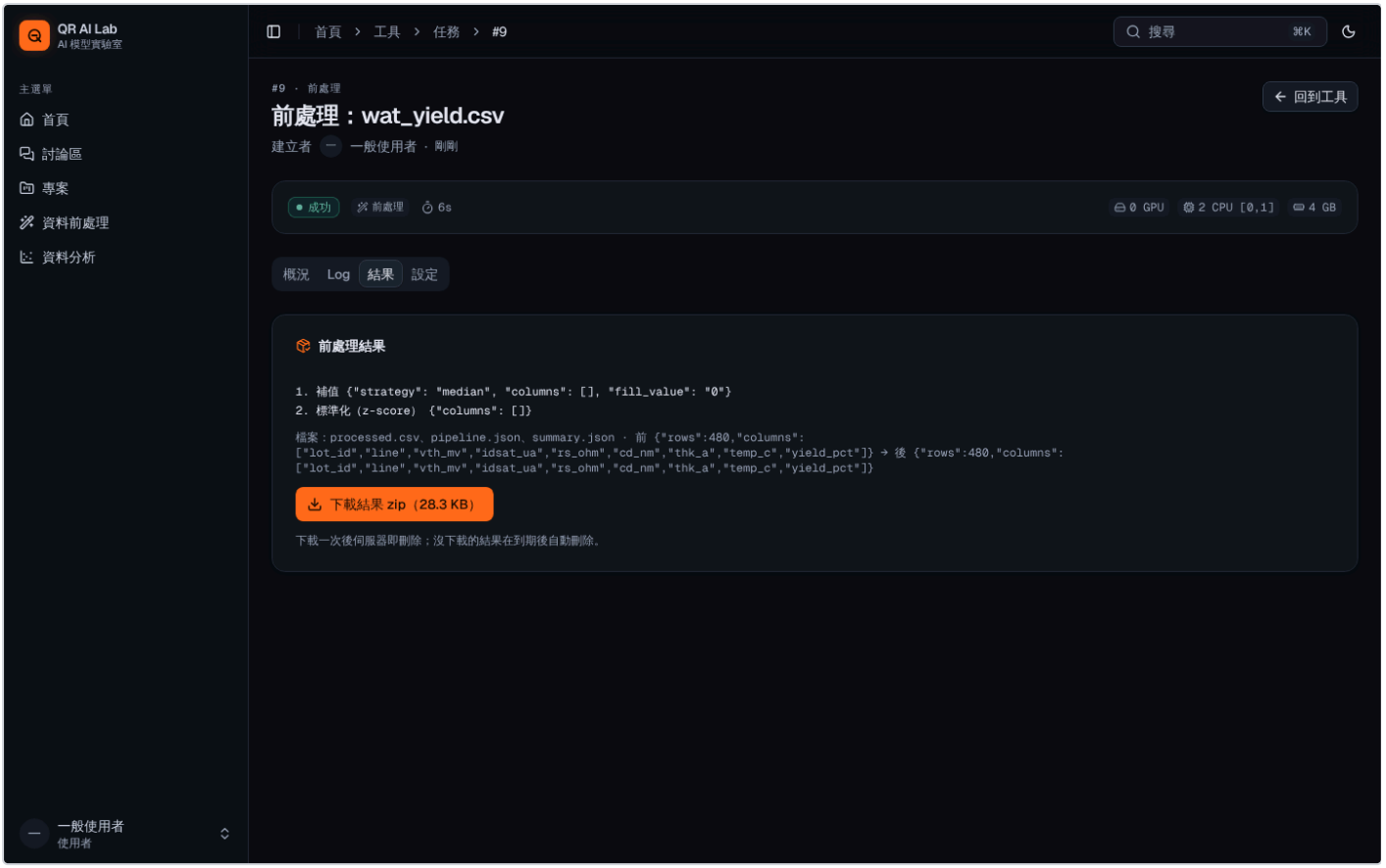
99 關閉編輯器後的摘要卡：步驟串、預覽的列數 / 欄數與警告數，隨時可再開啟 dark



100 建立後成為工具池裡的 preprocess 任務：進佇列、受工具池配額與每人上限限制，列表每 5 秒自動更新 dark



101 前處理任務頁：和其他任務一樣有 log（含 limits: 實際核心 / 執行緒）、步驟、檔案與一次性的下載按鈕 dark



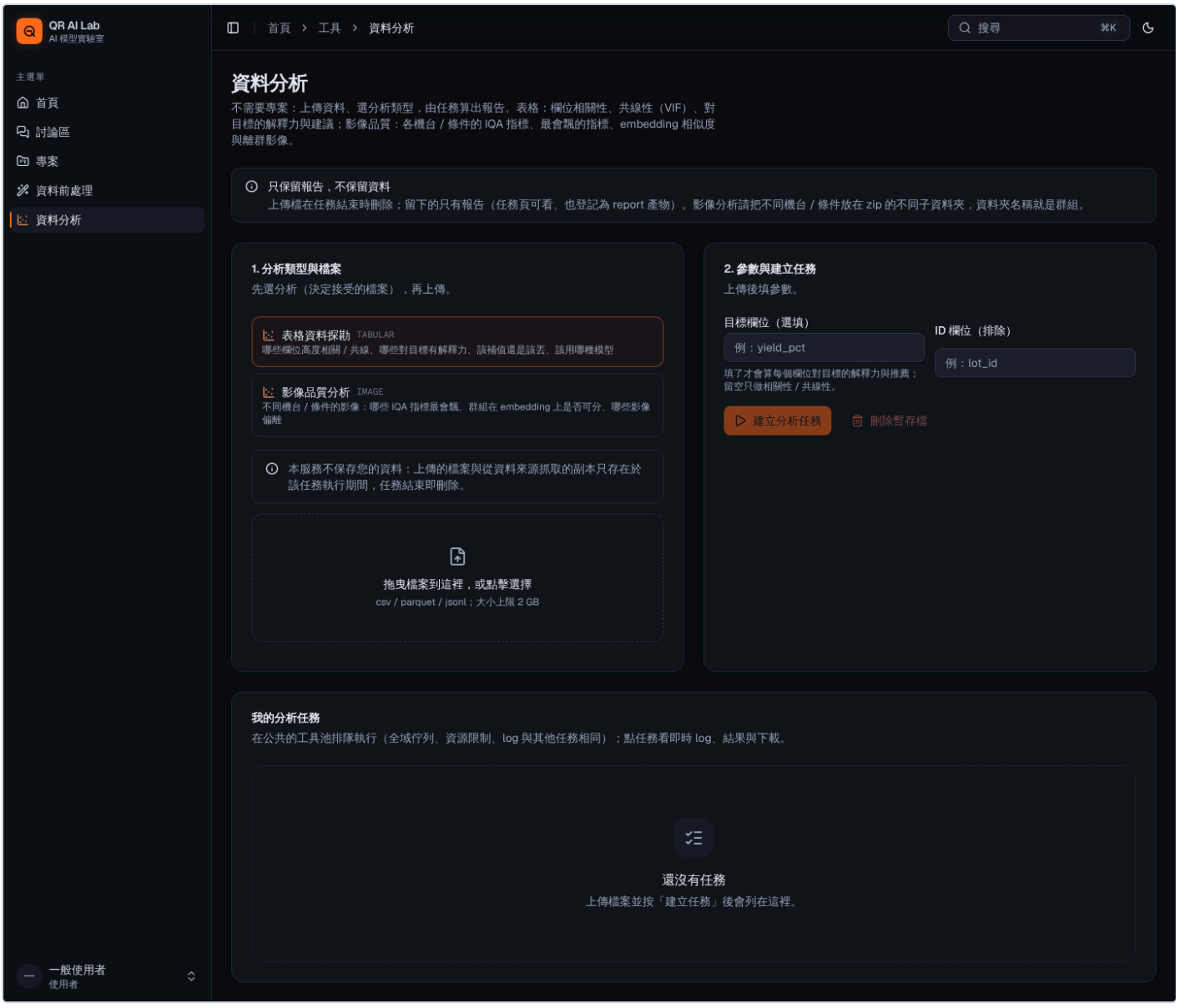
102 下載 wat_yield-preprocessed.zip（processed.csv + pipeline.json + summary.json）後，結果檔立即從伺服器刪除；任務與 log 保留 dark



12b. 資料分析服務

表格資料探勘（相關性、VIF 共線性、對目標的解釋力與建議）與影像品質分析（三台機台的 IQA 指標飄移、embedding 散佈與相似度、離群影像），都是個人工作區的 analysis 任務，報告在任務頁。

103 資料分析服務：表格資料探勘或影像品質分析，同樣以工具池的任務執行；只留報告不留資料 dark



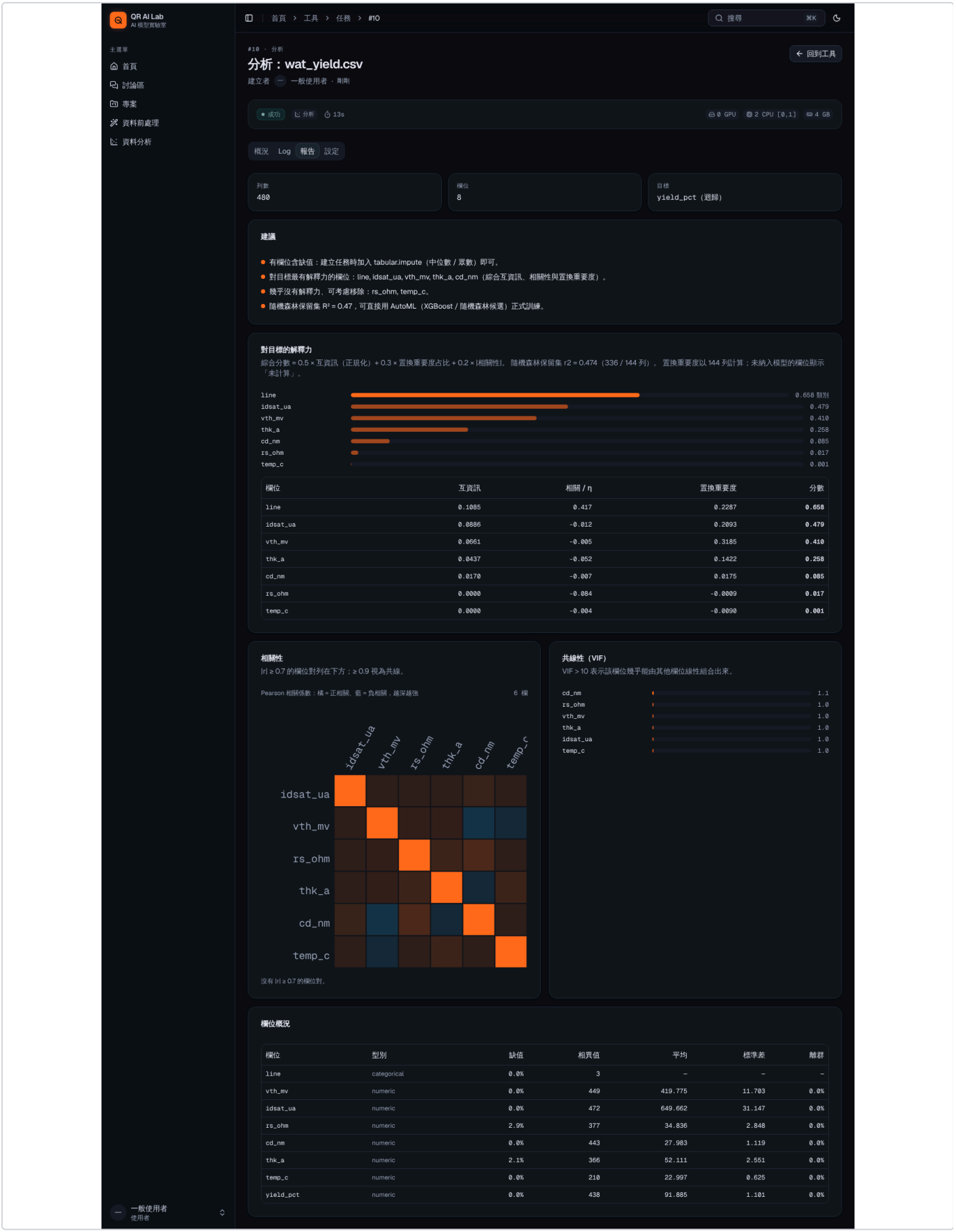
104 影像品質分析：zip 的子資料夾（golden / tuned / bad 三台機台）就是群組；可選 DINOv2 embedding（沒有 GPU 配額時自動改用 IQA 指標向量） dark



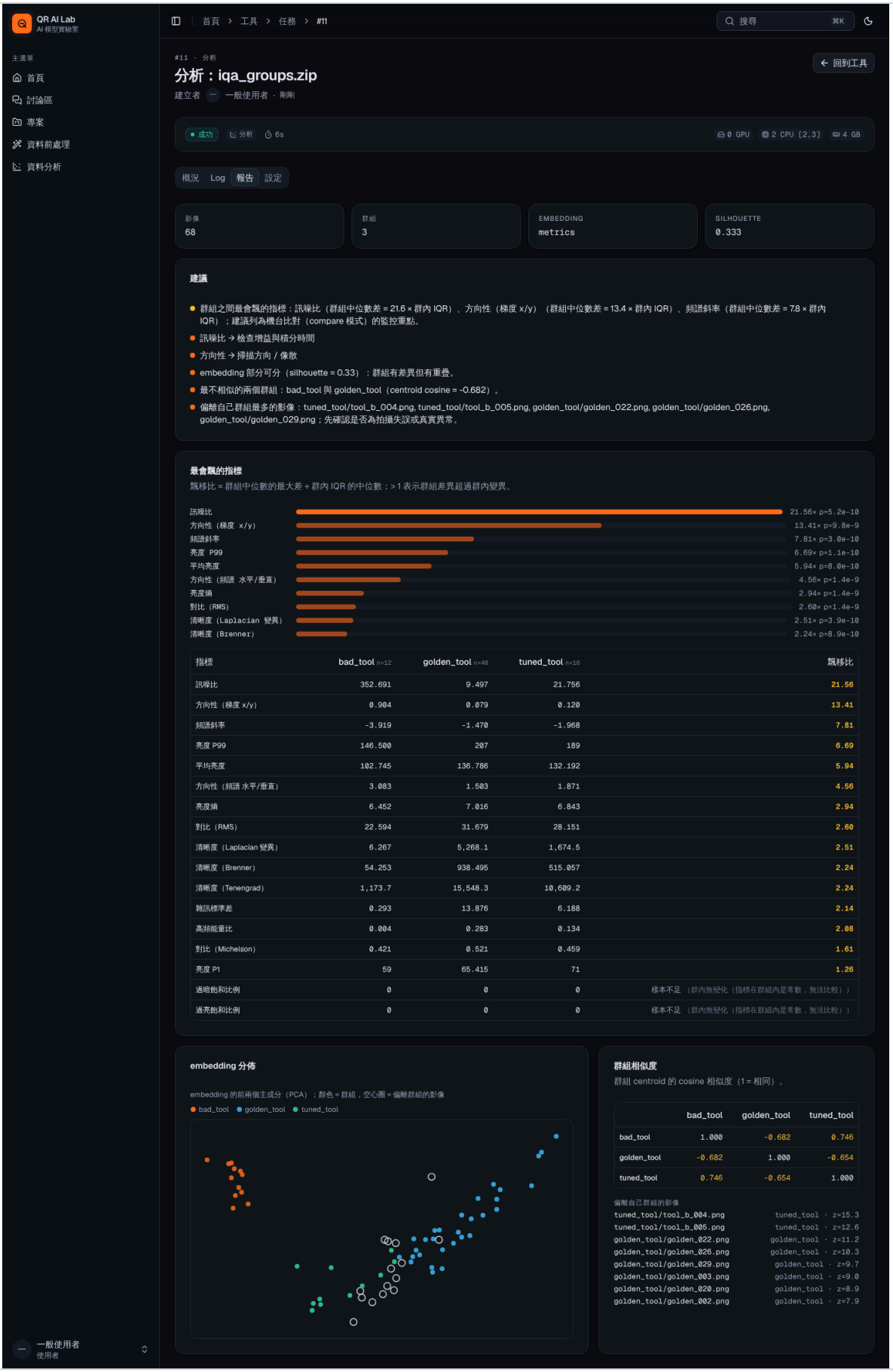
105 兩個分析任務排隊中（工具池每人同時最多 2 個） dark



106 表格資料探勘報告：建議（共線、缺值、解釋力、模型選擇）、對目標的解釋力（互資訊 + 相關性 + 置換重要度）、相關矩陣與 VIF、欄位概況 dark



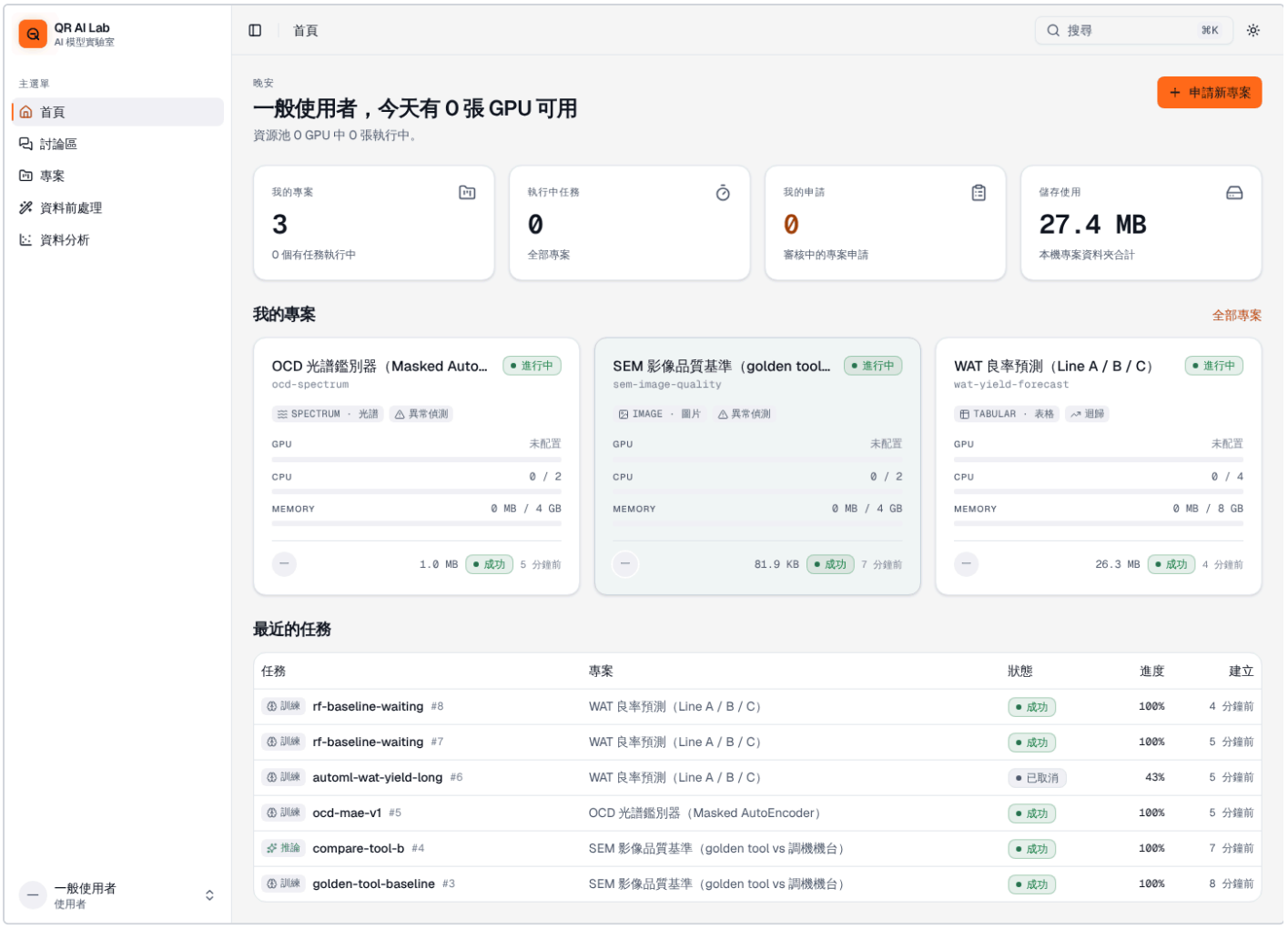
107 影像品質分析報告：三台機台最會飄的 IQA 指標（飄移比、p 值、各群組中位數）、embedding PCA 散佈與群組相似度、偏離群組的影像、建議 dark



13. Light mode 與手機版

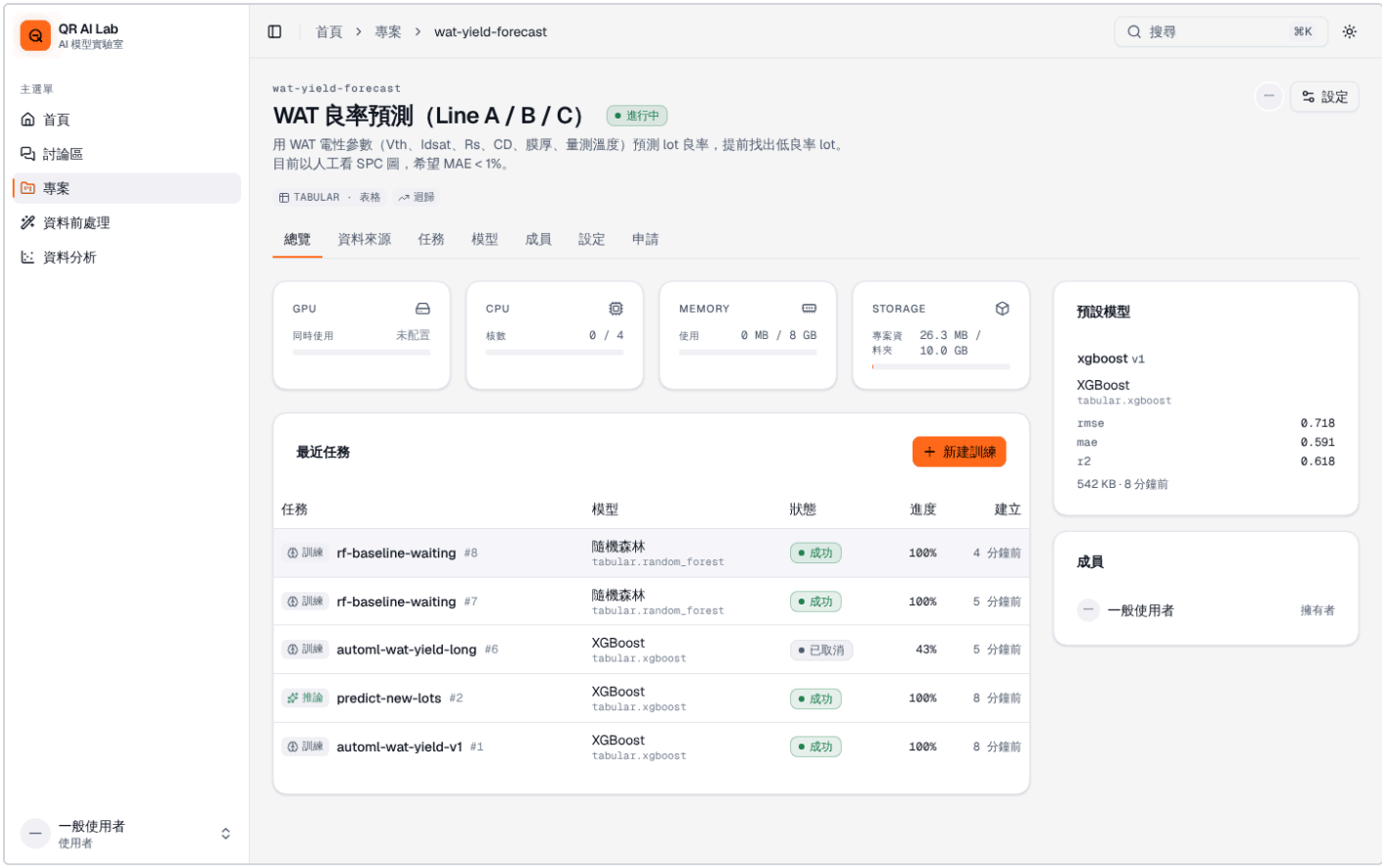
同一套語意 token 的淺色主題（含使用率歷史）；手機寬度側欄收成抽屜。

108 Light mode：首頁 `light`



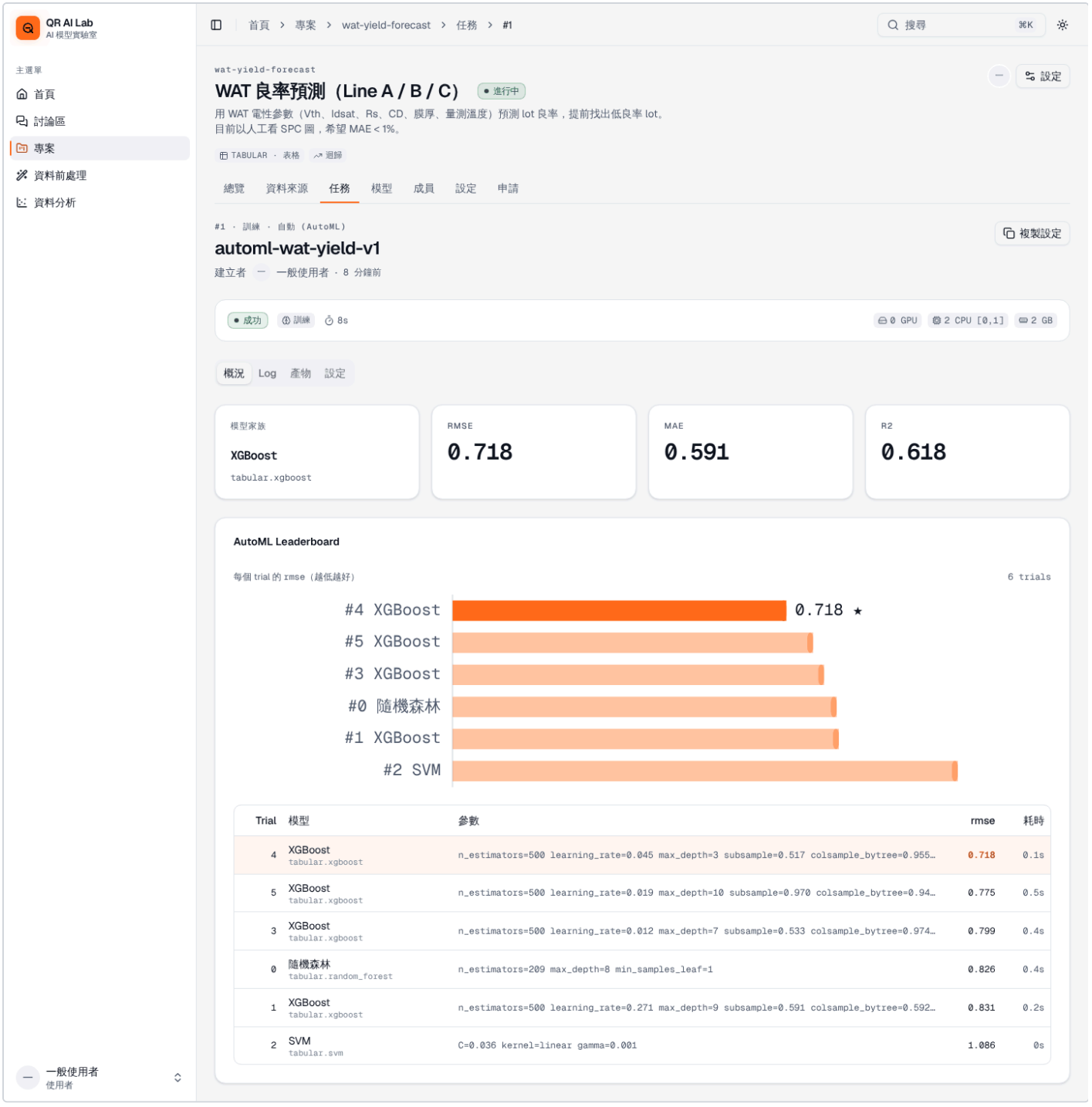
109 Light mode：專案總覽

light



110 Light mode：AutoML 任務詳情（leaderboard）

light



111 Light mode：建立任務精靈

light



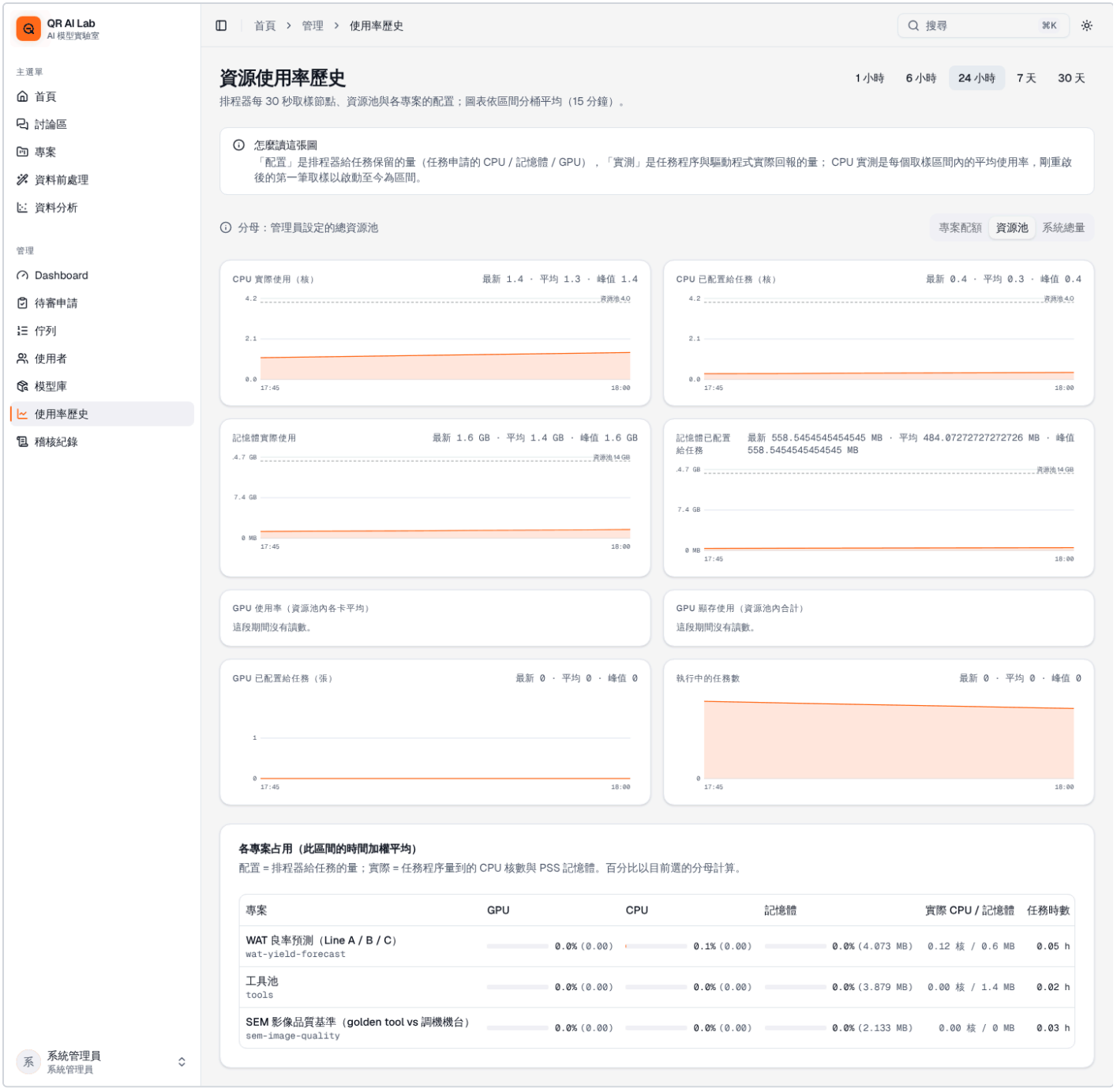
112 Light mode：管理員佇列

light



113 Light mode：資源使用率歷史

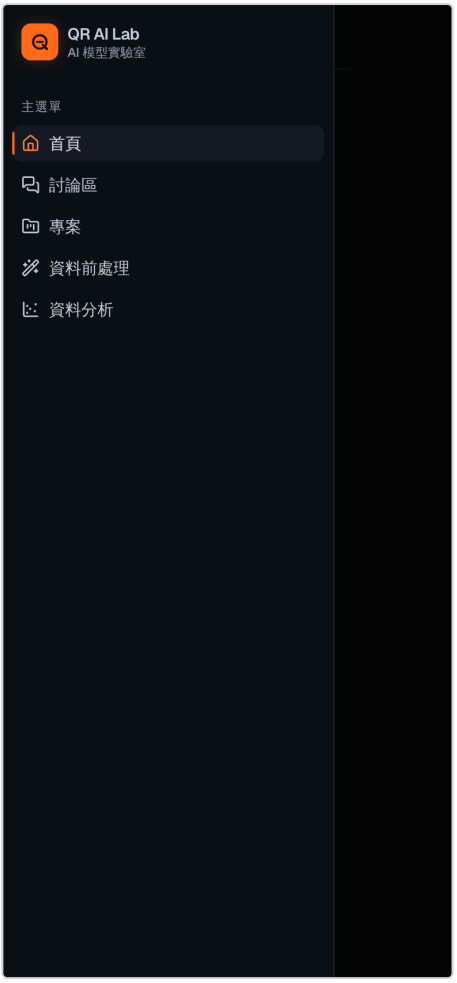
light



114 手機版首頁（側欄收成抽屜）

dark · 390px



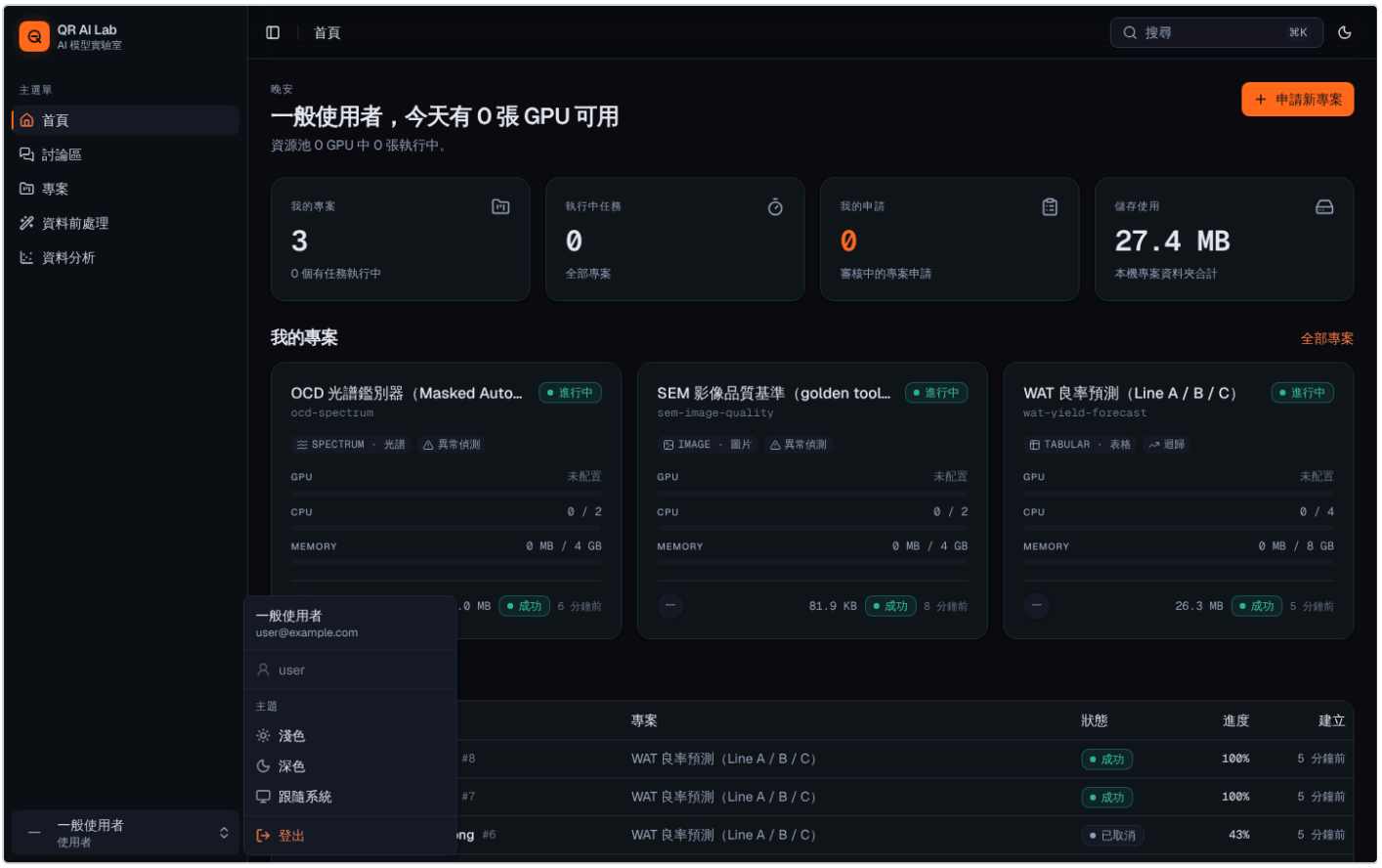

QR AI Lab
AI 模型實驗室
主選單
首頁
討論區
專案
資料前處理
資料分析


任務 › #1
wat-yield-forecast
WAT 良率預測（Line A / B / C）
進行中
用 WAT 電性參數（Vth、Idsat、Rs、CD、膜厚、量測溫度）預測 lot 良率，提前找出低良率 lot。目前以人工看 SPC 圖，希望 MAE < 1%。
設定
TABULAR · 表格
迴歸
總覽
資料來源
任務
模型
成員
設定
#1 · 訓練 · 自動（AutoML）
automl-wat-yield-v1
建立者
一般使用者 · 9 分鐘前
複製設定
成功
訓練
8s
0 GPU
2 CPU [0,1]
2 GB
概況
Log
產物
設定
模型家族
XGBoost
tabular.xgboost

14. 登出

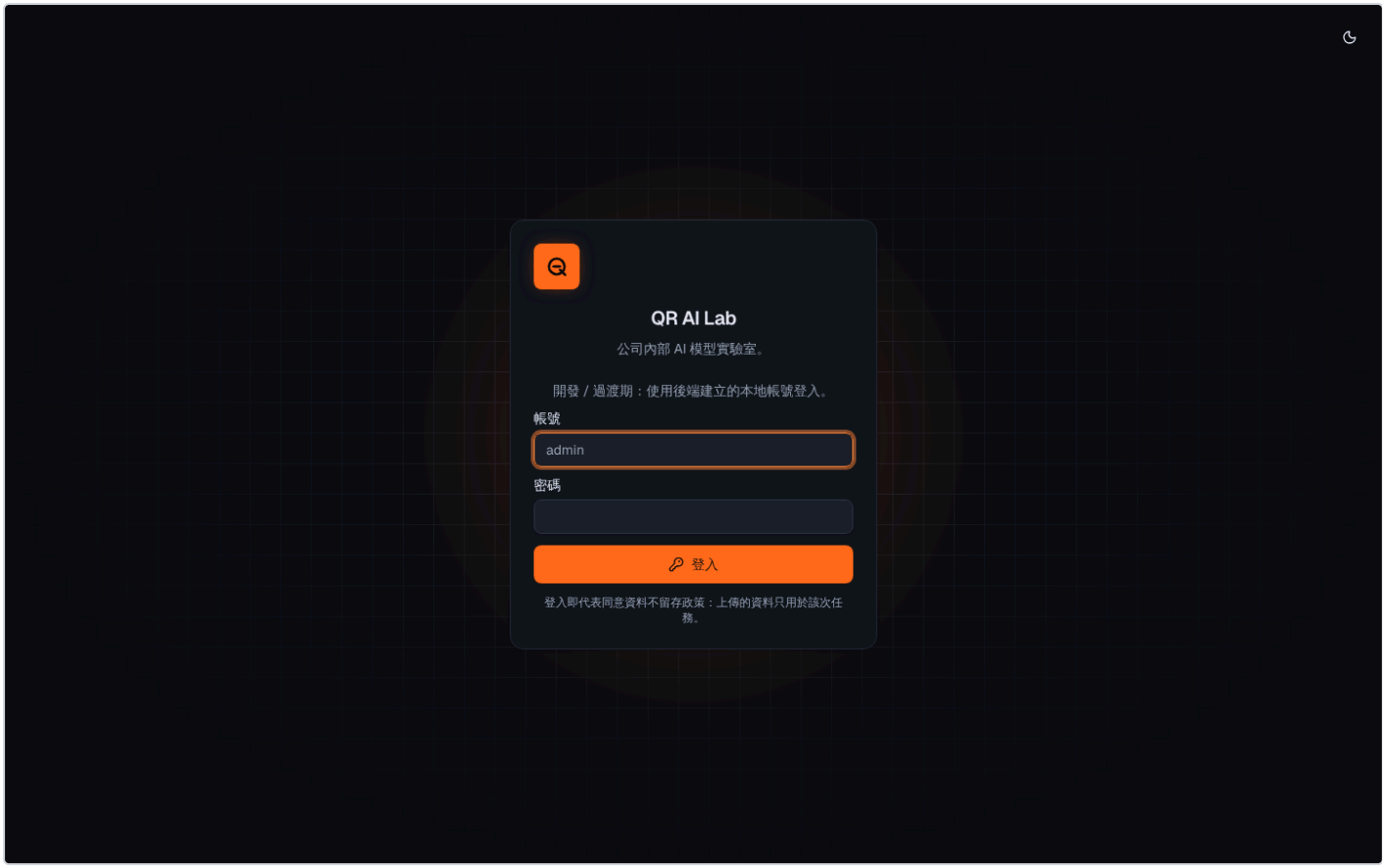
使用者選單登出 → 回到登入頁；受保護頁面由 proxy.ts 導向 /login?next=。

117 使用者選單：主題、登出 dark



118 登出後回到登入頁；受保護頁面由 proxy.ts 導向 /login?next=

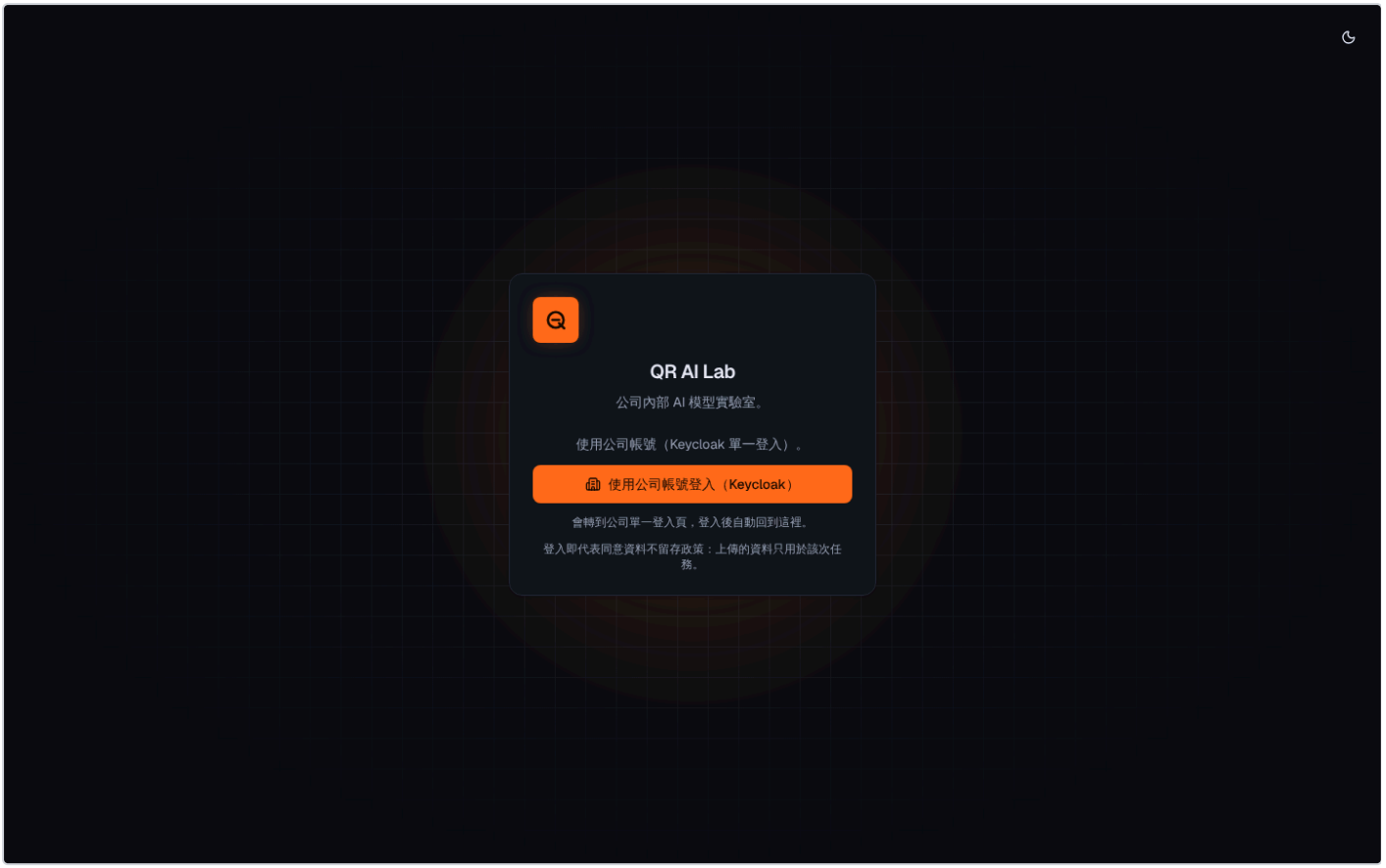
dark



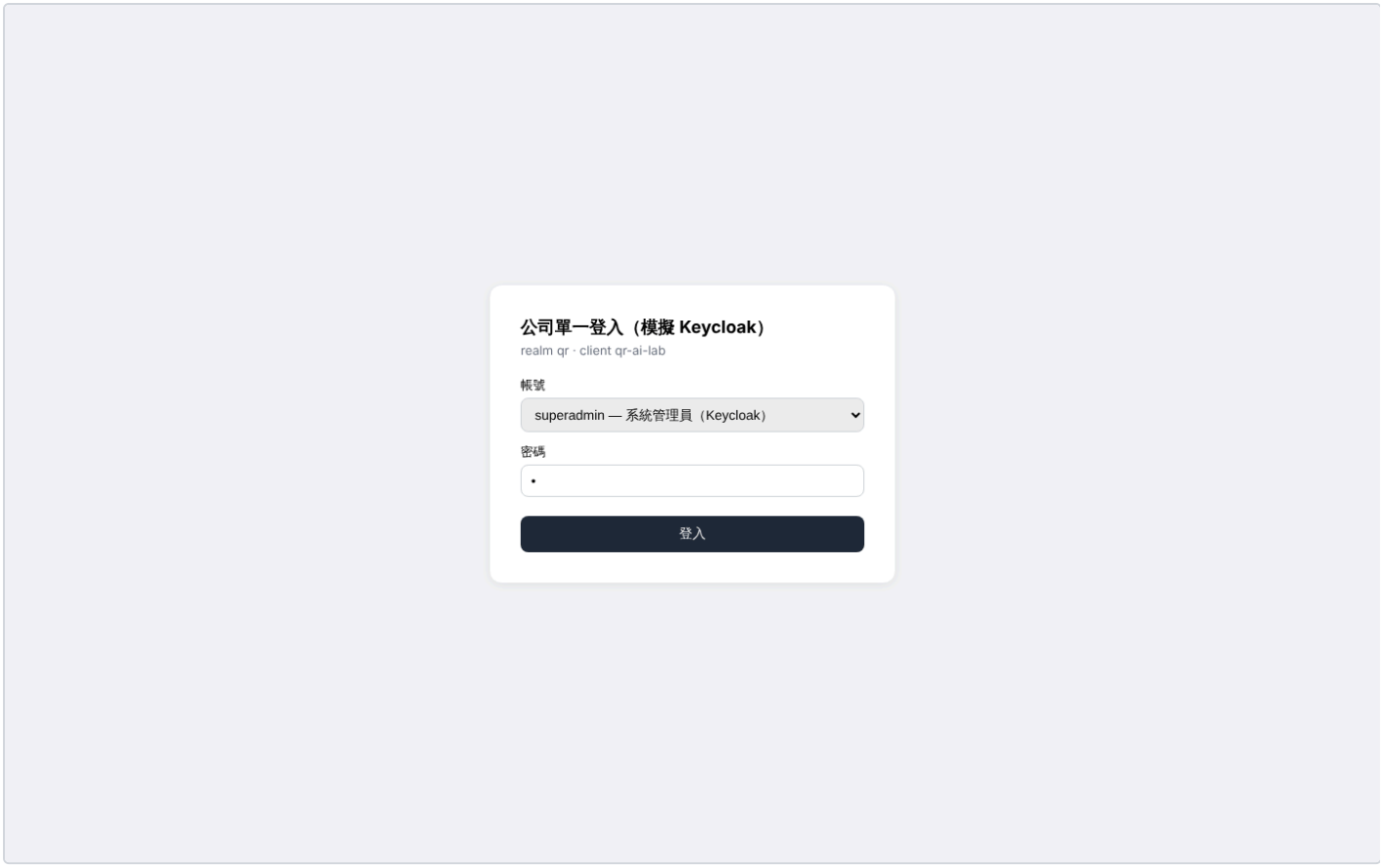
15. Keycloak 登入（AUTH_MODE=keycloak）

前後端切到 keycloak 模式並指向一個模擬的 realm（scripts/fake_keycloak.py）：登入頁只剩公司帳號按鈕 → Authorization Code + PKCE → realm 登入頁 → 回到首頁並依 KEYCLOAK_ROLE_MAP 取得角色 → 使用者頁標記 keycloak → 登出走 end-session；新帳號第一次登入自動建立。

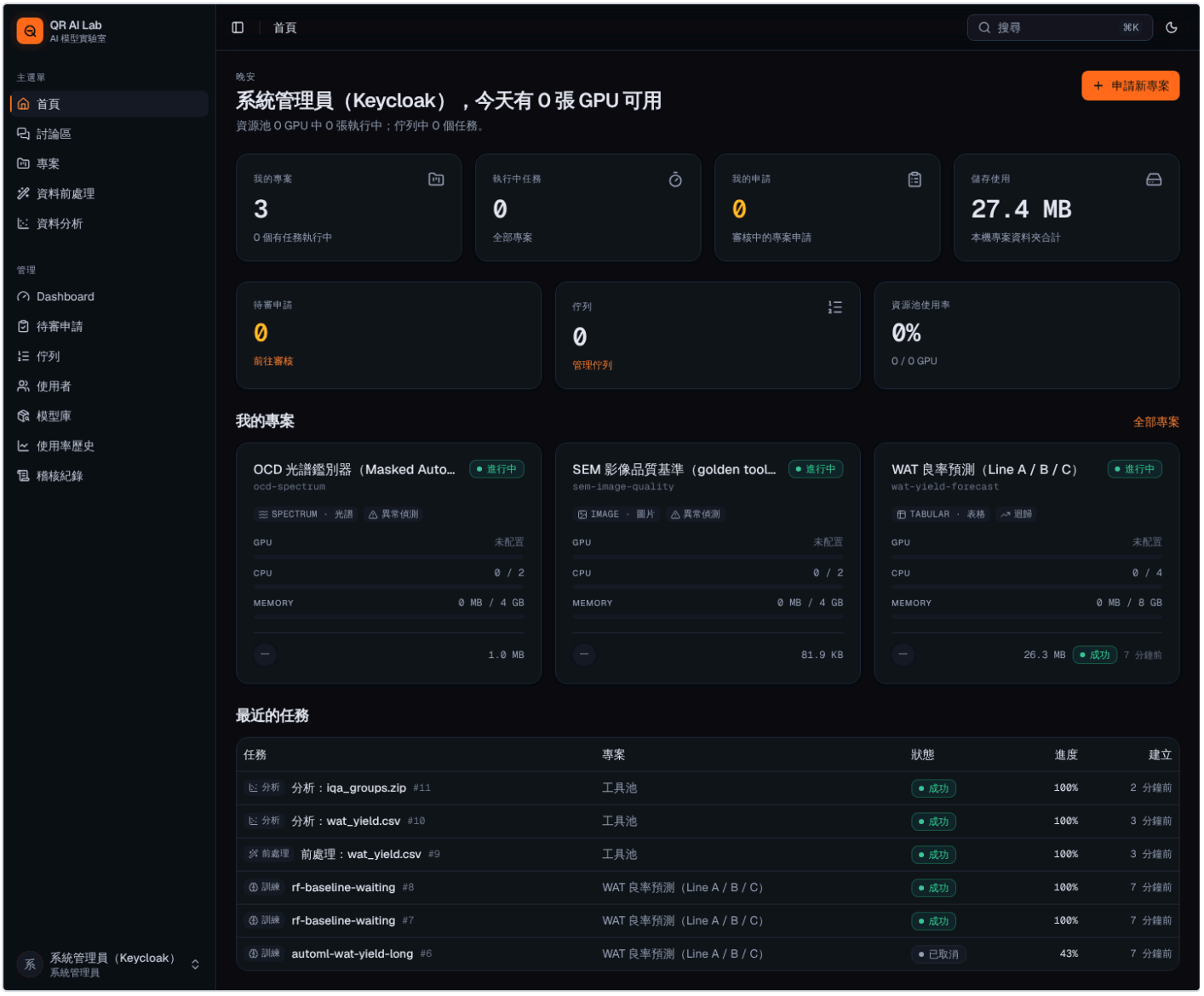
119 AUTH_MODE=keycloak 的登入頁：只有「使用公司帳號登入（Keycloak）」按鈕（AUTH_LOCAL_FALLBACK=1 時多一個摺疊的本地表單） dark



120 Auth.js 帶著 PKCE + state 把瀏覽器導到 realm 的登入頁（這裡是模擬的 Keycloak；正式環境是公司 SSO） dark



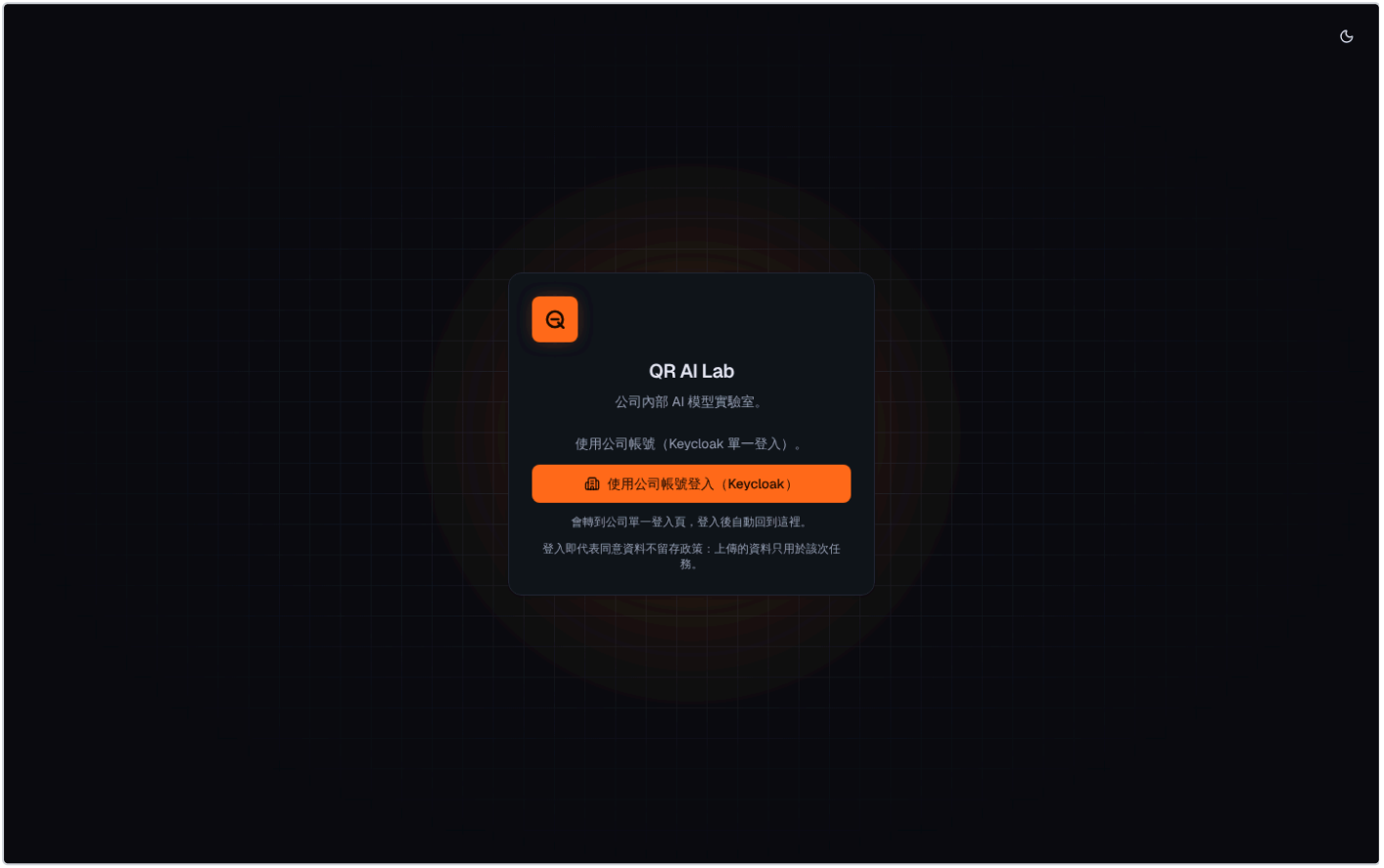
121 回到首頁：preferred_username 等於 SUPERADMIN_USERNAME，登入即為唯一的 superadmin（token 裡的 realm role 不看）；同名的本地帳號被接管（auth_provider=keycloak） dark



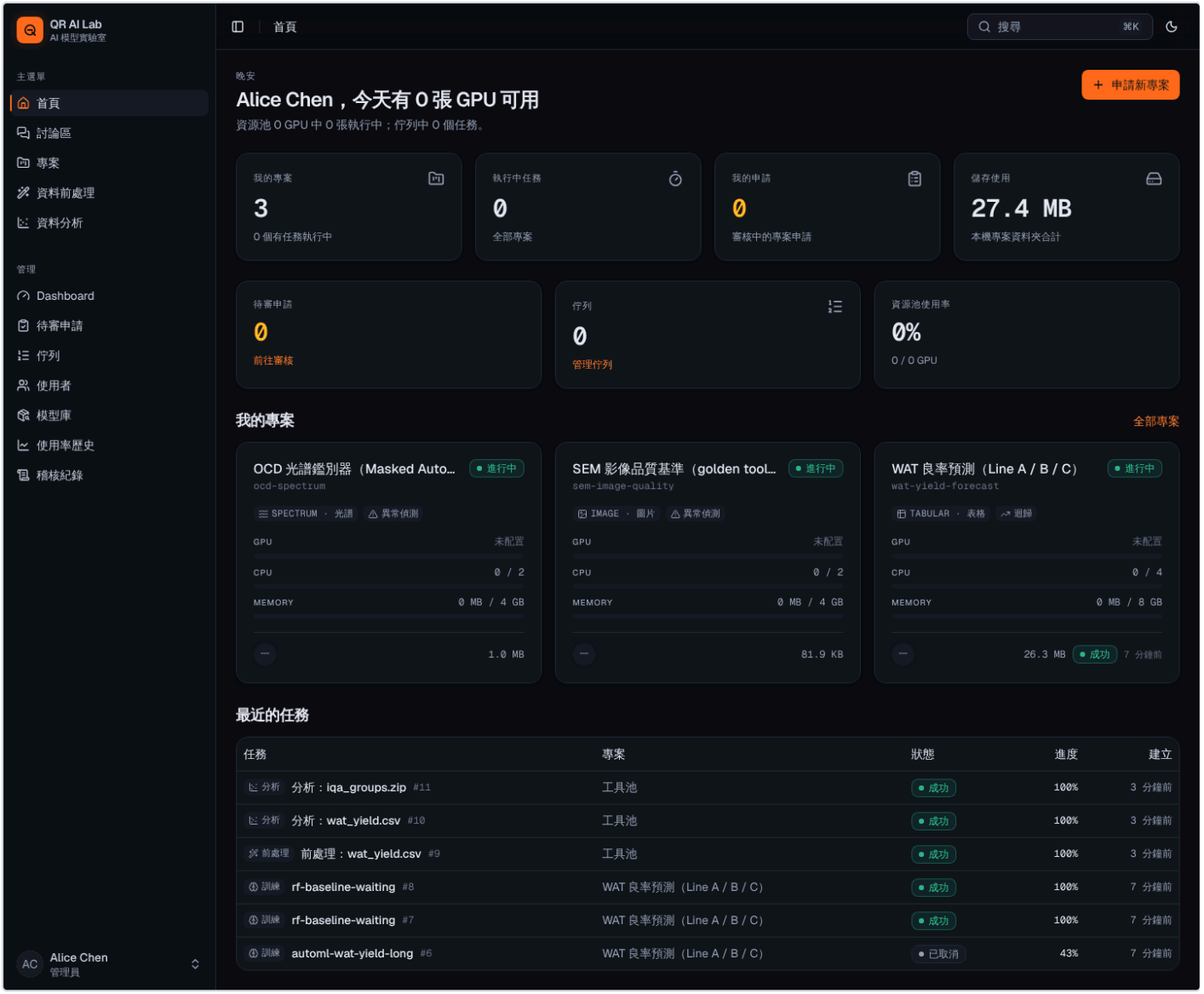
122 使用者頁：Keycloak 登入過的帳號標記 keycloak；角色只在這裡管理（最多指派到管理員），超級管理員那一列固定、沒有下拉選單 dark



123 登出：清掉 Auth.js session cookie，並導到 Keycloak 的 end-session（id_token_hint）結束 SSO，再回到 /login dark



124 第一次登入的新帳號 alice：users 表自動建立；這次 backend 以 opt-in 的 KEYCLOAK_ROLE_MAP=qr-admin:admin 啟動，她的 client role qr-admin 才對應到 admin 並看得到「管理」選單（預設不對應，第一次登入是 user） dark



125 alice（admin）的儀表板：資源池唯讀、GPU 卡片沒有重置按鈕 dark

